

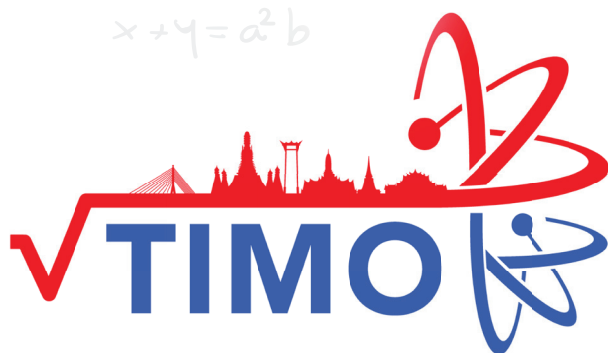
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
Sử dụng cho Vòng loại & Vòng quốc gia



BỘ ĐỀ ÔN THI

OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ

(Có lời giải chi tiết)



Thailand International Mathematical Olympiad

KHỐI 4



MỤC LỤC

Giới thiệu Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO	2
Syllabus/ Khung chương trình.....	4

Đề thi Lời giải

PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI

Đề số 1.....	5	60
Đề số 2.....	10	65
Đề số 3.....	15	70
Đề số 4.....	20	74
Đề số 5.....	24	78
Đề số 6.....	28	83
Đề số 7.....	32	88

HEAT ROUND / VÒNG QUỐC GIA

Đề số 1.....	37	94
Đề số 2.....	41	100
Đề số 3.....	44	106
Đề số 4.....	47	111
Đề số 5.....	50	116
Đề số 6.....	54	121
Đề số 7.....	57	126
Đáp án tham khảo		131
Heat Round Answer Sheet/ Phiếu Trả Lời Vòng Quốc Gia.....		145
Thông tin liên hệ		146

GIỚI THIỆU KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand). Kỳ thi được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh các khối lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông có sở thích về Toán học tham gia, mục đích kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.

Trong mỗi lần tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO đã thu hút hàng trăm nghìn thí sinh tham dự đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới như: Australia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, England, France, Georgia, Ghana, Hong Kong, Indonesia, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Turkey, Thailand, Vietnam, ...

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI

Vòng thi		Vòng loại	Vòng quốc gia	Vòng quốc tế
Số câu hỏi		25	25	30
Điểm mỗi câu hỏi		4	4	5
Tổng điểm		100	100	150
Chủ đề	Tư duy logic	5	5	6
	Số học/Đại số	5	5	6
	Lý thuyết số	5	5	6
	Hình học	5	5	6
	Tổ hợp	5	5	6
Thời gian		60 phút	90 phút	120 phút
Dạng đề thi		Trắc nghiệm	Điền đáp án	Điền đáp án
Ngôn ngữ		Song ngữ Anh – Việt	Tiếng Anh (có trích dẫn thuật ngữ tiếng Việt)	Thông báo sau khi có kết quả Vòng quốc gia

Lưu ý: Khối 10, 11, 12 thi chung đề và xét giải chung.

II. GIẢI THƯỞNG VÀ HUY CHƯƠNG

1. Thí sinh

- Cúp, huy chương và giấy chứng nhận được cấp cho thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng quốc gia và Vòng quốc tế;
- Thí sinh đạt giải Vàng vòng quốc tế của hai trong ba kỳ thi TIMO, BBB và HKIMO trong cùng năm học được tham dự (miễn lệ phí thi) Vòng quốc tế WIMO vào năm tiếp theo;
- Thí sinh đạt giải Vàng vòng quốc tế cả ba kỳ thi TIMO, BBB và HKIMO trong cùng năm học với ít nhất một kỳ thi dự thi trực tiếp (onsite) được nhận giải thưởng Legendary Award.

Cụ thể về điều kiện xét giải như sau:

Xếp hạng	Điều kiện xét giải		Phần thưởng
	Vòng quốc gia	Vòng quốc tế	
Ngôi sao thế giới (World Star)		Thí sinh cao điểm nhất Việt Nam. (Chỉ dành cho các thí sinh tham dự Vòng quốc tế trực tiếp tại Thái Lan)	- Cúp Ngôi sao thế giới; - Miễn lệ phí dự thi Vòng quốc tế năm tiếp theo (nếu vượt qua vòng quốc gia của năm học đó)
Giải Xuất sắc	03 thí sinh điểm cao nhất mỗi khối thi (Xét trên tất cả các thí sinh tham dự)	03 thí sinh điểm cao nhất mỗi khối thi. (Xét trên tất cả các thí sinh tham dự - Chỉ dành cho các thí sinh tham dự Vòng quốc tế trực tiếp tại Thái Lan)	- Cúp Vô địch (Champion); - Cúp Á quân 1 (1 st Runner-up); - Cúp Á quân 2 (2 nd Runner-up).
Giải Vàng (Gold Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 80 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 120 điểm trở lên.	Huy chương Vàng và Giấy chứng nhận.
Giải Bạc (Silver Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 60 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 90 điểm trở lên.	Huy chương Bạc và Giấy chứng nhận.
Giải Đồng (Bronze Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 40 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 60 điểm trở lên.	Huy chương Đồng và Giấy chứng nhận.
Giải Khuyến khích (Merit Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 20 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 30 điểm trở lên.	Giấy chứng nhận.

Lưu ý:

- Ban Tổ chức sắp xếp kết quả giảm dần dựa trên điểm thi và ngày sinh. Do đó, các thí sinh bằng điểm có thể nhận hai giải khác nhau. Nếu một giải thưởng đã đủ chỉ tiêu, thí sinh tiếp theo sẽ nhận giải thưởng mức liền kề phía dưới;
- Các mốc điểm đạt giải có thể thay đổi dựa trên kết quả thi thực tế của tất cả thí sinh.

2. Nhà trường

Trường có từ 100 học sinh tham gia Kỳ thi được tặng Kỷ niệm chương.

SYLLABUS / KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Topics Chủ đề	Grade 4 / Khối 4
Logical thinking Tư duy logic	➤ Number & Figure Pattern / Dãy số và dãy hình có quy luật ➤ IQ Age Problem & Date Problem / Tuổi và ngày tháng ➤ Backward problems / Bài toán làm ngược lại ➤ Assumption problems / Bài toán giả thiết tạm
Arithmetic Số học	➤ Smart addition and subtraction / Tính nhanh các phép cộng trừ ➤ Distribution property for multiplication and division / Tính chất phân phối với phép nhân và phép chia ➤ Arithmetic sequence and geometric sequence / Dãy số cách đều và dãy số nhân
Number theory Lý thuyết số	➤ Divisibility / Tính chia hết ➤ New operation symbol / Định nghĩa phép toán mới ➤ Find two numbers given sum and ratio, difference and ratio / Tìm hai số biết tổng tỉ, hiệu tỉ ➤ Unit digit / Tìm chữ số tận cùng
Geometry Hình học	➤ Counting on number rectangles in a grid / Đếm hình chữ nhật trong lưới ô vuông ➤ Counting on number of 2-D & 3-D Figures / Đếm hình 2D hoặc 3D ➤ Perimeter and area; Surface area / Chu vi và diện tích; Diện tích bề mặt ➤ Maximum and minimum value / Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
Combinatorics Tổ hợp	➤ Routing problem / Bài toán đếm đường đi ➤ Counting on specific numbers or cases / Đếm các số hoặc các trường hợp đặc biệt ➤ Worst case scenario / Dạng toán trường hợp xấu nhất ➤ Formation of numbers / Thành lập số

*Khung chương trình mang tính chất tham khảo.

PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI

ĐỀ SỐ 1

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. According to the pattern below, find the 7th term in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số thứ 7 trong dãy.

3、 4、 8、 15、 25、 ...

A. 38 B. 54 C. 45 D. 48

2. Today is Friday. Which day of the week was it 44 days ago?
Hôm nay là thứ Sáu. Hỏi 44 ngày trước là thứ mấy trong tuần?

A. Wednesday (Thứ Tư) B. Tuesday (Thứ Ba)
C. Sunday (Chủ nhật) D. Thursday (Thứ Năm)

3. There were some students in a class. In the break time, half of the class went out to play soccer. Then, 9 students went out to play badminton. After that, half of the remaining class went to the school canteen. Finally, only 6 students stayed in the class. How many students were there in the class in the beginning?

Có một số học sinh trong lớp học. Vào giờ nghỉ, một nửa lớp ra ngoài chơi bóng đá. Tiếp theo, 9 học sinh ra ngoài chơi cầu lông. Sau đó, một nửa số học sinh còn lại đi xuống nhà ăn của trường. Cuối cùng, chỉ còn lại 6 học sinh ở trong lớp. Hỏi lúc đầu trong lớp có bao nhiêu học sinh?

A. 30 B. 24 C. 42 D. 36

4. According to the pattern below, how many squares are there in the first 50 figures?
Dựa vào quy luật dưới đây, có bao nhiêu hình vuông trong 50 hình vẽ đầu tiên?

●□○●□○●□○●□○●□○ ...

A. 15 B. 17 C. 16 D. 18

5. There are 30 animals including ducks and sheep on a field. Their total number of legs is 100. How many ducks are there on the field?

Trên một cánh đồng có 30 con vật gồm con vịt và con cừu. Tổng số chân của chúng là 100 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con vịt trên cánh đồng?

A. 5 B. 25 C. 20 D. 10

Arithmetic / Số học

6. Calculate $90 \div 1 + 90 \div 3 + 90 \div 6$.
Tính $90 \div 1 + 90 \div 3 + 90 \div 6$.

A. 9 B. 10 C. 135 D. 25

7. Find the value of $2 + 6 + 10 + \dots + 30 + 34 + 38$.
Tìm giá trị của $2 + 6 + 10 + \dots + 30 + 34 + 38$.
- A. 380 B. 400 C. 200 D. 180
8. Calculate $45 \times 15 + 45 \times 17 - 45 \times 12$.
Tính $45 \times 15 + 45 \times 17 - 45 \times 12$.
- A. 900 B. 1980 C. 1350 D. 450
9. Find the value of $40 - 37 + 34 - 31 + \dots + 10 - 7 + 4 - 1$.
Tìm giá trị của $40 - 37 + 34 - 31 + \dots + 10 - 7 + 4 - 1$.
- A. 42 B. 21 C. 39 D. 28
10. Each letter T, I, M, O is a distinct digit. Find the value of M in the sum below.
Mỗi chữ cái T, I, M, O là một chữ số phân biệt. Tìm giá trị của M trong tổng dưới đây.

$$\begin{array}{r} \text{T I M O} \\ + \text{I M O} \\ \hline 4138 \end{array}$$

- A. 1 B. 5 C. 6 D. 9

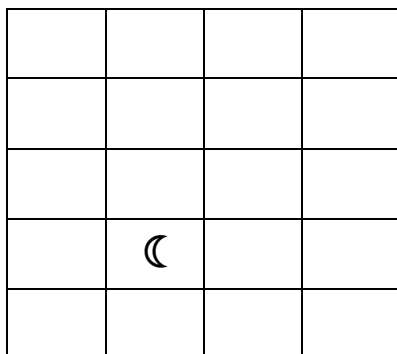
Number theory / Lý thuyết số

11. Find the greatest 3-digit even number such that it is divisible by 3.
Tìm số chẵn lớn nhất có 3 chữ số sao cho số đó chia hết cho 3.
- A. 987 B. 999 C. 996 D. 984
12. Find the last digit of $9 \times 9 \times 9 \times \dots \times 9 \times 9$ (2025 numbers 9).
Tìm chữ số tận cùng của $9 \times 9 \times 9 \times \dots \times 9 \times 9$ (2025 số 9).
- A. 1 B. 3 C. 7 D. 9
13. Define the operation symbol $a \otimes b = a \times b + b \times (a - 3) + 2$. Find the value of $9 \otimes 5$.
Định nghĩa phép toán như sau $a \otimes b = a \times b + b \times (a - 3) + 2$. Tìm giá trị của $9 \otimes 5$.
- A. 77 B. 45 C. 65 D. 66
14. Given that $\overline{2025A}$ is a 5-digit odd number divisible by 3, find the minimum value of A.
Biết $\overline{2025A}$ là số lẻ có 5 chữ số chia hết cho 3, tìm giá trị nhỏ nhất của A.
- A. 0 B. 3 C. 6 D. 9

15. Ashley and Bell have 18 hair ties in total. Ashley has twice the number of hair ties as Bell does. How many hair ties does Bell have?
Ashley và Bell có tất cả 18 dây buộc tóc. Ashley có số dây buộc tóc gấp đôi Bell. Hỏi Bell có bao nhiêu dây buộc tóc?
- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

Geometry / Hình học

16. How many rectangles containing the moon symbol are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật chứa biểu tượng mặt trăng trong hình vẽ dưới đây?

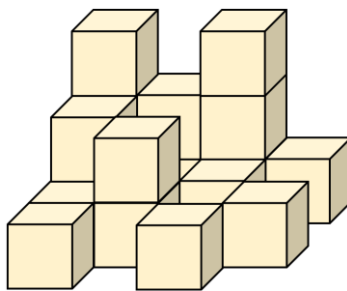


- A. 48 B. 20 C. 24 D. 36
17. A small square with a perimeter of 16 cm is combined with two rectangles to get a bigger square with a perimeter of 24 cm. The figure is given as below. Find the total area of the two rectangles in cm^2 .
Một hình vuông nhỏ có chu vi 16 cm được ghép với hai hình chữ nhật để tạo thành một hình vuông lớn có chu vi 24 cm. Hình vẽ được cho như dưới đây. Hãy tìm tổng diện tích của hai hình chữ nhật đã cho theo đơn vị cm^2 .



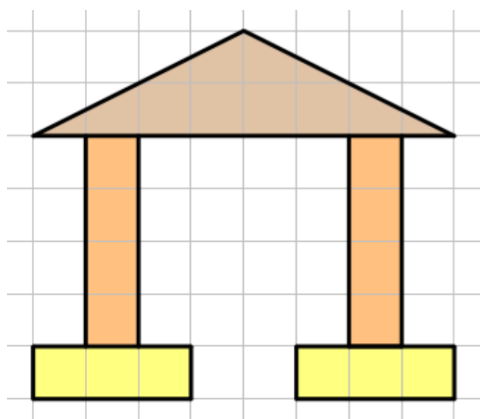
- A. 8 cm^2 B. 20 cm^2 C. 320 cm^2 D. 32 cm^2
18. The area of the rectangle is 30. If the length sides of the rectangle are natural numbers, find the minimum value of its perimeter.
Diện tích của hình chữ nhật là 30. Nếu độ dài cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hãy tìm chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật đó.
- A. 15 B. 62 C. 26 D. 22

19. At least how many square faces can be seen if viewing the figure below from the right?
 Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu mặt hình vuông khi quan sát hình dưới đây từ bên phải?



- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

20. Jerry draws and paints the gate in his grid paper as the figure below. Find the area of the painted area in cm^2 , given that each cell of the grid paper has side length of 1 cm.
 Jerry vẽ và tô màu một cái cổng vào vở ô li của anh ấy như hình dưới đây. Hãy tính diện tích của phần được tô màu theo đơn vị cm^2 , biết rằng mỗi ô trong vở ô li có cạnh dài 1 cm.



- A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

Combinatorics / Tổ hợp

21. In a box, there are 9 blue cards, 6 red cards and 10 yellow cards. Jack takes out cards without looking into the box. At least how many cards should Jack take out to make sure that he gets 4 red cards?
 Trong một chiếc hộp, có 9 lá bài màu xanh, 6 lá bài màu đỏ và 10 lá bài màu vàng. Jack lấy lá bài ra mà không nhìn vào trong hộp. Hỏi Jack cần lấy ra ít nhất bao nhiêu lá bài để anh ấy chắc chắn lấy được 4 lá bài màu đỏ?
- A. 20 B. 25 C. 23 D. 19
22. How many 2-digit even numbers with both digits smaller than 5 are there?
 Hỏi có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số mà cả hai chữ số đều nhỏ hơn 5?
- A. 20 B. 12 C. 8 D. 16

23. How many 2-digit numbers divisible by 3 are there?

Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chia hết cho 3?

A. 32 B. 29 C. 33 D. 30

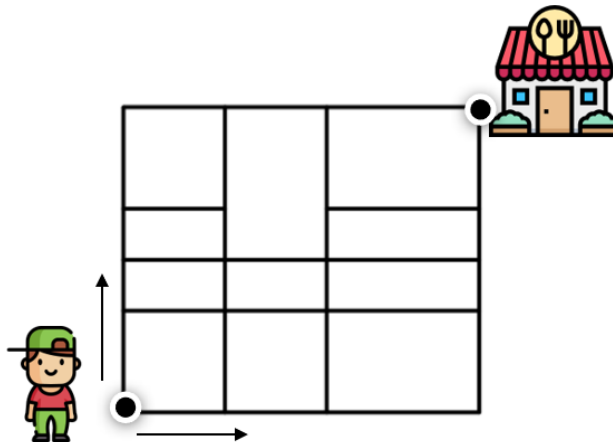
24. A flight of stairs has 11 steps. Henry can go up 1 step or 2 steps each time. The 5th step cannot be stepped on as it is destroyed. How many ways are there for Henry to go up the flight of stairs?

Một cầu thang có 11 bậc. Mỗi lần bước, Henry có thể đi lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Bậc thứ 5 bị hỏng nên không thể bước lên được. Hỏi Henry có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang?

A. 40 B. 89 C. 65 D. 55

25. Derek wants to go to a restaurant but he can only move up or move right along the lines on the map below. How many ways are there for Derek to go to the restaurant?

Derek muốn đi đến nhà hàng nhưng anh ấy chỉ được di chuyển lên trên hoặc sang phải dọc theo các đường thẳng trong bản đồ dưới đây. Hỏi Derek có bao nhiêu cách đi đến nhà hàng?



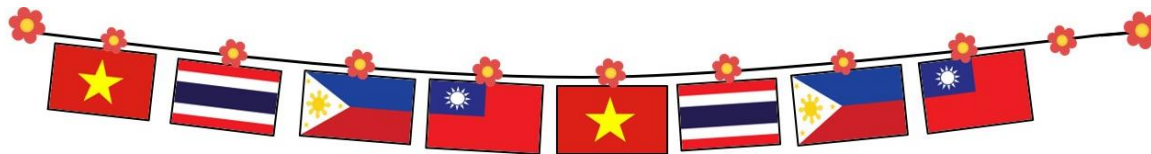
A. 35 B. 31 C. 27 D. 29

ĐỀ SỐ 2

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. According to the pattern shown below, how many flags of Vietnam are there in the first 41 flags counting from the left?

Dựa vào quy luật dưới đây, có bao nhiêu lá cờ Việt Nam trong 41 lá cờ đầu tiên tính từ bên trái?



- A. 11 B. 10 C. 12 D. 9
2. Tomorrow will be Sunday. Which day of the week will it be 50 days later from now?
Ngày mai là Chủ Nhật. Hỏi 50 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy?
- A. Wednesday (Thứ Tư) B. Tuesday (Thứ Ba)
C. Sunday (Chủ nhật) D. Thursday (Thứ Năm)
3. There are 42 animals including chickens and horses on the local farm. Their total number of legs is 108. How many horses are there on the farm?
Trong nông trại địa phương có 42 con vật gồm gà và ngựa. Tổng số chân của chúng là 108 chân. Hỏi có bao nhiêu con ngựa trong nông trại?
- A. 30 B. 21 C. 24 D. 12
4. According to the pattern below, find the 8th term in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số thứ 8 ở trong dãy.

3、 5、 9、 15、 23 、 ...

- A. 33 B. 59 C. 45 D. 60
5. On the first day, a cellphone store sold 29 phones. On the second day, the store sold half of the remaining phones. On the third day, the store sold 25 more phones. They found that there were 15 phones left in the store. How many phones did the store have originally?
Trong ngày đầu tiên, một cửa hàng bán được 29 chiếc điện thoại. Trong ngày thứ hai, cửa hàng bán được một nửa số điện thoại còn lại. Trong ngày thứ ba, cửa hàng bán thêm được 25 chiếc điện thoại nữa. Họ thấy rằng còn lại 15 chiếc điện thoại ở cửa hàng. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc điện thoại?
- A. 109 B. 49 C. 98 D. 69

Arithmetic / Số học

6. Calculate $150 \div 3 + 150 \div 5 + 150 \div 10$.
Tính $150 \div 3 + 150 \div 5 + 150 \div 10$.
A. 80 B. 95 C. 75 D. 85
7. Find the value of $3 + 6 + 9 + \dots + 21 + 24 + 27 + 30$.
Tìm giá trị của $3 + 6 + 9 + \dots + 21 + 24 + 27 + 30$.
A. 165 B. 297 C. 330 D. 155
8. Calculate $212 \times 25 + 212 \times 90 - 212 \times 15$.
Tính $212 \times 25 + 212 \times 90 - 212 \times 15$.
A. 2120 B. 21200 C. 27560 D. 12100
9. Find the value of $60 - 58 + 56 - 54 + \dots + 12 - 10 + 8 - 6$.
Tìm giá trị của $60 - 58 + 56 - 54 + \dots + 12 - 10 + 8 - 6$.
A. 28 B. 56 C. 14 D. 27
10. Given that A, B and C are different digits, find the value of B to get the correct operation.
Cho A, B và C là các chữ số khác nhau, hãy tìm giá trị của B để được phép tính đúng dưới đây.

$$\begin{array}{r} \text{A B C} \\ + \quad \text{B C} \\ \hline 2 \quad 7 \quad 6 \end{array}$$

- A. 8 B. 7 C. 3 D. 4

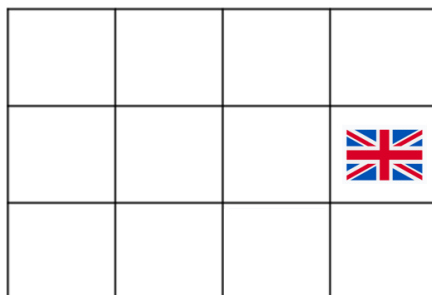
Number theory / Lý thuyết số

11. Find the greatest 4-digit number with different digits such that it is divisible by 5.
Hãy tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau sao cho số đó chia hết cho 5.
A. 9870 B. 9995 C. 9875 D. 9850
12. Find the last digit of $4 \times 4 \times 4 \times 4 \dots \times 4$ (2024 numbers 4).
Tìm chữ số tận cùng của $4 \times 4 \times 4 \times 4 \dots \times 4$ (2024 số 4).
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
13. Define the operation symbol $a \otimes b = (a \times 2 - 4) \times (b : 3 + 8)$. Find the value of $3 \otimes 6$.
Định nghĩa phép toán như sau $a \otimes b = (a \times 2 - 4) \times (b : 3 + 8)$. Tìm giá trị của $3 \otimes 6$.
A. 20 B. 12 C. 72 D. 18

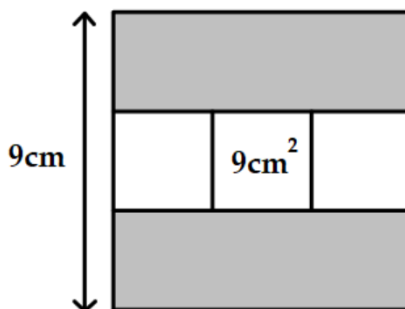
14. The sum of M and N is 30. M is 9 times of N. Find the value of M.
Tổng của M và N là 30. M gấp 9 lần N. Tìm giá trị của M.
- A. 27 B. 3 C. 30 D. 270
15. If a 5-digit number $\overline{2024X}$ is divisible by 2 and 3, find the value of X.
Biết $\overline{2024X}$ là số có 5 chữ số chia hết cho 2 và 3, tìm giá trị của X.
- A. 6 B. 4 C. 7 D. 1

Geometry / Hình học

16. How many rectangles in the figure containing the flag are there?
Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật chứa lá cờ trong hình dưới đây?

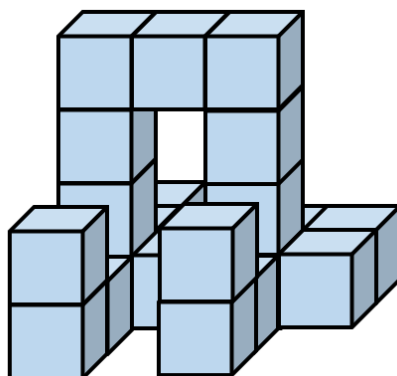


- A. 8 B. 16 C. 12 D. 20
17. Given a big square with side length 9 cm formed by 3 identical small squares and 2 identical rectangles. The area of a small square is 9 cm^2 . Find the perimeter of a shaded rectangle.
Cho một hình vuông lớn có cạnh dài 9 cm được tạo bởi 3 hình vuông nhỏ giống hệt nhau và 2 hình chữ nhật giống hệt nhau. Diện tích của một hình vuông nhỏ là 9 cm^2 . Tính chu vi của một hình chữ nhật tô đậm.

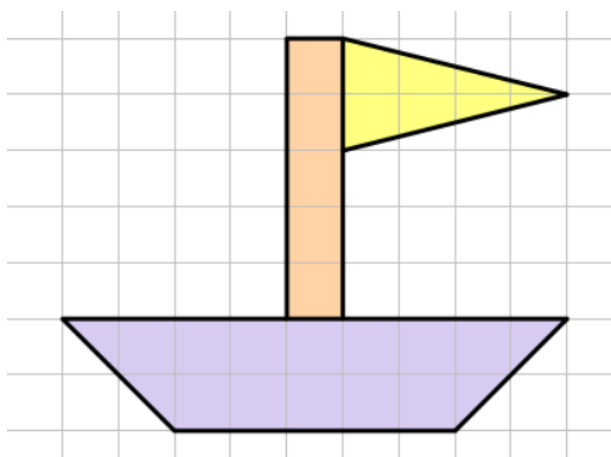


- A. 24 cm B. 27 cm C. 30 cm D. 12 cm
18. The area of the rectangle is 24. If the sides of the rectangle are natural numbers, find the maximum value of its perimeter.
Diện tích của hình chữ nhật là 24. Nếu cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hãy tìm chu vi lớn nhất của hình chữ nhật đó.
- A. 48 B. 28 C. 50 D. 20

19. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the front?
 Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu mặt hình vuông khi quan sát hình dưới đây từ đằng trước?

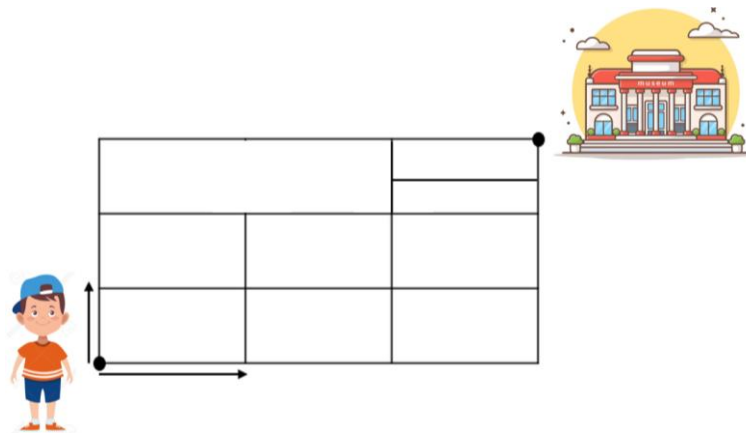


- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
20. Teddy draws and paints the boat in his grid paper as the figure below. Find the area of the painted area in cm^2 , given that each cell of the grid paper has side length of 1cm.
 Teddy vẽ và tô màu một con thuyền vào vở ô li của anh ấy như hình dưới đây. Hãy tính diện tích của phần được tô màu theo đơn vị cm^2 , biết rằng mỗi ô trong vở ô li có cạnh dài 1cm.



- A. 25 B. 22 C. 23 D. 24
- Combinatorics / Tổ hợp**
21. In a pencil case, there are 8 blue pencils, 6 red pencils and 7 black pencils. Laura takes out some pencils without looking into the box. At least how many pencils should Laura take out to make sure that she gets 3 pencils with different colours?
 Trong một chiếc hộp bút, có 8 bút chì xanh, 6 bút chì đỏ và 7 bút chì đen. Laura lấy bút chì ra mà không nhìn vào trong hộp. Hỏi Laura cần lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút chì để chắc chắn rằng cô bé lấy được 3 bút chì khác màu?
- A. 16 B. 14 C. 15 D. 21
22. How many 2-digit numbers with the sum of two digits is 12?
 Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng 2 chữ số đó là 12?
- A. 8 B. 5 C. 12 D. 7

23. How many 2-digit numbers divisible by 5 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chia hết cho 5?
- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
24. A flight of stairs has 10 steps. Tom can go up for 1 step or 2 steps each time. The 7th step cannot be stepped on as it is destroyed. How many ways are there for Tom to go up the flight of stairs?
Một cầu thang có 10 bậc. Mỗi lần bước, Tom có thể đi lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Biết bậc thứ 7 bị hỏng nên không thể bước lên được. Hỏi Tom có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang?
- A. 36 B. 88 C. 32 D. 26
25. Arthur wants to go to the museum but he can only move up or move right along the road on the map below. How many ways are there for Arthur to go to the museum?
Arthur muốn đi đến bảo tàng nhưng anh ấy chỉ được di chuyển lên trên hoặc sang phải dọc theo con đường trong bản đồ dưới đây. Hỏi Arthur có bao nhiêu cách đi đến bảo tàng?



- A. 20 B. 23 C. 17 D. 38

ĐỀ SỐ 3

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. According to the pattern shown below, how many letters "O" are there in the first 223 letters counting from the left?

Dựa vào quy luật dưới đây, có bao nhiêu chữ cái "O" trong 223 chữ cái đầu tiên tính từ bên trái?

SCHOOL SCHOOL SCHOOL ...

- A. 37 B. 75 C. 38 D. 74
2. Yesterday was Thursday. Which day of the week will it be 40 days later from now?
Hôm qua là thứ Năm. Hỏi 40 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy?
- A. Wednesday (Thứ Tư) B. Tuesday (Thứ Ba)
C. Sunday (Chủ nhật) D. Thursday (Thứ Năm)
3. There are 35 animals including penguins and giraffes in the zoo. Their total number of legs is 94. How many giraffes are there?
Trong sở thú có 35 con vật gồm chim cánh cụt và hươu cao cổ. Tổng số chân của chúng là 94 chân. Hỏi có bao nhiêu con hươu cao cổ?

A. 11 B. 23 C. 12 D. 8

4. According to the pattern below, find the 10th term in the sequence.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số thứ 10 ở trong dãy.

3, 4, 7, 12, 19, ...

- A. 28 B. 103 C. 67 D. 84
5. In the first day, a store sold 16 bikes. In the second day, the store sold half of the remaining bikes. In the third day, the store sold 15 more bikes. They found that there were 7 bikes left in the store. How many bikes did the store have originally?
Trong ngày đầu tiên, một cửa hàng bán được 16 chiếc xe. Trong ngày thứ hai, cửa hàng bán được một nửa số xe còn lại. Trong ngày thứ ba, cửa hàng bán thêm được 15 chiếc xe nữa. Họ thấy rằng còn lại 7 chiếc xe ở cửa hàng. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp?

A. 60 B. 38 C. 53 D. 51

Arithmetic / Số học

6. Calculate $120 \div 2 + 120 \div 3 + 120 \div 5$.

Tính $120 \div 2 + 120 \div 3 + 120 \div 5$.

- A. 124 B. 125 C. 12 D. 100
7. Find the value of $3 + 5 + 7 + \dots + 21 + 23$.
Tìm giá trị của $3 + 5 + 7 + \dots + 21 + 23$.
- A. 142 B. 121 C. 143 D. 130

8. Calculate $123 \times 53 - 123 \times 12 + 123 \times 59$.
Tính $123 \times 53 - 123 \times 12 + 123 \times 59$.
- A. 1230 B. 12300 C. 1232 D. 13200
9. Find the value of $48 - 46 + 44 - 42 + \dots + 8 - 6 + 4 - 2$.
Tìm giá trị của $48 - 46 + 44 - 42 + \dots + 8 - 6 + 4 - 2$.
- A. 12 B. 24 C. 36 D. 48
10. Given that A, B and C are different digits, find the value of C to get the correct operation.
Cho A, B và C là các chữ số khác nhau, hãy tìm giá trị của C để được phép tính đúng dưới đây.

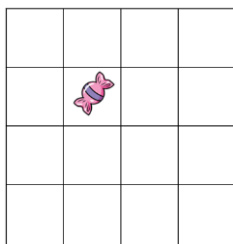
$$\begin{array}{r}
 \text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \\
 + \quad \quad \text{B} \quad \text{B} \\
 \hline
 1 \quad 4 \quad 5
 \end{array}$$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- Number theory / Lý thuyết số**
11. Find the smallest 4-digit number which can be divisible by 9 and the digits are different.
Hãy tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 9 mà các chữ số không lặp lại.
- A. 1008 B. 1026 C. 1017 D. 1035
12. Find the last digit of $3 \times 3 \times 3 \times 3 \dots \times 3$ (2023 numbers 3).
Tìm chữ số tận cùng của $3 \times 3 \times 3 \times 3 \dots \times 3$ (2023 số 3).
- A. 3 B. 9 C. 7 D. 1
13. Define the operation symbol: $a \otimes b = (a \times 5 - 10) \times (a : 2 + b)$. Find the value of $8 \otimes 6$.
Định nghĩa phép toán: $a \otimes b = (a \times 5 - 10) \times (a : 2 + b)$. Tìm giá trị của $8 \otimes 6$.
- A. 48 B. 500 C. 300 D. 480
14. The sum of A and B is 42. A is 5 times of B. Find the value of A.
Tổng của A và B là 42. A gấp 5 lần B. Tìm giá trị của A.
- A. 7 B. 30 C. 28 D. 35
15. If a 6-digit number $\overline{20233A}$ is divisible by 3 but not divisible by 2, find the value of A.
Biết $\overline{20233A}$ là số có 6 chữ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 2, tìm giá trị của A.
- A. 3 B. 2 C. 8 D. 5

Geometry / Hình học

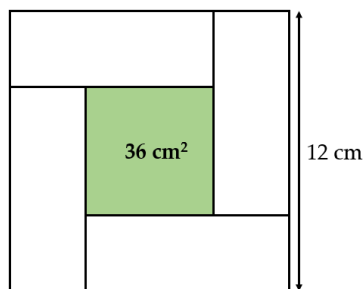
16. How many rectangles in the figure containing the candy are there?

Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật chứa chiếc kẹo?

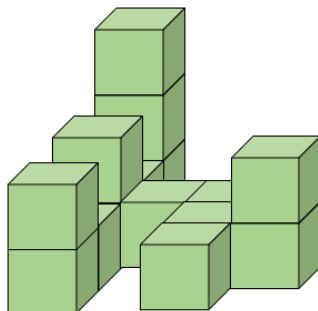


- A. 32 B. 36 C. 18 D. 24
17. The figure below is a big square with side length 12cm formed by 4 identical rectangles and 1 small square. The area of the small square is 36 cm^2 . Find the area of each rectangle.

Hình vẽ dưới đây là một hình vuông lớn có cạnh dài 12cm được tạo bởi 4 hình chữ nhật giống hệt nhau và 1 hình vuông nhỏ. Diện tích của hình vuông nhỏ là 36 cm^2 . Tìm diện tích của một hình chữ nhật.

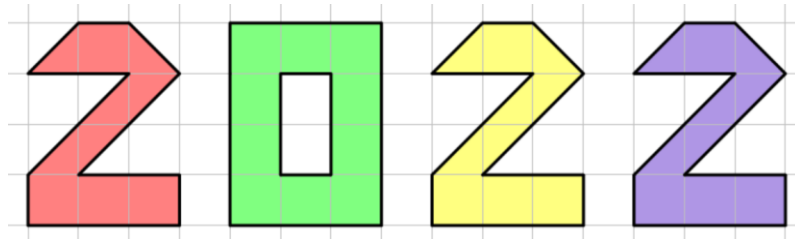


- A. 27 cm^2 B. 36 cm^2 C. 32 cm^2 D. 35 cm^2
18. The area of the rectangle is 30. If the sides of the rectangle are natural numbers, find the minimum value of its perimeter.
Diện tích của hình chữ nhật là 30. Nếu cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hãy tìm chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật đó.
- A. 34 B. 11 C. 26 D. 22
19. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the front?
Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ khi quan sát hình dưới đây từ đằng trước?



- A. 7 B. 6 C. 9 D. 8

20. Andy draws and paints 2022 in his grid paper as the figure below. Find the area of the painted area in cm^2 , given that each cell of the grid paper has side length of 1cm.
Andy vẽ và tô màu số 2022 vào vở ô li như hình dưới đây. Hãy tính diện tích của phần được tô màu theo đơn vị cm^2 , biết rằng mỗi ô trong vở ô li có cạnh dài 1cm.



- A. 25 B. 21 C. 31 D. 36

Combinatorics / Tổ hợp

21. How many 2-digit numbers with the difference of 2 digits are 3?
Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số đó là 3?
- A. 12 B. 6 C. 13 D. 7
22. In a box, there are 7 blue balls, 5 red balls and 6 black balls. Anna takes out some balls without looking into the box. At least how many balls should Anna take out to make sure that she gets 2 balls with different colours?
Trong một chiếc hộp, có 7 bóng xanh, 5 bóng đỏ và 6 bóng đen. Anna lấy bóng ra mà không nhìn vào trong hộp. Hỏi Anna cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả bóng để chắc chắn rằng cô lấy được 2 quả bóng khác màu?
- A. 11 B. 6 C. 8 D. 12
23. How many 2-digit numbers divisible by 4 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chia hết cho 4?
- A. 21 B. 22 C. 20 D. 23
24. A flight of stairs has 9 steps. Daisy can go up for 1 step or 2 steps each time. The 5th step cannot be stepped on as it is destroyed. How many ways are there for Daisy to go up the stairs?
Một cầu thang có 9 bậc. Mỗi lần bước, Daisy có thể đi lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Biết bậc thứ 5 bị hỏng nên không thể bước lên được. Hỏi Daisy có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang?
- A. 25 B. 55 C. 15 D. 23
25. Thomas wants to go to school but he can only move up or move right along the road on the map below. How many ways are there for Thomas to go to school?
Thomas muốn đến trường nhưng anh ấy chỉ được di chuyển lên trên hoặc sang phải dọc theo con đường trong bản đồ dưới đây. Hỏi Thomas có bao nhiêu cách đi đến trường?



A. 20

B. 21

C. 17

D. 18

ĐỀ SỐ 4

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. According to the pattern shown below, find the 2022nd letter counting from the left.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm chữ cái thứ 2022 tính từ phía bên trái.

T I M O T I M O T I M O T I ...

- A. T B. I C. M D. O
2. It will be Friday tomorrow. Which day of the week will it be 30 days later from now?
Ngày mai là thứ Sáu. Hỏi 30 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy?
- A. Monday (Thứ Hai) B. Friday (Thứ Sáu)
C. Sunday (Chủ nhật) D. Saturday (Thứ Bảy)
3. Jane has \$5 notes and \$2 notes. She has 10 notes altogether which are worth \$32. How many \$5 notes does Jane have?
Jane có các tờ tiền 5 đô-la và 2 đô-la. Cô bé có tất cả 10 tờ tiền với tổng giá trị là 32 đô-la. Hỏi Jane có bao nhiêu tờ 5 đô-la?
- A. 6 B. 4 C. 2 D. 8
4. According to the pattern below, find the next term in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số tiếp theo ở trong dãy.

1, 1, 3, 7, 13, 21, 31, ...

- A. 43 B. 32 C. 42 D. 41
5. Lucy finished reading a book in 3 days. On the first day, Lucy read 23 pages. On the second day, she read half of the remaining pages. On the final day, she read 15 pages. How many pages are there in Lucy's book?
Lucy đã đọc xong một quyển sách trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, Lucy đọc được 23 trang. Ngày thứ hai, cô bé đọc được một nửa số trang còn lại. Ngày cuối cùng, cô bé đọc được 15 trang. Hỏi quyển sách của Lucy có tất cả bao nhiêu trang?
- A. 61 B. 38 C. 53 D. 51

Arithmetic / Số học

6. Calculate $72 \div 2 + 72 \div 3 + 72 \div 4$.
Tính $72 \div 2 + 72 \div 3 + 72 \div 4$.
- A. 78 B. 58 C. 68 D. 75
7. Find the value of $2 + 4 + 6 + \dots + 18 + 20$.
Tìm giá trị của $2 + 4 + 6 + \dots + 18 + 20$.
- A. 100 B. 110 C. 220 D. 200

8. Calculate $100 \times 9 + 100 \times 11 + 30 \times 100$.
Tính $100 \times 9 + 100 \times 11 + 30 \times 100$.
- A. 3000 B. 7700 C. 5900 D. 5000
9. Find the value of $50 - 49 + 48 - 47 + \dots + 4 - 3 + 2 - 1$.
Tìm giá trị của $50 - 49 + 48 - 47 + \dots + 4 - 3 + 2 - 1$.
- A. 25 B. 24 C. 50 D. 49
10. Given that X and Y are 2 different digits, find the value of Y to get the correct operation.
Cho X và Y là 2 chữ số khác nhau, hãy tìm giá trị của Y để được phép tính đúng dưới đây.

$$\begin{array}{r} \text{X X X} \\ + \quad \text{Y Y} \\ \hline 310 \end{array}$$

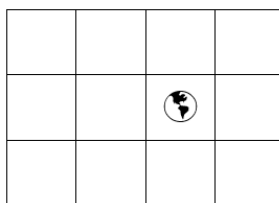
- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Number theory / Lý thuyết số

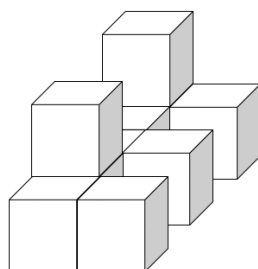
11. What is the smallest 4-digit number that can be divisible by 3?
Hỏi số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết 3 là số nào?
- A. 1002 B. 1001 C. 1000 D. 1003
12. Find the last digit of $4 \times 4 \times 4 \times \dots \times 4$ (2022 numbers 4).
Tìm chữ số tận cùng của $4 \times 4 \times 4 \times \dots \times 4$ (2022 số 4).
- A. 2 B. 4 C. 8 D. 6
13. Define the operation symbol $a * b = (b - a) \times (2 \times a + b)$. Find the value of $4 * 5$.
*Định nghĩa phép toán sau $a * b = (b - a) \times (2 \times a + b)$. Tìm giá trị của $4 * 5$.*
- A. 12 B. 20 C. 14 D. 13
14. The difference of A and B is 24. A is 7 times of B. Find the value of A.
Hiệu của A và B là 24. A gấp 7 lần B. Tìm giá trị của A.
- A. 21 B. 14 C. 28 D. 35
15. If a 6-digit number $\overline{45233B}$ is divisible by 2 and by 5, find the value of B.
Biết $\overline{45233B}$ là số có 6 chữ số chia hết cho cả 2 và 5, tìm giá trị của B.
- A. 0 B. 2 C. 5 D. 8

Geometry / Hình học

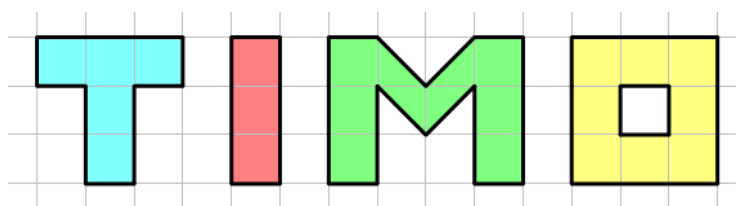
16. How many rectangles in the figure containing the earth symbol are there?
 Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật chứa biểu tượng hình Trái Đất?



- A. 16 B. 32 C. 18 D. 24
17. A square piece of paper with perimeter 36cm is cut into 9 identical smaller squares. Find the perimeter of each small square.
 Một mảnh giấy hình vuông có chu vi 36cm được cắt thành 9 hình vuông nhỏ hơn y hệt nhau. Tính chu vi của mỗi hình vuông nhỏ.
- A. 16cm B. 4cm C. 12cm D. 8cm
18. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the front?
 Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ khi quan sát hình dưới đây từ đằng trước?



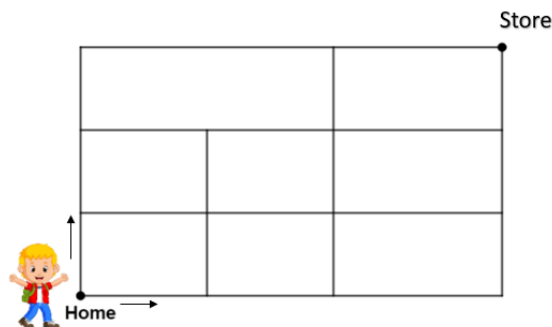
- A. 4 B. 2 C. 6 D. 3
19. The area of the rectangle is 40. If the sides of the rectangle are natural numbers, what is its minimum value of perimeter?
 Diện tích của hình chữ nhật là 40. Nếu cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hỏi chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật là bao nhiêu?
- A. 28 B. 26 C. 13 D. 14
20. Jenny draws and paints 4 letters T I M O in her grid paper as the figure below. Find the area of the painted area in cm^2 , given that each cell of the grid paper has side length of 1cm.
 Jenny viết và tô màu 4 chữ cái T I M O vào vở ô li như hình vẽ dưới đây. Hãy tính diện tích của phần được tô màu theo đơn vị cm^2 biết rằng mỗi ô trong vở ô li có cạnh dài 1cm.



- A. 24 B. 23 C. 25 D. 26

Combinatorics / Tổ hợp

21. How many 2-digit numbers with digit 1 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số mà chứa chữ số 1?
- A. 18 B. 19 C. 9 D. 10
22. In a box, there are 10 blue balls, 7 red balls and 8 black balls. Lucy takes out some balls without looking into the box. At least how many balls should Lucy take out to make sure that she gets a blue ball?
Trong một chiếc hộp, có 10 bóng xanh, 7 bóng đỏ và 8 bóng đen. Lucy lấy bóng ra mà không nhìn vào trong hộp. Hỏi Lucy cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả bóng để chắc chắn rằng cô lấy được một quả bóng xanh?
- A. 11 B. 10 C. 15 D. 16
23. How many 2-digit numbers divisible by 5 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chia hết cho 5?
- A. 16 B. 18 C. 20 D. 17
24. A flight of stairs has 9 steps. Each time, Chelsea can go up 1 step or 2 steps. In how many ways can she go up the flight of stairs?
Một cầu thang có 9 bậc. Mỗi lần đi, Chelsea có thể bước lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Hỏi cô bé có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang?
- A. 89 B. 34 C. 55 D. 27
25. Barney is at home now. The map from his house to the store is shown in the figure below. Because Barney wants to get to the store as soon as possible, he will only move up or move right along the road on the map. How many different ways are there for Barney to go to store?
Hiện tại Barney đang ở nhà. Sơ đồ từ nhà cậu đến cửa hàng được cho như hình dưới đây. Vì Barney muốn đi đến cửa hàng nhanh nhất có thể, cậu sẽ chỉ đi lên trên hoặc đi sang phải dọc theo con đường trong bản đồ. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để Barney đến cửa hàng?



- A. 12 B. 13 C. 17 D. 16

ĐỀ SỐ 5

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. According to the pattern shown below, how many suns are there from the 1st to the 29th symbol counting from the left?

Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi có bao nhiêu hình mặt trời tính từ hình thứ nhất phía bên trái đến hình thứ 29?



- A. 6 B. 5 C. 4 D. 7

2. Today is Tuesday. Which day of the week will it be 23 days later?

Hôm nay là thứ Ba. Hỏi 23 ngày nữa là thứ mấy?

- A. Monday (Thứ Hai) B. Wednesday (Thứ Tư)
C. Tuesday (Thứ Ba) D. Thursday (Thứ Năm)

3. People can buy couple tickets or single tickets to see a performance. The staff counted and found that there were a total of 50 people and 30 tickets. How many people went to the theatre alone?

Người ta có thể mua vé đôi hoặc mua vé đơn để xem một buổi biểu diễn. Nhân viên đếm và thấy rằng có tất cả 50 người nhưng chỉ có 30 vé. Hỏi có bao nhiêu người đến rạp hát một mình?

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

4. According to the pattern below, find the next term in the sequence.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số tiếp theo ở trong dãy.

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, ...

- A. 24 B. 38 C. 23 D. 29

5. A fruit store had a basket of oranges. They sold half of the oranges in the first day. In the 2nd day, they sold 25 oranges and threw away 7 rotten oranges. They found that there were 50 oranges left. How many oranges does the store have originally?

Một cửa hàng hoa quả có một rổ cam. Họ bán một nửa số cam trong ngày đầu. Trong ngày thứ hai, họ bán 25 quả cam và bỏ đi 7 quả cam bị hỏng. Họ thấy rằng vẫn còn 50 quả cam. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả cam?

- A. 36 B. 164 C. 136 D. 82

Arithmetic / Số học

6. Calculate $360 \div 2 + 360 \div 3 + 360 \div 5$.

Tính $360 \div 2 + 360 \div 3 + 360 \div 5$.

- A. 36 B. 300 C. 372 D. 272

7. Find the value of $1+2+3+\dots+100+101+100+\dots+3+2+1$.
Tìm giá trị của $1+2+3+\dots+100+101+100+\dots+3+2+1$.
 A. 10302 B. 5151 C. 10101 D. 10201
8. Calculate $130 \times 42 + 260 \times 19 - 30 \times 130$.
Tính $130 \times 42 + 260 \times 19 - 30 \times 130$.
 A. 6500 B. 1300 C. 26000 D. 3000
9. Find the value of $100 - 95 + 90 - 85 + 80 - 75 + \dots + 10 - 5$.
Tìm giá trị của $100 - 95 + 90 - 85 + 80 - 75 + \dots + 10 - 5$.
 A. 100 B. 50 C. 45 D. 40
10. Today is 1st November 2020. Find the product of today's day, month and year.
Hôm nay là ngày 1 tháng Mười một năm 2020. Tìm tích của ngày, tháng và năm nay.
 A. 22220 B. 2032 C. 2222 D. 20201

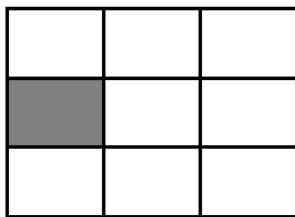
Number theory / Lý thuyết số

11. What is the largest 4-digit number that can be divisible by 5 and 3?
Hỏi số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 và 3 là số nào?
 A. 9000 B. 9995 C. 9990 D. 9090
12. Find the last digit of $5 \times 15 \times 25 \times \dots \times 85 \times 95$.
Tìm chữ số tận cùng của $5 \times 15 \times 25 \times \dots \times 85 \times 95$.
 A. 5 B. 9 C. 7 D. 0
13. Define the operation symbol $a \oplus b = (a-b) \times (a+b)$. Find the value of $243 \oplus 143$.
Định nghĩa phép toán sau $a \oplus b = (a-b) \times (a+b)$. Tìm giá trị của $243 \oplus 143$.
 A. 38600 B. 386 C. 486 D. 48600
14. The sum of two natural numbers A and B is 2020. A is 3 times of B. Find the difference between A and B.
Tổng của hai số tự nhiên A và B là 2020. A gấp 3 lần B. Tìm hiệu giữa hai số A và B.
 A. 505 B. 1010 C. 1515 D. 1000
15. Given $\overline{A1234A}$ is a 6-digit number divisible by 9 và 2, find the value of A.
Biết rằng $\overline{A1234A}$ là một số có 6 chữ số chia hết cho 9 và 2, tìm giá trị của A.
 A. 1 B. 8 C. 4 D. 9

Geometry / Hình học

16. How many rectangles in the figure below contain the shaded region?

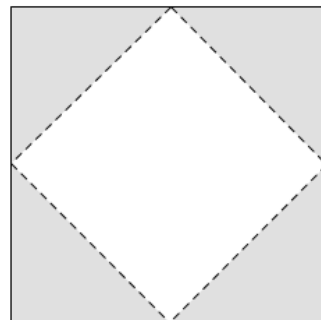
Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật chứa phần tô đậm?



- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
17. A big square is formed by 16 squares with side length 24 cm. How many cm is the perimeter of the big square?
Một hình vuông lớn được ghép lại từ 16 hình vuông nhỏ có cạnh dài 24cm. Hỏi chu vi của hình vuông lớn là bao nhiêu cm?
- A. 256 B. 576 C. 96 D. 384
18. The area of a rectangle is 20. If the sides of the rectangle are natural numbers, how many different value(s) of the perimeter of this rectangle is / are there?
Diện tích của hình chữ nhật là 20. Nếu cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hỏi chu vi của hình chữ nhật có thể có bao nhiêu giá trị khác nhau?
- A. 3 B. 6 C. 1 D. 2
19. An Egyptian pyramid with a square base has the shape as the figure below. How many sides does it have?
Một kim tự tháp Ai Cập với đáy là hình vuông như hình dưới đây. Hỏi kim tự tháp đó có bao nhiêu cạnh?



- A. 5 B. 8 C. 10 D. 12
20. Donald had a square sheet of paper. He cut along the dotted line to get rid of 4 corners and got a smaller square with perimeter 40cm. Find the area of the original sheet of paper in cm^2 .
Donald có một mảnh giấy hình vuông. Anh ý cắt dọc theo đường nét đứt để bỏ đi 4 góc giấy và được một hình vuông nhỏ hơn có chu vi 40cm. Tìm diện tích của mảnh giấy ban đầu theo cm^2 .



- A. 200 B. 100 C. 400 D. 300

Combinatorics / Tổ hợp

21. How many 2-digit numbers that are divisible by both 2 and 5 are there?

Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số mà chia hết cho cả 2 và 5?

A. 10 B. 9 C. 45 D. 15

22. How many 3-digit numbers whose sums of digits are 4 are there?

Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 4?

A. 12 B. 6 C. 10 D. 8

23. Each cell in the grid below is painted with one in 3 colors red, blue and yellow. How many ways to paint the grid are there if two adjacent cells must have different colors?

Mỗi ô trong bảng dưới đây được tô bởi một trong ba màu đỏ, xanh và vàng. Hỏi có bao nhiêu cách tô để hai ô cạnh nhau phải có màu khác nhau?



A. 6 B. 24 C. 3 D. 12

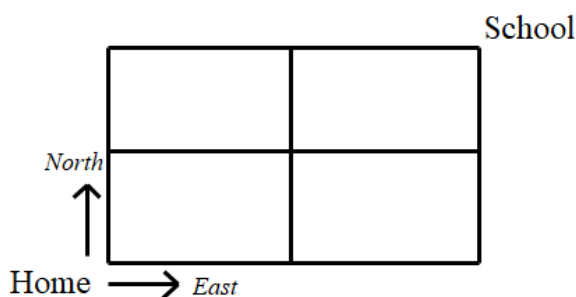
24. Choose 3 digits, without repetition, from 1, 2, 4, 6, 8 to form 3-digit even numbers. How many numbers are there?

Chọn 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8 để lập thành số chẵn có 3 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số như vậy?

A. 64 B. 60 C. 48 D. 40

25. The map below shows different ways that Mickey can go from home to school. Given that he can only move northwards or eastwards, how many ways are there?

Bản đồ dưới đây biểu diễn những đoạn đường Mickey có thể đi từ nhà đến trường. Biết rằng anh ấy chỉ có thể đi về phía bắc hoặc về phía đông, hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường?



A. 8 B. 6 C. 4 D. 2

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking / Tư duy Lô-gic

1. Refer to the pattern below, find the 30th figure in the sequence.

Dựa vào quy luật dưới đây để tìm hình thứ 30 trong dãy.



- A. ■ B. ● C. × D. ▲

2. The sum of father's and mother's ages is currently 79. If the age of father 4 years later is the same as the age of mother 7 years later, how old is mother now?

Tổng số tuổi của bố và mẹ đang là 79. Tuổi bố 4 năm nữa bằng tuổi của mẹ 7 năm nữa. Hỏi bây giờ mẹ bao nhiêu tuổi?

- A. 38 B. 39 C. 40 D. 41

3. Grandmother's age this year adds 4, multiples 7, minuses 79 and then divides by 10. The result will be 60 years old. How old is Ming's grandmother this year?

Lấy tuổi của bà năm nay cộng 4, nhân 7, trừ 79 rồi chia cho 10. Kết quả bằng 60 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

- A. 90 B. 95 C. 101 D. 93

4. Now is Saturday 1st September. In the same year, Hong Kong International Science Olympiad will be held on 16th December. How many day(s) is / are remaining to hold the event?

Bây giờ là thứ Bảy ngày 1 tháng 9. Cùng năm đó, kì thi Khoa học quốc tế HKISO được tổ chức vào ngày 16 tháng 12. Hỏi còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến kì thi?

- A. 104 B. 105 C. 106 D. 107

5. Now we add 2 numbers A and B. The tens digit of A is written from 4 correctly to 8 wrongly and the hundreds digit of B is written from 6 correctly to 2 wrongly. The wrong sum is 7328. What is the correct sum?

Ta cộng 2 số với nhau. Chữ số hàng chục của A bị viết nhầm từ 4 thành 8. Chữ số hàng trăm của B bị viết nhầm từ 6 thành 2. Do đó, tổng bị tính sai thành 7328. Hỏi tổng đúng phải là bao nhiêu?

- A. 7768 B. 7688 C. 6968 D. 6888

Arithmetic / Số học

6. Find the value of $10 + 11 + 12 + \dots + 28 + 29 + 30$.

Tính giá trị của $10 + 11 + 12 + \dots + 28 + 29 + 30$.

- A. 840 B. 420 C. 600 D. 400

7. Find the value of $50 \times 209 + 209 \times 30 + 209 \times 20$.

Tính giá trị của $50 \times 209 + 209 \times 30 + 209 \times 20$.

- A. 2900 B. 2090 C. 20900 D. 29000

8. Find the value of $2400 \div 8 + 3200 \div 4 + 4000 \div 10$.
Tính giá trị của $2400 \div 8 + 3200 \div 4 + 4000 \div 10$.
 A. 1500 B. 1250 C. 1000 D. 2500
9. Find the value of $192 \div 8 + 192 \div 16 + 192 \div 32$.
Tính giá trị của $192 \div 8 + 192 \div 16 + 192 \div 32$.
 A. 3 B. 4 C. 40 D. 42
10. Find the value of $243 + 123 + 998 + 247 + 757 + 2 + 753 + 877$.
Tính giá trị của $243 + 123 + 998 + 247 + 757 + 2 + 753 + 877$.
 A. 2000 B. 3000 C. 4000 D. 5000

Number Theory / Lý thuyết số

11. If a 9-digit number $\overline{20180513A}$ is divisible by 8, find the value of A.
Biết số có 9 chữ số $\overline{20180513A}$ chia hết cho 8, tìm A.
 A. 0 B. 2 C. 4 D. 6
12. Find the unit digit of A.
Tìm chữ số hàng đơn vị của A.

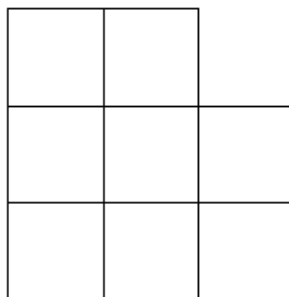
$$A = \underbrace{4 \times 4 \times 4 \times \dots \times 4}_{25's} \times \underbrace{6 \times 6 \times 6 \times \dots \times 6}_{12's}$$

 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
13. How many positive integers is 100 divisible by?
Hỏi số 100 chia hết cho bao nhiêu số nguyên dương?
 A. 10 B. 8 C. 9 D. 7
14. The difference of A and B is 280. A is 3 times of B. Find the value of A.
Hiệu của A và B là 280. A gấp 3 lần B. Tìm giá trị của A.
 A. 420 B. 140 C. 210 D. 70
15. How many 2-digit numbers divisible by 7 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 7?
 A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

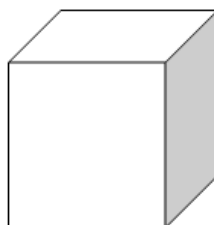
Geometry / Hình học

16. How many rectangle(s) is / are there in the figure below?

Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình dưới đây?



- A. 21 B. 23 C. 25 D. 27
17. The area of a rectangle is 20. The length is 5 times as the width. Find its perimeter.
Diện tích của một hình chữ nhật là 20. Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
- A. 36 B. 48 C. 12 D. 24
18. The perimeter of an equilateral triangle is 42. Find the value of the side length.
Chu vi của một tam giác đều là 42. Tìm độ dài của một cạnh.
- A. 14 B. 6 C. 7 D. 12
19. How many edges does a cube have?
Hỏi một hình lập phương có bao nhiêu cạnh?



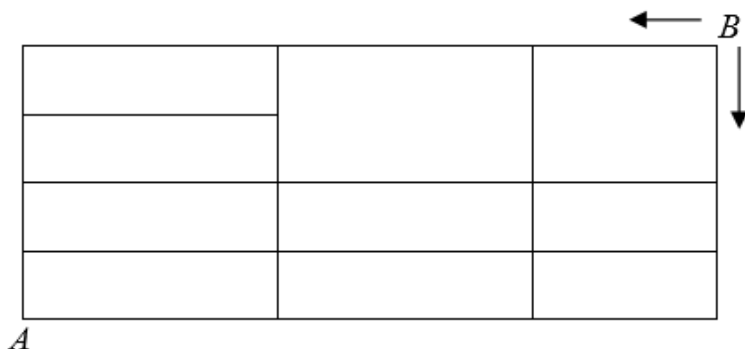
- A. 4 B. 8 C. 12 D. 10
20. At most how many parts can we divide a circle by using 5 straight lines?
Hỏi với 5 đường thẳng, ta có thể chia một hình tròn thành nhiều nhất bao nhiêu phần?
- A. 11 B. 16 C. 18 D. 12

Combinatorics / Tổ hợp

21. It is given that the total weight of 3 apples and 3 melons is 900g. The weight of a melon is the same as that of 2 apples. What is the weight of 1 apple?
Biết rằng tổng cân nặng của 3 quả táo và 3 quả dưa là 900g. Một quả dưa nặng bằng 2 quả táo. Hỏi 1 quả táo nặng bao nhiêu?
- A. 100g B. 200g C. 300g D. 50g

22. Lucy goes from point B to point A. Each step she can only move down or move left. How many ways are there?

Lucy đi từ điểm B đến điểm A. Mỗi bước, cô bé chỉ có thể đi xuống dưới hoặc đi sang trái. Hỏi có bao nhiêu cách đi như vậy?



- A. 22 B. 21 C. 20 D. 19
23. How many 3-digit numbers are there such that the number contains digit "0"?
Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số chứa chữ số "0"?
- A. 270 B. 180 C. 181 D. 171
24. Use 4 different digits: 1, 2, 3 and 4 to form a 4-digit odd number. How many such 4-digit numbers are there?
Dùng 4 chữ số khác nhau: 1, 2, 3 và 4 để lập thành một số lẻ có 4 chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số như vậy?
- A. 8 B. 10 C. 12 D. 14
25. Find the largest sum of two 5-digit numbers formed by using all ten digits from 0 to 9 without repetition.
Tìm tổng lớn nhất của hai số có 5 chữ số được tạo bằng cách sử dụng tất cả 10 chữ số từ 0 đến 9. (Các chữ số không được lặp lại).
- A. 183951 B. 141975 C. 193951 D. 183961

ĐỀ SỐ 7

Logical thinking / Tư duy Lô-gic

1. Each day, Tom's chicken can lay 2 eggs. Given that he has 20 eggs right now, how many eggs will be there 11 days later?

Mỗi ngày, con gà của Tom đẻ được 2 quả trứng. Biết rằng hiện tại anh ấy đang có 20 quả trứng. Hỏi sau 11 ngày, anh ấy sẽ có bao nhiêu quả trứng?

A. 42 B. 40 C. 31 D. 33

2. If 19th February 2021 is Friday, which day of the week will 21st February 2022 be?

Biết ngày 19 tháng 2 năm 2021 là thứ Sáu, hỏi ngày 21 tháng 2 năm 2022 là thứ mấy?

A. Sunday (Chủ Nhật) C. Saturday (Thứ Bảy)
B. Monday (Thứ Hai) D. Tuesday (Thứ Ba)

3. What is the 8th number in the sequence with pattern below?

Tìm số thứ 8 trong dãy có quy luật dưới đây?

2 , 5 , 10 , 17 , 26 , 37 , ...

A. 60 B. 62 C. 64 D. 65

4. Four tables below have number filled according to the same pattern but some cells are being covered. Which number is being covered at the position of symbol "x"?

Bốn bảng dưới đây được điền số dựa trên cùng một quy luật. Tuy nhiên, có một vài ô đang bị che khuất. Hỏi số bị che khuất ở vị trí "x" là số nào?

1	2
4	3

1		3
	9	
7		5

1			4
	13	14	
	16	15	
10			7

1				5
	17		19	
x		25		
	23		21	
13				9

A. 11 B. 14 C. 15 D. 7

5. Find the missing number in the table below.

Tìm số còn thiếu trong bảng dưới đây.

2	5	1	11
3	6	2	20
4	7	3	31
5	8	4	?

A. 42 B. 40 C. 41 D. 44

Arithmetic / Số học

6. Find the value of $12 \times 16 + 8 \times 17 + 24 \times 3$.
Tìm giá trị của $12 \times 16 + 8 \times 17 + 24 \times 3$.
A. 400 B. 300 C. 410 D. 310
7. Find the value of $115 \div 17 + 128 \div 17 - 90 \div 17$.
Tìm giá trị của $115 \div 17 + 128 \div 17 - 90 \div 17$.
A. 7 B. 9 C. 8 D. 10
8. Find the value of $5 + 10 + 15 + 20 + \dots + 195 + 200$.
Tính giá trị của $5 + 10 + 15 + 20 + \dots + 195 + 200$.
A. 8200 B. 4010 C. 4000 D. 4100
9. Let each letter M, A, T, H, K, I, O represent a distinct 1-digit number. Find T.
Biết chữ cái M, A, T, H, K, I, O biểu diễn các số có 1 chữ số khác nhau. Tìm giá trị của chữ cái T.

$$\begin{array}{r} + \quad M \quad A \quad T \quad H \\ \quad \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \hline H \quad K \quad I \quad M \quad O \end{array}$$

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
10. What is the value of K if the equation below is correct?
Tìm giá trị của K để được phép tính đúng dưới đây.
$$1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 729 = K$$

A. 1039 B. 1093 C. 769 D. 1193

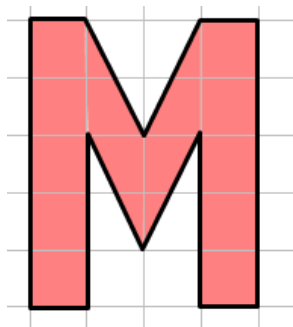
Number theory / Lý thuyết số

11. A is 5 times B and the sum of A and B is 240. Find the value of A.
Biết A gấp 5 lần B và tổng của A và B là 240. Tính giá trị của A.
A. 200 B. 192 C. 300 D. 160
12. How many 2-digit numbers divisible by 2 or 5 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 2 hoặc 5?
A. 70 B. 63 C. 54 D. 58
13. 10-digit number $\overline{20212022AB}$ is divisible by 45, find the smallest value of A.
Biết số có 10 chữ số $\overline{20212022AB}$ chia hết cho 45, tìm giá trị nhỏ nhất của A.
A. 2 B. 7 C. 1 D. 0

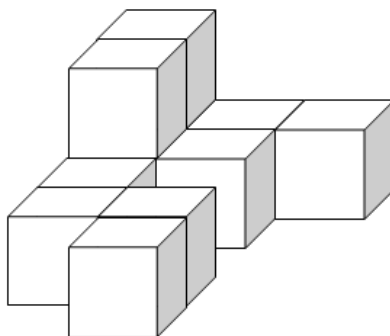
14. Define the new operation symbol $a \otimes b = (2 \times b - a) \times (a + b)$, find the value of $3 \otimes (5 \otimes 3)$.
 Định nghĩa kí hiệu phép toán mới như sau: $a \otimes b = (2 \times b - a) \times (a + b)$, tính $3 \otimes (5 \otimes 3)$.
- A. 134 B. 143 C. 613 D. 6431
15. Wendy writes down a 2-digit number. Amy adds a digit "1" to the right of Wendy's number and sees that the number increases 856. Find Wendy's number.
 Wendy viết một số có 2 chữ số. Amy viết thêm một chữ số 1 vào bên phải số của Wendy thì thấy số đó tăng thêm 856 đơn vị. Tìm số của Wendy.
- A. 95 B. 90 C. 855 D. 96

Geometry / Hình học

16. Each cell in the grid below has side length 2. Find the area of the shaded region.
 Mỗi ô vuông trong lưới dưới đây có độ dài cạnh bằng 2. Tính diện tích phần tô đậm.

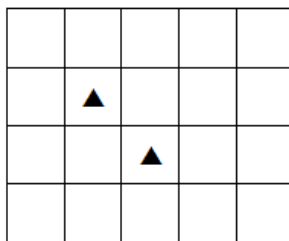


- A. 28 B. 72 C. 56 D. 64
17. They want to paint all surface of the figure below. At least how many squares do they have to paint over?
 Người ta muốn sơn toàn bộ bề mặt của hình dưới đây. Hỏi họ cần sơn ít nhất bao nhiêu hình vuông?

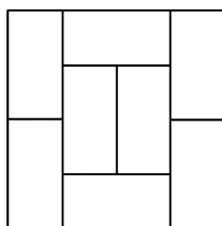


- A. 42 B. 21 C. 22 D. 44
18. A rectangle has a perimeter of 28cm. When its length increases 3cm, the area increases 18cm². Find the area of the new rectangle in cm².
 Một hình chữ nhật có chu vi 28cm. Khi chiều dài của nó tăng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật cũng tăng thêm 18cm². Tính diện tích của hình chữ nhật mới theo cm².
- A. 34 B. 48 C. 66 D. 64

19. How many rectangles containing both triangles are there in the figure below?
 Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật chứa cả hai tam giác trong hình dưới đây?



- A. 12 B. 18 C. 36 D. 24
20. Eight identical rectangles with perimeter 36 each are combined to form a big square as follows. Find the perimeter of the square.
 Tám hình chữ nhật y hệt nhau đều có chu vi là 36 được ghép thành hình vuông như sau. Tính chu vi của hình vuông đó.



- A. 84 B. 96 C. 144 D. 72

Combinatorics / Tổ hợp

21. In an assembly after Tet Holiday, there are 81 primary students, 67 secondary students and 53 high school students. The principal calls students randomly by name to give red envelopes. At least how many students does the principal need to call to ensure that 5 primary students and 7 secondary students receive the gifts?
 Buổi lễ chào cờ sau Tết có sự tham gia của 81 học sinh tiểu học, 67 học sinh trung học cơ sở và 53 học sinh trung học phổ thông. Thầy hiệu trưởng gọi tên ngẫu nhiên để lì xì cho học sinh. Hỏi thầy cần gọi ít nhất bao nhiêu em để chắc chắn trong số đó có 5 học sinh tiểu học và 7 học sinh trung học cơ sở nhận được lì xì?
22. Sarah must take 1 or 2 pills a day. She has 10 pills in total. How many different ways are there for Sarah to take all those pills?
 Mỗi ngày Sarah phải uống 1 hoặc 2 viên thuốc. Biết rằng cô ấy có tất cả 10 viên thuốc. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để Sarah uống hết số thuốc đó?
23. Given a 100-digit number with pattern as follows. Find the unit digit of A.
 Cho số có 100 chữ số với quy luật dưới đây. Tìm chữ số hàng đơn vị của A.

$$A = 1234567891011121314...$$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

24. Use 4 distinct digits from 0, 2, 4, 5, 6, 7 to form 4-digit numbers greater than 4756. How many different numbers can be formed?
 Chọn 4 chữ số khác nhau từ các số 0, 2, 4, 5, 6, 7 để lập thành số có 4 chữ số lớn hơn 4756. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu số như vậy?
- A. 180 B. 183 C. 182 D. 181
25. Anna needs to fill numbers in the strip below so that any 3 consecutive cells have the sum being 100. Which number should be filled in the last cell?
 Anna cần điền các số vào dải băng dưới đây sao cho 3 ô liên tiếp có tổng bằng 100. Hỏi cần điền số nào vào ô cuối cùng của dải băng đó?

	23					41	?
--	----	--	--	--	--	----	---

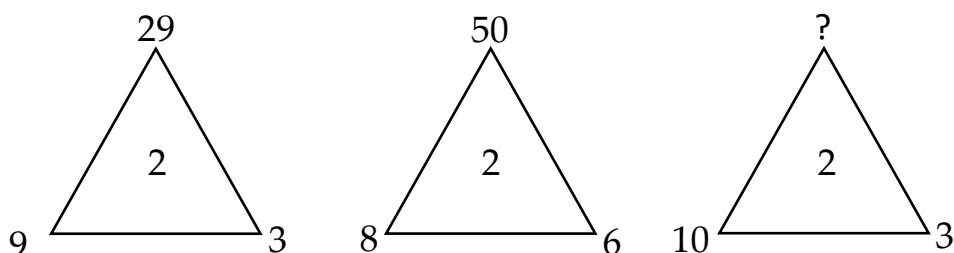
- A. 36 B. 41 C. 23 D. 59

HEAT ROUND / VÒNG QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking / Tư duy logic

1. Andy has 40 marks and John has 55 marks in a drawing competition. If the average mark of Andy, John and Mary is 60, what is Mary's marks?
Mark: Điểm số; Average: Trung bình cộng.
2. If 29th June, 2024 is Saturday, which day of the week was 15th February, 2024? (Given that 2024 is a leap year)
June: Tháng Sáu; Saturday: Thứ Bảy; Day of the week: Thứ trong tuần; February: Tháng Hai; Leap year: Năm nhuận.
3. It requires 40 minutes to cut a piece of wood into 6 sections. If the time for each cut is the same, how many minutes are required to cut a piece of wood into 11 sections? (You can only cut one piece of wood into two at a time.)
Require: Cần; Minute: Phút; Piece of wood: Khúc gỗ; Section: Phần; The same: Như nhau.
4. According to the pattern shown below, what is the missing number?
Pattern: Quy luật; Missing number: Số còn thiếu.



5. There is a total of 30 animals including chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 96 legs. How many chickens are there?
Total: Tổng cộng; Animal: Con vật; Chicken: Con gà; Rabbit: Con thỏ; Leg: Cái chân.

Arithmetic / Số học

6. Find the value of $63 \times 9 - 63 + 42 \times 9 + 84 \times 2$.
Value: Giá trị.
7. Find the value of $79 : 13 + 90 : 39 - 10 : 26$.
Value: Giá trị.
8. Find the value of $54 : 16 \times 100 : 9 \times 40$.
Value: Giá trị.

9. Find the value of $7 + 10 + 13 + 16 + 19 + \dots + 67 + 70 + 73$.

Value: Giá trị.

10. Find the value of $1 - 9 + 15 - 21 + 27 - 33 + 39 - 45 + 51 - 57 + 63$.

Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

11. Let A be a natural number such that 2475 is divisible by A . How many different values of A are there?

Natural number: Số tự nhiên; Divisible: Chia hết; Different: Khác nhau; Value: Giá trị.

12. Given that a 9-digit number $\overline{2024101A4}$ is divisible by 12, find the value of A .

9-digit number: Số có 9 chữ số; Divisible: Chia hết; Value: Giá trị.

13. Define the operation symbol $a \otimes b = (a + b) \times (2 \times b - 2 \times a)$, find the value of $5 \otimes (2 \otimes 4)$.

Define: Định nghĩa; Operation symbol: Ký hiệu phép toán; Value: Giá trị.

14. The sum of A and B is 880. A is 9 times of B . Find the value of A .

Sum: Tổng; 9 times: Gấp 9 lần; Value: Giá trị.

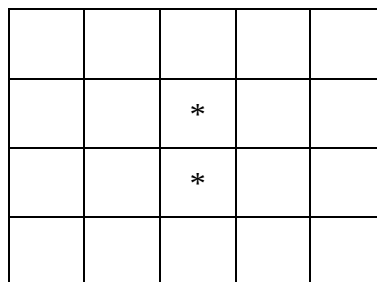
15. How many 3-digit numbers divisible by 4 or divisible by 9 are there?

3-digit number: Số có 3 chữ số; Divisible: Chia hết.

Geometry / Hình học

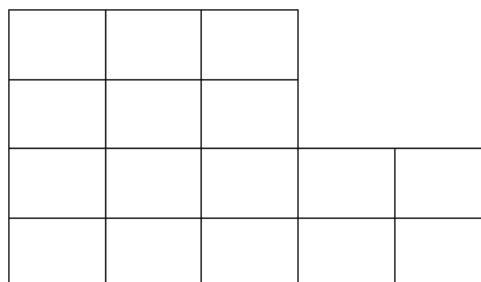
16. How many rectangles with 2 "*" are there in the figure below?

Rectangle: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.

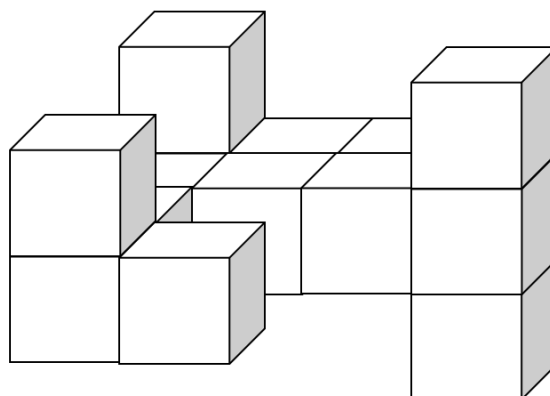


17. How many rectangles are there in the figure below?

Rectangle: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



18. The perimeter of a rectangle is 60 cm. If the side lengths of the rectangle are natural numbers in cm, find the maximum value of the area of the rectangle in cm^2 .
Perimeter: Chu vi; Rectangle: Hình chữ nhật; Side length: Độ dài cạnh; Natural number: Số tự nhiên; Maximum value: Giá trị lớn nhất; Area: Diện tích.
19. Identical cubes are combined to get the figure below. At least how many square faces can be seen if viewing the figure from the right?
Identical: Giống nhau; Cube: Hình lập phương; Combined: Được ghép lại; Figure: Hình vẽ; At least: Ít nhất; Square face: Mặt hình vuông; Viewing: Quan sát; Right: Bên phải.

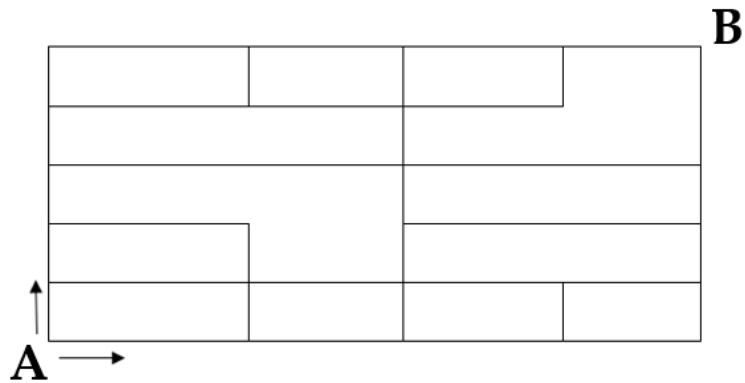


20. A pyramid has 15 faces. How many edges does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Face: Mặt; Edge: Cạnh.

Combinatorics / Tổ hợp

21. How many 3-digit odd numbers are there such that the product of digits is 15 or 24?
3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số; Product: Tích; Digit: Chữ số.
22. How many 3-digit odd numbers are there such that the number does not contain any of the digits "0", "2" or "7"?
3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số; Contain: Chứa; Digit: Chữ số.
23. Numbers are drawn from 101 natural numbers 21 to 121 at random. At least how many numbers do we need to draw to ensure that there are two numbers chosen whose sum is 95?
Drawn: Được lấy ra; Natural number: Số tự nhiên; At random: Ngẫu nhiên; At least: Ít nhất; Ensure: Chắc chắn; Chosen: Được chọn; Sum: Tổng.
24. Choose 3 digits from 4, 6, 0, 5, 7, 1 to form 3-digit numbers. How many even numbers greater than 300 and less than 800 are there? (The repetition of digits is not allowed)
Digit: Chữ số; 3-digit number: Số có 3 chữ số; Even number: Số chẵn; Greater than: Lớn hơn; Less than: Nhỏ hơn (Các chữ số không được lặp lại).

25. In how many different ways can Daniel walk from point *A* to point *B* following the paths outlined in the figure below given that he can only move up or move right?
Different ways: Các cách khác nhau; Point: Điểm; Path: Đường đi; Figure: Hình vẽ; Move up: Di chuyển lên trên; Move right: Di chuyển sang phải.



ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking / Tư duy logic

1. Amy takes her examination in four subjects, Chinese, English, Mathematics and Geography. Her average marks of these 4 subjects is 84. If she scores 79 in Chinese, 86 in English and 95 in Mathematics, how many marks does she score in Geography?
Examination: Bài kiểm tra; Subject: Môn học; Average mark: Điểm trung bình; Score: Đạt được số điểm .
2. The age of mother 4 years ago is the same as the age of father 8 years ago. If the sum of their ages is 80, how old is the father?
Age: Tuổi; Years: Năm; Ago: Trước; The same as: Bằng; Sum: Tổng.
3. If we divide Chris's age this year by 3, then subtract by 8, then add 5 and finally multiply it by 4, the result will be 80. How old will Chris be two years later?
Divide: Chia; Age: Tuổi; Subtract: Trừ; Add: Cộng; Multiply: Nhân; Result: Kết quả; Later: Sau này.
4. Given that 10th April, 2023 is Monday, which day of the week is 20th January, 2024?
April: Tháng Tư; Monday: Thứ Hai; Day of the week: Thứ trong tuần; January: Tháng Một.
5. It requires 132 minutes to cut a piece of wood into 12 sections. If the time required to cut one piece of wood into two sections is the same every time, how many minutes are required to cut a piece of wood into 7 sections? (You can only cut one piece of wood into two sections at a time.)
Require: Cần; Minute: Phút; Piece of wood: Khúc gỗ; Section: Phần; The same: Như nhau.

Arithmetic / Số học

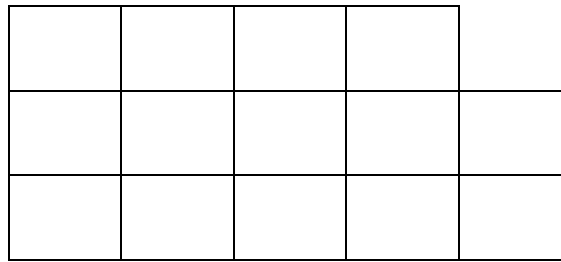
6. Find the value of $(70 \times 75 + 20 \times 25 - 50 \times 50) \div 25$.
Value: Giá trị.
7. Using the method of $S = 2 \times S - S$, find the value of $3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 1536$.
Method: Phương pháp; Value: Giá trị.
8. Find the value of $56 \div 28 + 392 \div 28 - 224 \div 28$.
Value: Giá trị.
9. Find the value of $1 + 2 + 3 + \dots + 19 + 20 + 19 + \dots + 3 + 2 + 1$.
Value: Giá trị.
10. Find the value of $8 + 11 + 14 + 17 + \dots + 41 + 44 + 47$.
Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

11. Find the unit digit of $3 \times 13 \times 23 \times \dots \times 2013 \times 2023$.
Unit digit: Chữ số hàng đơn vị.
12. What is the smallest 4-digit number divisible by 7 and 9?
Smallest: Nhỏ nhất; 4-digit number: Số có 4 chữ số; Divisible by: Chia hết cho.
13. If a 6-digit number $\overline{9843AB}$ is divisible by 45, find the maximum value of A.
6-digit number: Số có 6 chữ số; Divisible by: Chia hết; Maximum value: Giá trị lớn nhất.
14. Define the operation symbol $a \otimes b = (a+b) \times (a-b)$, find the value of $(8 \otimes 5) \otimes 9$.
Define: Định nghĩa; Operation symbol: Ký hiệu phép toán; Value: Giá trị.
15. The sum of 8 consecutive even numbers is 280. Find the 2nd greatest number.
Sum: Tổng; Consecutive even numbers: Số chẵn liên tiếp; 2nd greatest number: Số lớn thứ 2.

Geometry / Hình học

16. How many rectangles are there in the figure below?
Rectangle: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.

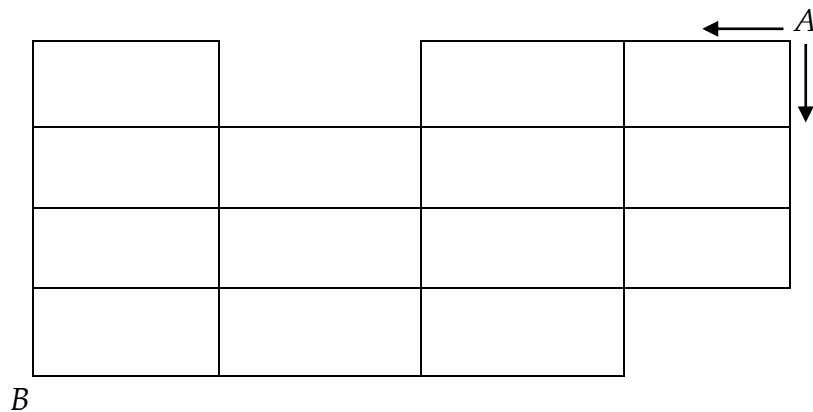


17. We combine 16 squares of perimeter 32 to form a new rectangle. What is the difference between the largest value and the smallest value of the perimeter of the rectangle?
Combine: Ghép; Square: Hình vuông; Perimeter: Chu vi; Rectangle: Hình chữ nhật; Difference: Hiệu; Largest: Lớn nhất; Value: Giá trị; Smallest: Nhỏ nhất.
18. The lengths of sides of a rectangle are integers. If the perimeter of the rectangle is 74, find the largest possible value of the area of the rectangle.
Lengths: Độ dài; Sides: Cạnh; Rectangle: Hình chữ nhật; Integers: Số nguyên; Perimeter: Chu vi; Largest possible value: Giá trị lớn nhất có thể; Area: Diện tích.
19. Given the lengths of legs of a right-angled triangle are 9 and 12, find the length of the hypotenuse of this right-angled triangle.
Lengths: Độ dài; Legs: Cạnh góc vuông; Right-angled triangle: Tam giác vuông; Hypotenuse: Cạnh huyền.

20. A line segment is formed by joining 2 points. Given that there are 99 points, at most how many line segments can be formed by joining these points?
Line segment: Đoạn thẳng; Formed: Được tạo ra; Joining: Nối; Points: Điểm; At most: Nhiều nhất.

Combinatorics / Tổ hợp

21. A flight of stairs has 7 steps. Tommy can go up 1 step, 2 steps or 3 steps at a time. How many different ways are there for Tommy to go up the stairs?
Flight of stairs: Cầu thang; Steps: Bậc; At a time: 1 lần; Different ways: Cách khác nhau.
22. How many 2-digit numbers are there which contains digit "6"?
2-digit numbers: Số có 2 chữ số; Contain: Chứa; Digit: Chữ số.
23. In how many different ways can Parker walk from point A to point B following the paths in the figure below given that he can only move left or move down?
Different ways: Các cách khác nhau; Point: Điểm; Path: Đường đi; Figure: Hình vẽ; Move left: Đi sang trái; Move down: Đi xuống dưới.



24. Numbers are drawn among 57 integers from 23 to 79 at random without repetition. At least how many numbers should be drawn to ensure that there are two numbers whose sum is 80?
Drawn: Được chọn ra; Integers: Số nguyên; At random: Ngẫu nhiên; Without repetition: Không lặp lại; At least: Ít nhất; Ensure: Chắc chắn; Sum: Tổng.
25. Given that the total weight of 10 boxes of apples and 2 boxes of pineapples is 750 kg, and the total weight of 3 boxes of apples and 2 boxes of pineapples is 330 kg. What is the difference between the weights of a box of pineapples and a box of apples?
Total weight: Tổng cân nặng; Boxes: Thùng; Difference: Hiệu.

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking / Tư duy logic

1. It requires 63 minutes to cut a piece of wood into 10 sections. If the time required to cut one piece of wood into two is the same every time, how many minutes are required to cut a piece of wood into 6 sections? (You can only cut one piece of wood into two at a time.)

Require: Cắt; Minutes: Phút; Piece of wood: Khúc gỗ; Sections: Phần; Time: Thời gian; The same: Giống nhau.

2. What is the number represented by “?” in the following sequence?

Number: Số; Represent: Biểu diễn; Sequence: Dãy số.

3, 10, 24, 45, ? , 108, 150, ...

3. Today is Wednesday. Which day of the week was it 389 days ago?

Today: Hôm nay; Wednesday: Thứ Tư; Day of the week: Thứ trong tuần; Ago: Trước.

4. Scarlett has a few biscuits. If 15 is added to the number of biscuits, the sum is then divided by 9, the quotient is multiplied by 23 and finally 36 is subtracted from the product, the result will be 79. How many biscuits does Scarlett have?

Add: Cộng; The number: Số lượng; Sum: Tổng; Divided by: Chia cho; Quotient: Thương; Multiplied by: Nhân với; Subtracted from: Bị trừ; Product: Tích; Result: Kết quả.

5. There are a total of 43 ducks and cows in a farm. These animals have a total of 136 legs. How many cows are there?

Total: Tổng cộng; Ducks: Con vịt; Cows: Con bò; Animals: Con vật; Legs: Cái chân.

Arithmetic / Số học

6. Find the value of $29 + 37 + 45 + 53 + 61 + 69 + 77 + 85 + 93$.

Value: Giá trị.

7. Using the method of $S = 2 \times S - S$, find the value of $9 + 18 + 36 + 72 + \dots + 2304$.

Method: Phương pháp; Value: Giá trị.

8. Find the value of $56 \div 39 \times 105 \div 16 \times 78$.

Value: Giá trị.

9. Find the value of $99 \div 17 - 88 \div 17 + 59 \div 17 - 7 \div 17 + 39 \div 17$.

Value: Giá trị.

10. Find the value of $18 \times 29 - 99 + 3 \times 27$.

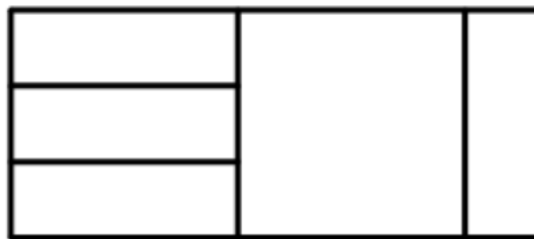
Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

11. There are 468 bicycles and unicycles in total. The number of bicycles is 11 times of that of unicycles. How many unicycles are there?
Bicycles: Xe đạp 2 bánh; Unicycles: Xe đạp 1 bánh; Total: Tổng cộng; The number: Số lượng; 11 times: Gấp 11 lần.
12. What is the largest 3-digit odd number that is divisible by 7 and 19?
Largest: Lớn nhất; 3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số; Divisible by: Chia hết cho.
13. The sum of 8 consecutive odd numbers is 432. Find the third smallest number.
Sum: Tổng; Consecutive odd numbers: Số lẻ liên tiếp; Third smallest number: Số nhỏ thứ 3.
14. Find the unit digit of $3 \times 9 \times 13 \times 19 \times 23 \times 29 \times \dots \times 193 \times 199$.
Unit digit: Chữ số hàng đơn vị.
15. If a 10-digit number $\overline{2021A9821A}$ is divisible by 9, find the value of A.
10-digit number: Số có 10 chữ số; Divisible by: Chia hết cho; Value: Giá trị.

Geometry / Hình học

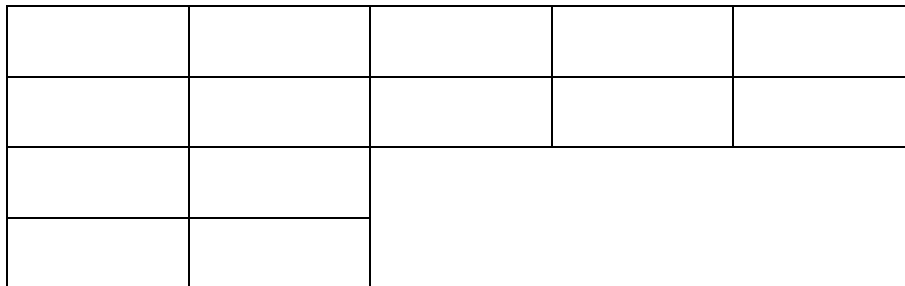
16. 25 small squares whose perimeters are 20 cm form a larger square. What is the perimeter in cm of the larger square?
Small square: Hình vuông nhỏ; Perimeter: Chu vi; Larger square: Hình vuông lớn.
17. 4 identical rectangles and 1 square is combined to get a big rectangle as below. Given that the perimeter of the big rectangle is 400cm, find the area of the square in cm^2 .
Identical: Giống nhau; Rectangle: Hình chữ nhật; Square: Hình vuông; Combined: Được ghép lại; Perimeter: Chu vi; Area: Diện tích.



18. It is given that the area of a rectangle is 60. Its width and length are integers. Find the smallest value of its perimeter.
Area: Diện tích; Rectangle: Hình chữ nhật; Width: Chiều rộng; Length: Chiều dài; Integer: Số nguyên; Smallest value: Giá trị nhỏ nhất; Perimeter: Chu vi.
19. A pyramid has 28 faces. How many edges does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Face: Mặt; Edge: Cạnh.

20. How many rectangles are there in the figure below?

Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



Combinatorics / Tổ hợp

21. How many 3-digit even numbers are there so that the product of digits is 12?

3-digit even numbers: Số chẵn có 3 chữ số; Product of digits: Tích các chữ số.

22. Numbers are drawn from 48 integers 8 to 55 at random. At least how many numbers do we need to draw to ensure that there are two numbers drawn whose sum is 21?

Number: Số; Drawn: Được chọn ra; Integers: Số nguyên; At random: Ngẫu nhiên; At least: Ít nhất; Ensure: Chắc chắn; Sum: Tổng.

23. It is given that the total weight of 6 kiwifruits and 2 pineapples is 3600g. The weight of a pineapple is the same as that of 2 oranges and the weight of an orange is the same as that of 3 kiwifruits. What is the weight of 1 orange (g)?

Total: Tổng; Weight: Cân nặng; Kiwifruit: Quả kiwi, Pineapple: Quả dứa; Orange: Quả cam; The same: Bằng.

24. How many 3-digit odd numbers are there such that the number contains digit "5" and no digits are repeated?

3-digit odd numbers: Số lẻ có 3 chữ số; Contains: Chứa; Digit: Chữ số; Repeated: Lặp lại.

25. In how many ways can the letters in the word "RAINBOW" be arranged such that letters A, B and R are listed together in the order 'ABR'?

Ways: Cách; Letters: Các chữ cái; Word: Từ; Arranged: Được sắp xếp; Together: Cùng nhau; In the order: Theo thứ tự.

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking / Tư duy logic

1. It requires 27 seconds to cut a ribbon into 10 sections. If the time required to cut into each section is the same, how many second(s) is / are required to cut into 5 sections?
Require: Cần; Seconds: Giây; Ribbon: Sợi ruy-băng; Sections: Phần; Time: Thời gian; The same: Giống nhau.
2. There are a total of 39 ducks and giraffes in a wildlife park. The animals have a total of 114 legs. How many giraffe(s) is / are there?
Total: Tổng số; Ducks: Vịt; Giraffes: Hươu cao cổ; Wildlife park: Công viên động vật hoang dã; Animals: Động vật; Legs: Cái chân.
3. What is the value of the number to represent “?” in the following sequence?
Value: Giá trị; Number: Số; Represent: Biểu diễn; Sequence. Dãy số.

2, 5, 11, 20, 32, ? , 65, 86, ...

4. Today is Sunday. Which day of the week was it 515 days ago?
Sunday: Chủ nhật; Day of the week: Thứ trong tuần; Ago: Trước.
5. Scarlett now has some biscuits. If the number of biscuits plus 15, then is divided by 13, and then is multiplied by 26 and minus 5. The result will be 99. How many biscuits does Scarlett have?
Biscuits: Bánh quy; Plus: Cộng; Divided by: Chia cho; Multiplied by: Nhân với; Minus: Trừ; Result: Kết quả.

Arithmetic / Số học

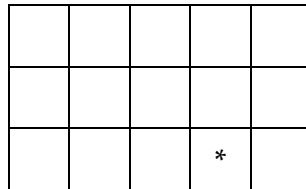
6. Find the value of $28 + 37 + 46 + \dots + 109 + 118$.
Value: Giá trị.
7. Using the method of $S = 2 \times S - S$, find the value of $5 + 10 + 20 + 40 + \dots + 1280$.
Method: Phương pháp; Value: Giá trị.
8. Find the value of $36 \div 21 \times 106 \div 8 \times 14$.
Value: Giá trị.
9. Find the value of $13 \div 6 - 38 \div 6 + 59 \div 6 - 7 \div 6 + 45 \div 6$.
Value: Giá trị.
10. Find the value of $24 \times 28 - 80 + 2 \times 36$.
Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

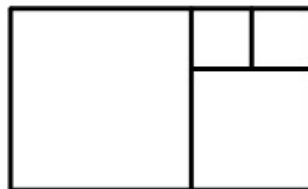
11. There are x melons and y oranges. The product of x and y is 539. The number of melons is 11 times of that of oranges. How many melon(s) is / are there?
Melons: Quả dưa; Oranges: Quả cam; Product: Tích; 11 times: Gấp 11 lần.
12. How many 3-digit numbers divisible by 12 are there?
3-digit number: Số có 3 chữ số; Divisible by: Chia hết cho.
13. The sum of 8 consecutive even numbers is 792. Find the value of the largest number.
Sum: Tổng; Consecutive even numbers: Các số chẵn liên tiếp; Value: Giá trị; Largest number: Số lớn nhất.
14. Find the unit digit of A if $A = 2 \times 7 \times 12 \times 17 \times 22 \times 27 \times \dots \times 1922 \times 1927$.
Unit digit: Chữ số hàng đơn vị.
15. If a 10-digit number $\overline{2021A9821A}$ is divisible by 8, find the value of A .
Divisible by: Chia hết cho; Value: Giá trị.

Geometry / Hình học

16. Now there are 18 non-collinear points. How many line segment(s) can be formed?
Non-collinear points: Các điểm không thẳng hàng; Line segments: Đoạn thẳng.
17. How many rectangle(s) with "*" is / are there in the figure below?
Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



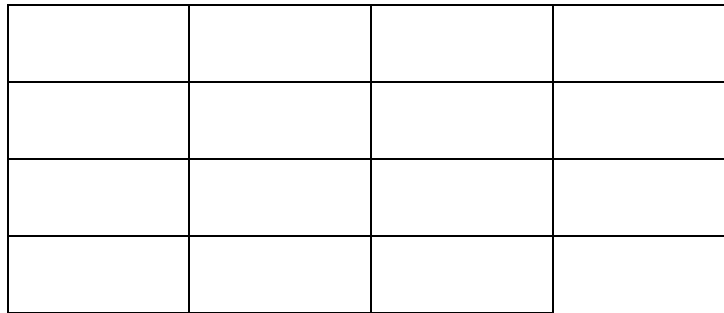
18. Oliver has a rectangular piece of paper with perimeter 80cm. He then cuts it into 4 squares as the figure below. Find the area of the biggest square in cm^2 .
Rectangular piece of paper: Mảnh giấy hình chữ nhật; Perimeter: Chu vi; Cut: Cắt; Squares: Hình vuông; Figure: Hình vẽ; Area: Diện tích; Biggest: Lớn nhất.



19. It is given that the area of a rectangle is 42. The width and length are integers. Find the smallest value of the perimeter.
Area: Diện tích; Rectangle: Hình chữ nhật; Width: Chiều rộng; Length: Chiều dài; Integers: Số nguyên; Smallest value: Giá trị nhỏ nhất; Perimeter: Chu vi.

20. How many rectangle(s) is / are there in the figure below?

Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



Combinatorics / Tổ hợp

21. How many 3-digit odd number(s) is / are there so that the product of digits is 18?

3-digit odd numbers: Số lẻ có 3 chữ số; Product of digits: Tích các chữ số.

22. Numbers are drawn from 45 integers 3 to 47. At least how many number(s) do we need to draw to ensure that there are two numbers whose sum is 19?

Drawn: Được chọn ra; Integers: Số nguyên; At least: Ít nhất; Ensure: Chắc chắn; Sum: Tổng.

23. Choose 3 digits, without repetition, from 0, 2, 3, 5, 6, 8 to form 3-digit numbers. How many even number(s) is / are there?

Choose: Chọn; Digits: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; 3-digit numbers: Số có 3 chữ số; Even numbers: Số chẵn.

24. How many 2-digit number(s) is / are there such that the number contains digit "4" and no digits are repeated?

2-digit numbers: Số có 2 chữ số; Contains: Chứa; Digit: Chữ số; Repeated: Lặp lại.

25. In how many ways can the letters in the word "GUESS" be arranged where the S's are together?

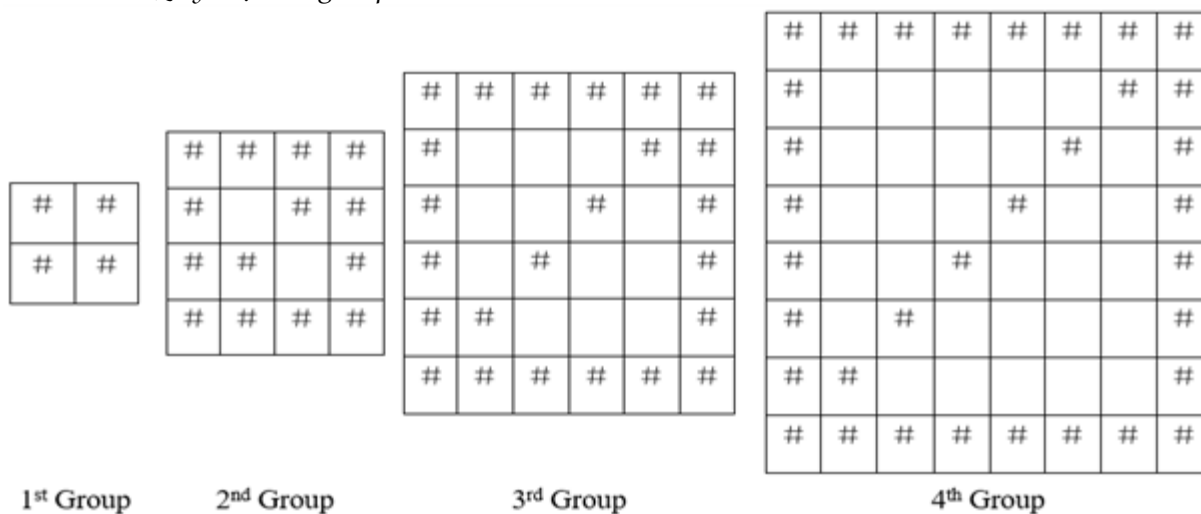
Ways: Cách; Letters: Các chữ cái; Word: Từ; Arranged: Được sắp xếp; Together: Cùng nhau.

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking / Tư duy lô-gic

- This month is March. Which month will it be 184 months later?
March: Tháng 3; Later: Sau.
- According to the pattern shown below, how many triangle(s) is / are there from the 1st to the 300th symbol counting from the left?
Pattern: Quy luật; Triangles: Hình tam giác; Symbol: Hình; Counting from the left: Đếm từ phía bên trái.

○ ○ △ ○ □ △ □ ○ ○ △ ○ □ △ □ ...
- There are a total of 36 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 96 legs. How many rabbit(s) is / are there?
Total: Tổng số.
- Betty now has a few coins. If the number of coins minuses 13, then is divided by 10, adds 3 and is multiplied by 7. The result will be 91. How many coins does Betty have?
Minuses: Trừ; Divided: Chia; Adds: Cộng; Multiplied: Nhân; Result: Kết quả.
- According to the pattern shown below, how many # is / are there in the 9th group?
Pattern: Quy luật; 9th group: Hình thứ 9.



Arithmetic / Số học

- Find the value of $26 \div 7 + 37 \div 7 - 10 \div 7 + 3 \div 7$.
Value: Giá trị.
- Find the value of $81 \times 6 + 9 \times 31 - 3 \times 26$.
Value: Giá trị.
- Find the value of $2020 \div 18 \times 15 \times 24 \div 100$.
Value: Giá trị.

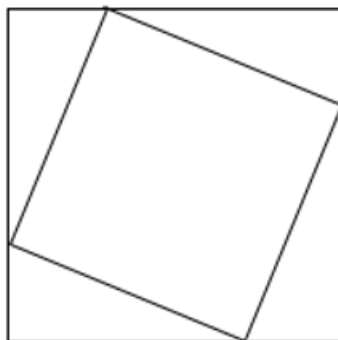
9. Find the value of $34 + 41 + 48 + 55 + 62 + 69 + 76 + 83 + 90 + 97$.
Value: Giá trị.
10. Using the method of $S = 2S - S$, find the value of $7 + 14 + 28 + \dots + 896$.
Method: Phương pháp; Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

11. The sum of 9 consecutive odd numbers is 1035. Find the value of the largest number.
Sum: Tổng; Consecutive odd numbers: Các số lẻ liên tiếp; Value: Giá trị; The largest number: Số lớn nhất.
12. Define the operation symbol $a \otimes b = (a \times 3 + b - 1) \times (a - b)$, find the value of $(6 \otimes 4) \otimes 40$.
Define: Định nghĩa; Operation symbol: Kí hiệu phép toán; Value: Giá trị.
13. Find the unit digit of A if $A = 3 \times 8 \times 13 \times 18 \times 23 \times 28 \times \dots \times 2023 \times 2028$.
Unit digit: Chữ số hàng đơn vị.
14. If a 10-digit number $\overline{2021A2723A}$ is divisible by 6, find the value of A .
10-digit number: Số có 10 chữ số; Divisible: Chia hết; Value: Giá trị.
15. Mr. Wong gives some pencils to students. If everyone gets 9 pencils, 5 pencils will be left. If everyone gets 8 pencils, 19 pencils will be left. How many pencil(s) does Mr Wong have?
Left: Còn thừa.

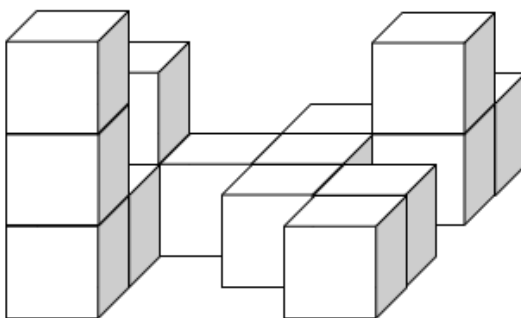
Geometry / Hình học

16. The figure below is formed by 4 identical right-angled triangles. The areas of the big and the small squares are 64 and 36 respectively. Find the perimeter of the triangle.
Figure: Hình vẽ; Identical right-angled triangles: Các tam giác vuông bằng nhau; Square: Hình vuông; Respectively: Lần lượt; Area: Diện tích; Perimeter: Chu vi.

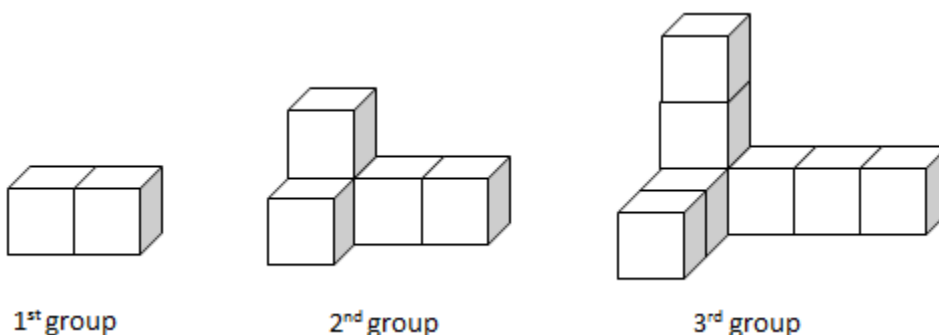


17. The area of a rectangle is 162. If the sides of the rectangle are integers, find the maximum of the perimeter of the rectangle.
Area: Diện tích; Rectangle: Hình chữ nhật; Sides: Cạnh; Integers: Số nguyên; Maximum of the perimeter: Chu vi lớn nhất.

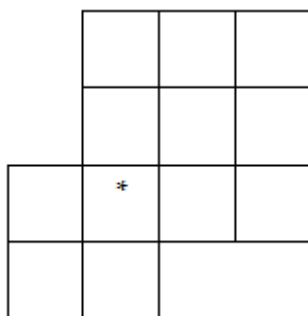
18. At least how many squares can be seen if viewing the figure below from the right?
At least: Ít nhất; Squares: Hình vuông; Viewing: Quan sát; Figure: Hình vẽ; From the right: Từ phía bên phải.



19. According to the pattern shown below, how many cubes are there in 10th group?
Pattern: Quy luật; Cubes: Hình lập phương; 10th group: Hình thứ 10.



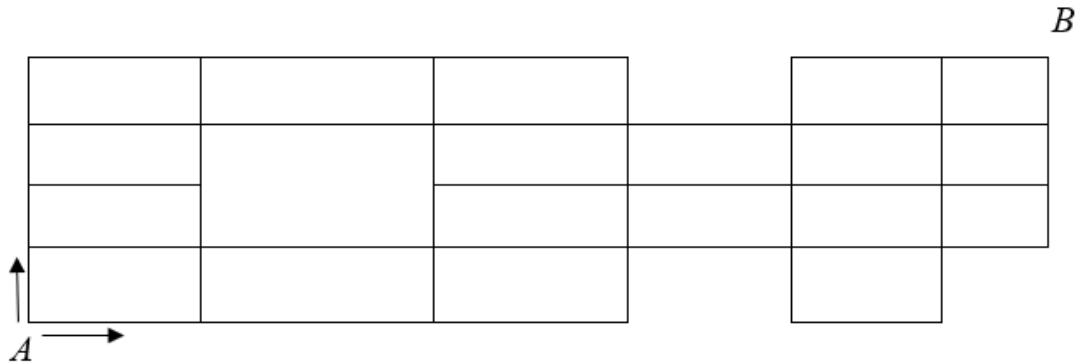
20. How many rectangle(s) with "*" is / are there in the figure below?
Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình.



Combinatorics / Tổ hợp

21. Numbers are drawn from the 30 integers: 6 to 35. At least how many numbers are drawn at random to ensure that there are two numbers whose product is 80?
Drawn: Được chọn ra; Integers: Số nguyên; At least: Ít nhất; At random: Ngẫu nhiên; Product: Tích.
22. How many 3-digit number(s) is / are there such that the number without digital repetition does not contain digit "0" or "8"?
3-digit number: Số có 3 chữ số; Without digital repetition: Các chữ số không được lặp lại; Digit: Chữ số.

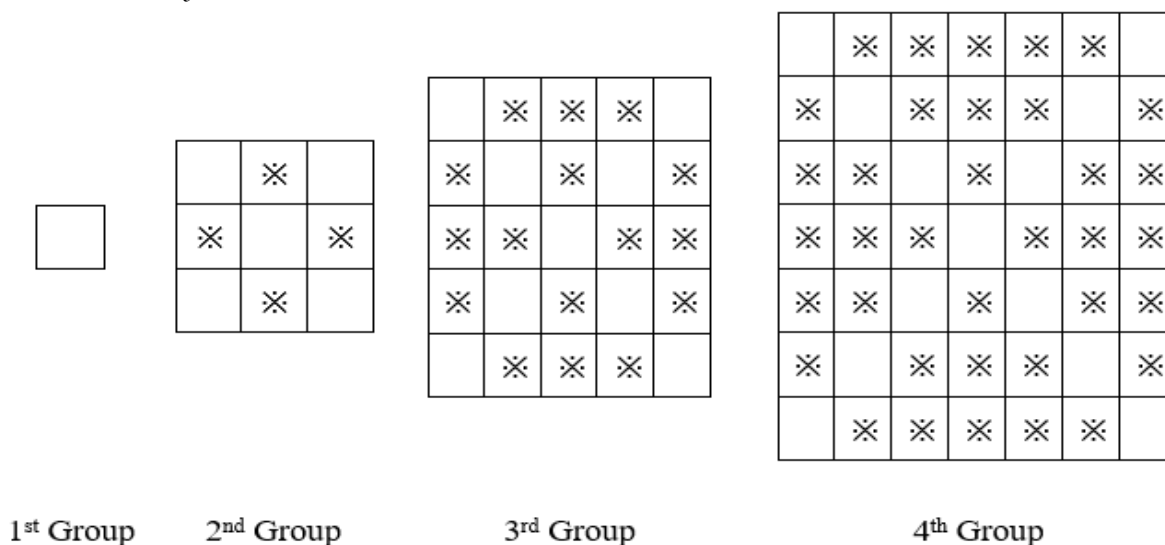
23. How many 3-digit odd number(s) is/are there so that the product of digits is 16?
3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số; Product of the digits: Tích các chữ số.
24. Find the smallest difference of two 3-digit numbers formed by using 6 digits from 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9 without repetition.
The smallest difference: Hiệu nhỏ nhất; Two 3-digit numbers: Hai số có 3 chữ số; Digits: Chữ số; Without repetition: Các chữ số không được lặp lại.
25. If Andy goes from point A to point B, each step can only move up or move right along the line. How many way(s) is / are there?
Point: Điểm; Move up: Đi lên trên; Move right: Đi sang phải; Line: Đường kẻ.



ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking / Tư duy lô-gic

1. Today is Sunday. Which day of the week will 616 days be later?
Sunday: Chủ Nhật; Day of the week: Thứ trong tuần; Later: Sau.
2. There are a total of 20 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 66 legs. How many chicken(s) is / are there?
Total: Tổng cộng.
3. It requires 22 minutes to cut a piece of wood into 12 sections. If the time required to cut into each section is the same, how many minute(s) is / are required to cut into 6 sections?
Requires: Cần; Sections: Phần; The same: Giống nhau.
4. Chris's grandfather's age this year minuses 11, then is divided by 9, adds 5 and multiplied by 6. The result will be 66 years old. How old is Chris's grandfather this year?
Minuses: Trừ; Divided: Chia; Adds: Cộng; Multiplied: Nhân; Result: Kết quả.
5. According to the pattern below, how many ✖ is / are there in the 9th group
Pattern: Quy luật.



Arithmetic / Số học

6. Find the value of 10201×121 .
Value: Giá trị.
7. Find the value of $171 \div 3 + 171 \div 9 + 171 \div 19$.
Value: Giá trị.
8. Find the value of $80 \times 12 + 160 \times 11 - 18 \times 40$.
Value: Giá trị.

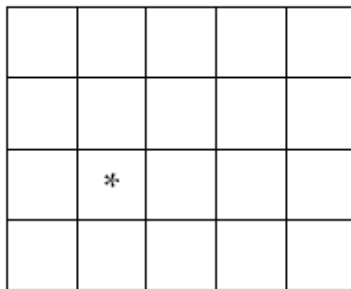
9. Find the value of $101 + 111 + 121 + 131 + 141 + 151 + 161 + 171 + 181$.
Value: Giá trị.
10. Using the method of $S = 2S - S$, find the value of $2 + 4 + 8 + \dots + 128$.
Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

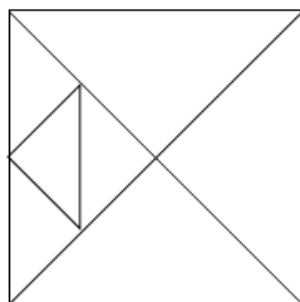
11. If 9-digit number $\overline{20206423A}$ is divisible by 12, find the value of A.
9-digit number: Số có 9 chữ số; Divisible: Chia hết; Value: Giá trị.
12. Find the unit digit of A if $A = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2}_{2019's} \times \underbrace{4 \times 4 \times 4 \times \dots \times 4}_{2019's} \times \underbrace{6 \times 6 \times 6 \times \dots \times 6}_{2019's}$.
Unit digit: Chữ số tận cùng.
13. Define the operation symbol $a \otimes b = (a + b) \times (a - b)$, find the value of $(6 \otimes 5) \otimes 9$.
Operation symbol: Ký hiệu phép toán; Value: Giá trị.
14. The sum of positive numbers A and B is 846. A is 8 times of B. Find the value of A.
Sum: Tổng; Positive numbers: Số dương; 8 times: Gấp 8 lần; Value: Giá trị.
15. How many factors does 2020 have?
Factors: Ước số.

Geometry / Hình học

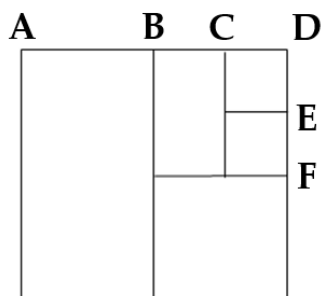
16. How many rectangle(s) with "*" is / are there in the figure below?
Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



17. How many right-angled triangle(s) is / are there in the figure below?
Right-angled triangles: Tam giác vuông; Figure: Hình vẽ.



18. The perimeter of a rectangle is 22cm. If sides of the rectangle are integers, find the maximum value of the area of the rectangle in cm^2 .
Perimeter: Chu vi; Rectangle: Hình chữ nhật; Sides: Cạnh; Integers: Số nguyên; Maximum value: Giá trị lớn nhất; Area: Diện tích.
19. The square below is cut into 3 squares and 2 rectangles and $AB = BD$, $BC = CD$, $DE = EF$. If the perimeter of the original square is 64cm, find the area of the smallest square in cm^2 .
Square: Hình vuông; Rectangles: Hình chữ nhật; Perimeter: Chu vi; Original: Ban đầu; Area: Diện tích.



20. The perimeter of a square is 60cm. Now Amy combines 9 squares to form a new rectangle. Find the maximum value of the perimeter of the rectangle in centimeter.
Perimeter: Chu vi; Square: Hình vuông; Rectangle: Hình chữ nhật; Maximum value: Giá trị lớn nhất; Perimeter: Chu vi.

Combinatorics / Tổ hợp

21. 69 students are arranged in class 4A, 4B, 4C or 4D. No class has more students than class 4A. At least how many student(s) is / are there in class 4A?
At least: Ít nhất.
22. Find the smallest difference of two 5-digit numbers formed by using all 10 digits from 0 to 9 without repetition.
Smallest difference: Hiệu nhỏ nhất; 5-digit numbers: Số có 5 chữ số; Digit: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại.
23. It is given that the total weight of 3 apples and 2 oranges is 390g. The weight of 2 apples is the same as that of 3 oranges. What is the weight (g) of 1 apple?
Total weight: Tổng cân nặng; The same as: Bằng với.
24. A flight of stairs has 9 steps. David can go up for 1 step, 2 steps or 3 steps each time. How many way(s) is / are there for David to go up the stairs?
Flight of stairs: Cầu thang; Step: Bậc thang.
25. How many 3-digit number(s) is / are there such that the number does not contain digit "0", "1" or "2"?
3-digit number: Số có 3 chữ số; Digit: Chữ số.

ĐỀ SỐ 7

Logical Thinking / Tư duy lô-gic

1. What is the value of the number to represent “?” in the following sequence?

Value: Giá trị; Represent: Biểu diễn; Sequence: Dãy số.

2, 3, 5, 9, 17, 33, ? , 129, ...

2. According to the pattern shown below, how many triangle(s) is / are there from the 1st to the 500th figure counting from the left?

Pattern: Quy luật; Triangles: Tam giác; Figure: Hình vẽ; Counting from the left: Tính từ phía bên trái.

○ △ □ △ ○ △ □ △ ○ ...

3. It requires 12 minutes to cut a piece of wood into 5 sections. If the time required to cut into each section is the same, how many minutes are required to cut into 23 sections?

Require: Cần; Sections: Phần; The same: Giống nhau.

4. Today is Sunday. Which day of the week will 1002 days be later?

Sunday: Chủ Nhật; Day of the week: Thứ trong tuần; Later: Sau.

5. Andy’s grandfather’s age this year adds 7, is divided by 5, minuses 2 and multiplied by 7. The result will be 91 years old. How old is Andy’s grandfather this year?

Adds: Cộng; Divided: Chia; Minuses: Trừ; Multiplied: Nhân; Result: Kết quả.

Arithmetic / Số học

6. Find the value of $48 \div 1 + 48 \div 2 + 48 \div 3$.

Value: Giá trị.

7. Find the value of $3 - 6 + 9 - 12 + 15 - 18 + 21 - 24 + 27 - 30 + 33 - 36 + 39$.

Value: Giá trị.

8. Find the value of $11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 + 32 + 35 + 38$.

Value: Giá trị.

9. Find the value of $123 \times 23 + 246 \times 20 + 37 \times 123$.

Value: Giá trị.

10. Find the value of $11 \times 111 \times 1111$.

Value: Giá trị.

Number Theory / Lý thuyết số

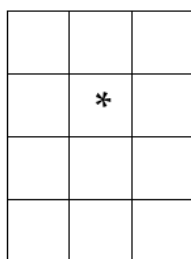
11. What is the smallest 4-digit number that can be divisible by 4 and 6?

Smallest 4-digit number: Số nhỏ nhất có 4 chữ số; Divisible: Chia hết.

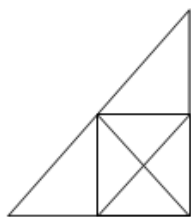
12. Find the unit digit of A if $A = \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times \dots \times 5}_{2018's} \times \underbrace{3 \times 3 \times 3 \times \dots \times 3}_{2018's}$.
Unit digit: Chữ số tận cùng.
13. Define the operation symbol $a \oplus b = (a+b) \times (a-b)$, find the value of $(145 \oplus 135)$.
Operation symbol: Ký hiệu phép toán; Value: Giá trị.
14. The product of positive numbers A and B is 363. A is 3 times of B . Find the value of A .
Product: Tích; Positive numbers: Số dương; 3 times: Gấp 3 lần; Value: Giá trị.
15. If a 9-digit number $\overline{20181013A}$ is divisible by 18, find the value of A .
9-digit number: Số có 9 chữ số; Divisible: Chia hết; Value: Giá trị.

Geometry / Hình học

16. How many rectangle(s) with "*" is / are there in the figure below?
Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



17. It is known as the lengths of shorter sides for a right-angled triangle are 5cm and 12cm respectively. Find the length of the longest side.
Lengths: Độ dài; Shorter sides: Các cạnh ngắn hơn; Right-angled triangle: Tam giác vuông; Longest side: Cạnh dài nhất.
18. The area of a rectangle is 80cm^2 . If the sides of the rectangle are integers, how many different value(s) of the perimeter of this rectangle is / are there?
Area: Diện tích; Rectangle: Hình chữ nhật; Sides: Cạnh; Integers: Số nguyên; Value: Giá trị; Perimeter: Chu vi.
19. A big square is formed by 25 squares with side length 7 cm. How many cm is the perimeter of the big square?
Square: Hình vuông; Side length: Độ dài cạnh; Perimeter: Chu vi.
20. How many right-angled triangle(s) is / are there in the figure below?
Right-angled triangles: Tam giác vuông; Figure: Hình vẽ.



Combinatorics / Tổ hợp

21. Find the smallest difference of two 4-digit numbers formed by using all 8 digits from 0 to 7 without repetition.
Smallest difference: Hiệu nhỏ nhất; 4-digit numbers: Số có 4 chữ số; Digits: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại.
22. It is given that the total weight of 3 apples and 3 oranges is 600g. The weight of an apple is the same as that of 3 oranges. What is the weight (g) of 1 apple?
Total weight: Tổng cân nặng; The same as: Bằng với.
23. It requires 10 people to take 8 days to complete a task. How many day(s) is / are needed for 16 people to finish the same task?
Requires: Cần; Complete a task: Hoàn thành một công việc.
24. There are a total of 14 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 32 legs. How many rabbit(s) is / are there?
Total: Tổng số.
25. How many 2-digit numbers are there such that the number contains digit "8"?
2-digit number: Số có 2 chữ số; Digit: Chữ số.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI

ĐỀ SỐ 1

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 3 đơn vị.

$$3 + 1 = 4, \quad 4 + 4 = 8, \quad 8 + 7 = 15, \quad 15 + 10 = 25, \quad \dots$$

Số thứ 6 trong dãy là: $25 + 13 = 38$.

Số thứ 7 trong dãy là: $38 + 16 = 54$.

Đáp số: B.

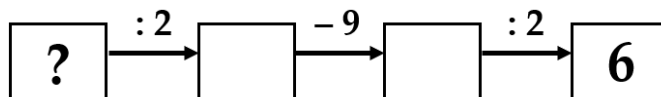
2. Vì một tuần có 7 ngày nên ta có: $44 : 7 = 6$ (tuần) dư 2 (ngày).

6 tuần trước hôm nay cũng là thứ Sáu. 2 ngày trước đó là thứ Tư.

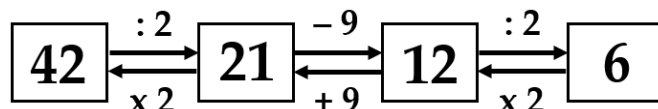
Vậy 44 ngày trước hôm nay là thứ Tư.

Đáp số: A.

3. Ta vẽ sơ đồ phép tính biểu diễn số học sinh trong lớp tại mỗi thời điểm như sau:



Ta tính theo chiều ngược lại và đổi dấu như sau:



Vậy lúc đầu trong lớp có 42 học sinh.

Đáp số: C.

4. Quy luật: Nhóm 3 hình (●□○) lặp lại.

(●□○)(●□○)(●□○)(●□○)(●□○) ...

Ta có: $50 : 3 = 16$ (nhóm) dư 2 (hình).

Do đó, 50 hình đầu tiên gồm 16 nhóm và 2 hình đầu tiên của nhóm thứ 17.

Mỗi nhóm có 1 hình vuông nên 16 nhóm có 16 hình vuông.

2 hình đầu tiên của nhóm thứ 17 là ●□, có 1 hình vuông.

Vậy số hình vuông trong 50 hình đầu tiên là: $16 + 1 = 17$ (hình vuông).

Đáp số: B.

5. Giả sử 30 con vật trên cánh đồng đều là con cừu.

Khi đó, tổng số chân của 30 con cừu là: $30 \times 4 = 120$ (cái chân).

Tổng số chân bị tính thừa so với thực tế là: $120 - 100 = 20$ (cái chân).

Nhận thấy, mỗi con vịt khi bị giả sử là con cừu đã bị tính thừa 2 cái chân.

Vậy số con vịt trên cánh đồng là: $20 : 2 = 10$ (con).

Đáp số: D.

Arithmetic / Số học

6. $90 : 1 + 90 : 3 + 90 : 6 = 90 + 30 + 15 = 120 + 15 = 135$.
Đáp số: C.
7. Tổng đã cho là tổng của dãy số cách đều 4 đơn vị.
Số số hạng là: $(38 - 2) : 4 + 1 = 10$ (số).
Tổng cần tìm là: $(2 + 38) \times 10 : 2 = 200$.
Đáp số: C.
8. $45 \times 15 + 45 \times 17 - 45 \times 12 = 45 \times (15 + 17 - 12) = 45 \times (32 - 12) = 45 \times 20 = 900$.
Đáp số: A.
9. $40 - 37 + 34 - 31 + \dots + 10 - 7 + 4 - 1$
 $= (40 - 37) + (34 - 31) + \dots + (10 - 7) + (4 - 1)$
Xét dãy số: 40, 37, 34, 31, ..., 10, 7, 4, 1. Đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.
Số số hạng của dãy số là: $(40 - 1) : 3 + 1 = 14$ (số).
Ta ghép 14 số này thành số cặp là: $14 : 2 = 7$ (cặp).
Nhận thấy, giá trị của mỗi cặp là 3.
Vậy giá trị của phép tính là: $3 \times 7 = 21$.
Đáp số: B.
10. Vì T và I là các chữ số đứng đầu mỗi số nên T và I khác 0.
Trường hợp 1: Hàng trăm là phép cộng không nhớ.
Dựa vào hàng nghìn, ta có: $T = 4$.
Do đó, $\overline{TIMO} + \overline{IMO} = \overline{4IMO} + \overline{IMO} = 4000 + \overline{IMO} + \overline{IMO} = 4000 + \overline{IMO} \times 2 = 4138$.
 $\overline{IMO} \times 2 = 4138 - 4000 = 138$.
 $\overline{IMO} = 138 : 2 = 69$.
Do đó, $I = 0, M = 6, O = 9$ (không thỏa mãn I khác 0).
Trường hợp 2: Hàng trăm là phép cộng có nhớ.
Dựa vào hàng nghìn, ta có: $T + 1 = 4$. Suy ra, $T = 3$.
Do đó: $\overline{TIMO} + \overline{IMO} = \overline{3IMO} + \overline{IMO} = 3000 + \overline{IMO} + \overline{IMO} = 3000 + \overline{IMO} \times 2 = 4138$.
 $\overline{IMO} \times 2 = 4138 - 3000 = 1138$.
 $\overline{IMO} = 1138 : 2 = 569$.
Do đó, $I = 5, M = 6, O = 9$.
Vậy giá trị của M là 6.
Đáp số: C.

Number theory / Lý thuyết số

11. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là 998 (không chia hết cho 3).
Số chẵn có 3 chữ số tiếp theo là 996 (chia hết cho 3).
Vậy số chẵn lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là 996.
Đáp số: C.

12. Ta có bảng sau:

Số thừa số 9	1	2	3	4	5	6	7	8	...	2025
Chữ số tận cùng	9	1	9	1	9	1	9	1	...	?

Dãy các chữ số tận cùng là: 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, ...

Quy luật về chữ số tận cùng: Nhóm 2 chữ số (9, 1) lặp lại.

Ta có: $2025 : 2 = 1012$ (nhóm) dư 1 (chữ số).

Vậy chữ số cần tìm là chữ số thứ nhất của nhóm thứ 1013 và là 9.

Đáp số: D.

13. Thay $a = 9$ và $b = 5$ vào định nghĩa phép toán, ta có:

$$9 \otimes 5 = 9 \times 5 + 5 \times (9 - 3) + 2 = 9 \times 5 + 5 \times 6 + 2 = 45 + 30 + 2 = 77.$$

Đáp số: A.

14. Vì $\overline{2025A}$ chia hết cho 3 nên $2 + 0 + 2 + 5 + A = A + 9$ chia hết cho 3.

Do đó, A chia hết cho 3.

Vì $\overline{2025A}$ là số lẻ nên A là chữ số lẻ.

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 3.

Đáp số: B.

15. Coi số dây buộc tóc của Bell là 1 phần.

Khi đó, số dây buộc tóc của Ashley là 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: $1 + 2 = 3$ (phần).

Giá trị của mỗi phần là: $18 : 3 = 6$ (dây buộc tóc).

Vì số dây buộc tóc của Bell là 1 phần nên Bell có 6 dây buộc tóc.

Đáp số: B.

Geometry / Hình học

16. Để tạo ra một hình chữ nhật chứa biểu tượng mặt trăng, ta cần chọn 4 đường thẳng nằm bên trên, bên dưới, bên trái và bên phải biểu tượng đó.

Có 4 cách chọn đường thẳng ở bên trên biểu tượng mặt trăng.

Có 2 cách chọn đường thẳng ở bên dưới biểu tượng mặt trăng.

Có 2 cách chọn đường thẳng ở bên trái biểu tượng mặt trăng.

Có 3 cách chọn đường thẳng ở bên phải biểu tượng mặt trăng.

Vậy số hình chữ nhật chứa biểu tượng mặt trăng là: $4 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$ (hình).

Đáp số: A.

17. Độ dài cạnh của hình vuông lớn là: $24 : 4 = 6$ (cm).

Diện tích của hình vuông lớn là: $6 \times 6 = 36$ (cm²).

Độ dài cạnh của hình vuông nhỏ là: $16 : 4 = 4$ (cm).

Diện tích của hình vuông nhỏ là: $4 \times 4 = 16$ (cm²).

Tổng diện tích của 2 hình chữ nhật đã cho là: $36 - 16 = 20$ (cm²).

Đáp số: B.

18. Diện tích hình chữ nhật = Chiều rộng $\times$ Chiều dài

Ta có: $30 = 1 \times 30 = 2 \times 15 = 3 \times 10 = 5 \times 6$.

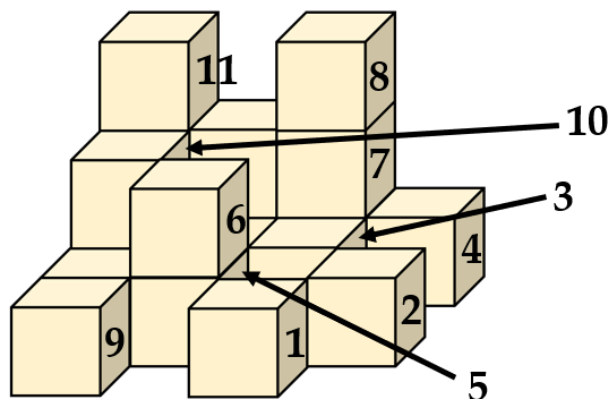
Ta có bảng sau:

Chiều rộng	1	2	3	5
Chiều dài	30	15	10	6
Chu vi	$(1 + 30) \times 2 = 62$	$(2 + 15) \times 2 = 34$	$(3 + 10) \times 2 = 26$	$(5 + 6) \times 2 = 22$

Vậy chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật là 22.

Đáp số: D.

19. Ta đánh số các mặt hình vuông ở bên phải như hình dưới đây:



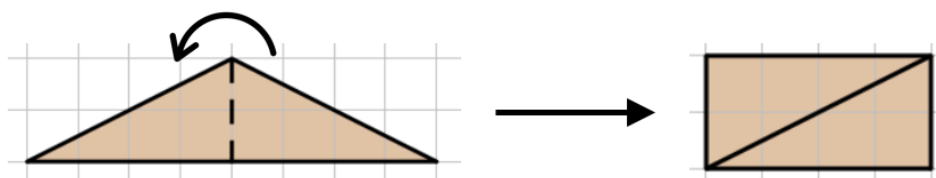
Có tất cả 11 mặt hình vuông ở bên phải.

Tuy nhiên, các mặt số 5, 9 và 11 lần lượt bị che khuất bởi các mặt số 2, 1 và 8.

Vậy khi nhìn hình đã cho từ bên phải, ta thấy được ít nhất 8 mặt hình vuông.

Đáp số: B.

20. Ta cắt và ghép hình tam giác để được hình chữ nhật như dưới đây:



Nhận thấy, hình chữ nhật trên được ghép bởi 8 ô vuông.

Do đó, phần được tô màu trong hình đã cho được ghép bởi 22 ô vuông.

Diện tích của mỗi ô vuông là: $1 \times 1 = 1 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy diện tích của phần được tô màu trong hình đã cho là: $1 \times 22 = 22 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Đáp số: C.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Trường hợp xấu nhất: Lấy được 9 lá bài màu xanh, 10 lá bài màu vàng và 3 lá bài màu đỏ. Khi đó, nếu lấy thêm 1 lá bài bất kỳ thì lá bài đó có màu đỏ và thỏa mãn yêu cầu.

Vậy cần lấy ngẫu nhiên ít nhất số lá bài là: $9 + 10 + 3 + 1 = 23$ (lá bài).

Đáp số: C.

22. Có 4 cách chọn hàng chục là: 1, 2, 3, 4.

Có 3 cách chọn hàng đơn vị là: 0, 2, 4.

Vậy số các số chẵn có 2 chữ số đều nhỏ hơn 5 là: $4 \times 3 = 12$ (số).

Đáp số: B.

23. Các số có 2 chữ số chia hết cho 3 là: 12, 15, 18, ..., 99.

Đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

Vậy số các số có 2 chữ số chia hết cho 3 là: $(99 - 12) : 3 + 1 = 30$ (số).

Đáp số: D.

24. Có 1 cách đến bậc 1 và 2 cách đến bậc 2.

Bậc 5 bị hỏng nên có 0 cách đến bậc 5.

Xét các bậc còn lại: Số cách đến bậc bất kì bằng tổng số cách đến 2 bậc liền trước.

Ta có bảng sau:

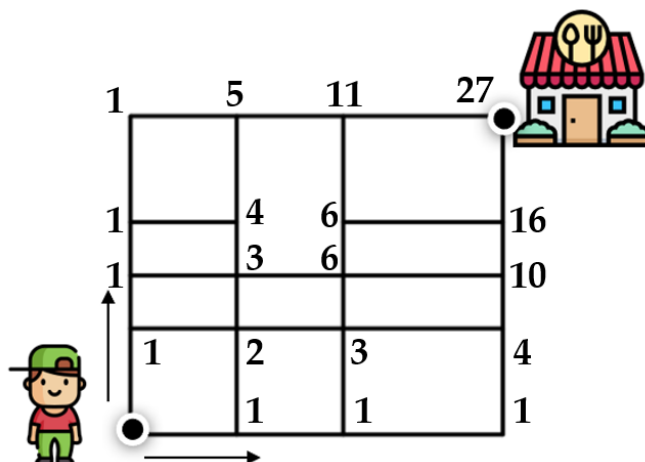
Bậc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Số cách	1	2	3	5	0	5	5	10	15	25	40

Vậy Henry có 40 cách để đi hết cầu thang.

Đáp số: A.

25. Nhận xét: Số cách đến 1 điểm bất kì bằng tổng số cách đến các điểm liền trước nó. Nếu chỉ có 1 điểm liền trước thì số cách đi giữ nguyên.

Ta có số cách đi đến các điểm như sau:



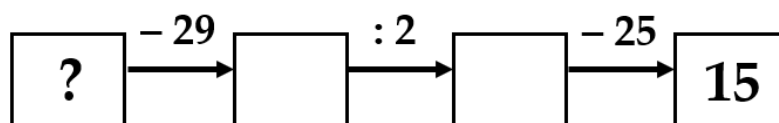
Vậy Derek có 27 cách để đi đến nhà hàng.

Đáp số: C.

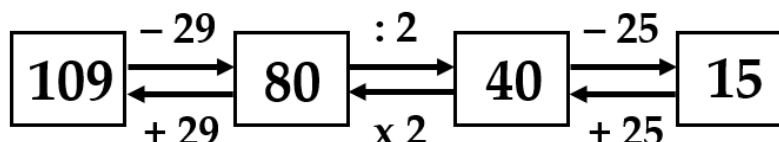
ĐỀ SỐ 2

Logical thinking / Tư duy lô-gic

- Quy luật: Nhóm 4 lá cờ (Việt Nam, Thái Lan, Phi-líp-pin, Đài Loan) lặp lại.
Ta có: $41 : 4 = 10$ (nhóm) dư 1 (lá cờ).
Do đó, 41 lá cờ đầu tiên gồm 10 nhóm và 1 lá cờ đầu tiên của nhóm thứ 11.
Mỗi nhóm có 1 lá cờ Việt Nam nên 10 nhóm có 10 lá cờ Việt Nam.
Lá cờ đầu tiên của nhóm thứ 11 cũng là lá cờ Việt Nam.
Vậy tổng số lá cờ Việt Nam trong 41 lá cờ đầu tiên là: $10 + 1 = 11$ (lá cờ).
Đáp số: A.
- Ngày mai là Chủ nhật nên hôm nay là thứ Bảy.
Ta có: $50 : 7 = 7$ (tuần) dư 1 (ngày).
7 tuần sau hôm nay cũng là thứ Bảy. 1 ngày sau đó là Chủ nhật.
Vậy 50 ngày nữa tính từ hôm nay là Chủ nhật.
Đáp số: C.
- Giả sử 42 con vật trong nông trại đều là con gà.
Khi đó, tổng số chân của 42 con gà là: $42 \times 2 = 84$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thiếu so với thực tế là: $108 - 84 = 24$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con ngựa khi bị giả sử là con gà đã bị tính thiếu 2 cái chân.
Vậy số con ngựa trong nông trại là: $24 : 2 = 12$ (con).
Đáp số: D.
- Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 2 đơn vị.
 $3 + 2 = 5, \quad 5 + 4 = 9, \quad 9 + 6 = 15, \quad 15 + 8 = 23, \quad \dots$
Số thứ 6 trong dãy là: $23 + 10 = 33$.
Số thứ 7 trong dãy là: $33 + 12 = 45$.
Số thứ 8 trong dãy là: $45 + 14 = 59$.
Đáp số: B.
- Ta vẽ sơ đồ phép tính về số điện thoại còn lại trong cửa hàng tại mỗi thời điểm như sau:



Ta tính theo chiều ngược lại và đổi dấu như sau:



Vậy lúc đầu cửa hàng có 109 chiếc điện thoại.

Đáp số: A.

Arithmetic / Số học

6. $150 : 3 + 150 : 5 + 150 : 10 = 50 + 30 + 15 = 80 + 15 = 95$.
Đáp số: B.
7. Tổng đã cho là tổng của dãy số cách đều 3 đơn vị.
Số số hạng là: $(30 - 3) : 3 + 1 = 10$ (số).
Tổng cần tìm là: $(3 + 30) \times 10 : 2 = 165$.
Đáp số: A.
8. $212 \times 25 + 212 \times 90 - 212 \times 15 = 212 \times (25 + 90 - 15) = 212 \times 100 = 21200$.
Đáp số: B.
9. $60 - 58 + 56 - 54 + \dots + 12 - 10 + 8 - 6$
 $= (60 - 58) + (56 - 54) + \dots + (12 - 10) + (8 - 6)$
Xét dãy số: 60, 58, 56, 54, ..., 12, 10, 8, 6. Đây là dãy số cách đều 2 đơn vị.
Số số hạng của dãy số là: $(60 - 6) : 2 + 1 = 28$ (số).
Ta ghép 28 số này thành số cặp là: $28 : 2 = 14$ (cặp).
Nhận thấy, giá trị của mỗi cặp là 2.
Vậy giá trị của phép tính đã cho là: $2 \times 14 = 28$.
Đáp số: A.
10. Xét hàng chục, B + B có hàng đơn vị là 7.
Do đó, hàng chục phải nhớ 1 từ hàng đơn vị.
Xét hàng đơn vị, ta có: $C + C = 16$. Suy ra, $C = 8$.
Xét hàng chục, ta có: $B + B + 1 = 7$ hoặc $B + B + 1 = 17$.
Nếu $B + B + 1 = 7$ thì $B = 3$. Khi đó, $A = 2$ (thỏa mãn).
Nếu $B + B + 1 = 17$ thì $B = 8$ (không thỏa mãn B khác C).
Vậy giá trị của B là 3.
Đáp số: C.

Number theory / Lý thuyết số

11. Chọn chữ số lớn nhất làm hàng nghìn. Do đó, hàng nghìn là 9.
Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại làm hàng trăm. Do đó, hàng trăm là 8.
Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại làm hàng chục. Do đó, hàng chục là 7.
Số lập được là lớn nhất và chia hết cho 5 nên hàng đơn vị là 5.
Vậy số cần tìm là 9875.
Đáp số: C.
12. Ta có bảng sau:

Số thừa số 4	1	2	3	4	5	6	7	8	...	2024
Chữ số tận cùng	4	6	4	6	4	6	4	6	...	?

Dãy các chữ số tận cùng là: 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, ...

Quy luật về chữ số tận cùng: Nhóm 2 chữ số (4, 6) lặp lại.

Ta có: $2024 : 2 = 1012$ (nhóm), không dư.

Vậy chữ số cần tìm là chữ số cuối cùng của nhóm thứ 1012 và là 6.

Đáp số: C.

13. Thay $a = 3$ và $b = 6$ vào định nghĩa phép toán, ta có:

$$3 \otimes 6 = (3 \times 2 - 4) \times (6 : 3 + 8) = (6 - 4) \times (2 + 8) = 2 \times 10 = 20.$$

Đáp số: A.

14. Coi giá trị của N là 1 phần. Khi đó, giá trị của M là 9 phần như vậy.

Tổng số phần bằng nhau là: $1 + 9 = 10$ (phần).

Giá trị của mỗi phần là: $30 : 10 = 3$.

Giá trị của M là: $3 \times 9 = 27$.

Đáp số: A.

15. Vì $\overline{2024X}$ chia hết cho 3 nên tổng các chữ số chia hết cho 3.

Do đó, $2 + 0 + 2 + 4 + X = X + 8$ chia hết cho 3. Suy ra, X có thể là 1, 4 hoặc 7.

Vì $\overline{2024X}$ chia hết cho 2 nên X có thể là 0, 2, 4, 6, 8.

Vậy $X = 4$ để $\overline{2024X}$ chia hết cho 2 và 3.

Đáp số: B.

Geometry / Hình học

16. Để tạo ra một hình chữ nhật chứa lá cờ, ta cần chọn 4 đường thẳng nằm bên trên, bên dưới, bên trái và bên phải biểu tượng đó.

Có 2 cách chọn đường thẳng ở bên trên lá cờ.

Có 2 cách chọn đường thẳng ở bên dưới lá cờ.

Có 4 cách chọn đường thẳng ở bên trái lá cờ.

Có 1 cách chọn đường thẳng ở bên phải lá cờ.

Vậy số hình chữ nhật chứa lá cờ là: $2 \times 2 \times 4 \times 1 = 16$ (hình).

Đáp số: B.

17. Vì $9 = 3 \times 3$ nên mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 3 cm.

Chiều rộng của mỗi hình chữ nhật tô đậm là: $(9 - 3) : 2 = 3$ (cm).

Chiều dài của mỗi hình chữ nhật tô đậm là 9 cm.

Chu vi của mỗi hình chữ nhật tô đậm là: $(3 + 9) \times 2 = 24$ (cm).

Đáp số: A.

18. Diện tích hình chữ nhật = Chiều rộng x Chiều dài.

Ta có: $24 = 1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6$.

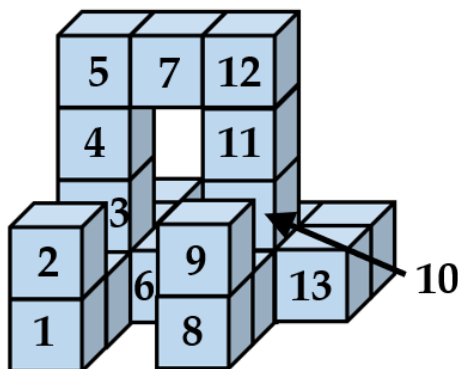
Ta có bảng sau:

Chiều rộng	1	2	3	4
Chiều dài	24	12	8	6
Chu vi	$(1 + 24) \times 2 = 50$	$(2 + 12) \times 2 = 28$	$(3 + 8) \times 2 = 22$	$(4 + 6) \times 2 = 20$

Vậy chu vi lớn nhất của hình chữ nhật là 50.

Đáp số: C.

19. Ta đánh số các mặt hình vuông ở đằng trước như dưới đây:



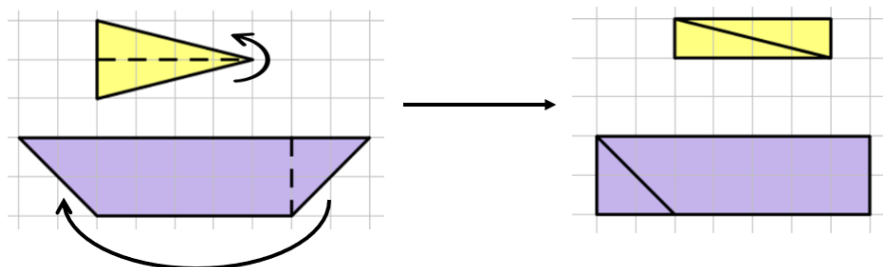
Có tất cả 13 mặt hình vuông ở đằng trước.

Tuy nhiên, mặt số 3 bị mặt số 2 che khuất và mặt số 10 bị mặt số 9 che khuất.

Vậy khi nhìn hình đã cho từ đằng trước, ta thấy được ít nhất 11 mặt hình vuông.

Đáp số: C.

20. Ta cắt ghép hình tam giác và hình thang để được 2 hình chữ nhật như dưới đây:



Nhận thấy, 2 hình chữ nhật trên được ghép bởi 4 ô vuông và 14 ô vuông.

Do đó, phần được tô màu trong hình đã cho được ghép bởi 23 ô vuông.

Diện tích của mỗi ô vuông là: $1 \times 1 = 1 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích của phần được tô màu trong hình đã cho là: $1 \times 23 = 23 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Đáp số: C.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Trường hợp xấu nhất: Laura lấy được toàn bộ bút chì của 2 màu có số lượng nhiều nhất. Khi đó, Laura đã lấy 8 bút chì xanh và 7 bút chì đen. Nếu lấy ngẫu nhiên 1 bút chì nữa thì chắc chắn bút chì này màu đỏ và thỏa mãn yêu cầu. Vậy Laura cần lấy ngẫu nhiên ít nhất số bút chì là: $8 + 7 + 1 = 16$ (bút chì).
Đáp số: A.
22. Các số thỏa mãn yêu cầu là: 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93. Vậy có 7 số có 2 chữ số có tổng các chữ số là 12.
Đáp số: D.
23. Các số có 2 chữ số chia hết cho 5 là: 10, 15, 20, ..., 90, 95. Đây là dãy số cách đều 5 đơn vị. Vậy số các số có 2 chữ số chia hết cho 5 là: $(95 - 10) : 5 + 1 = 18$ (số).
Đáp số: B.

24. Có 1 cách đến bậc 1 và 2 cách đến bậc 2.

Bậc 7 bị hỏng nên có 0 cách đến bậc 7.

Xét các bậc còn lại: Số cách đến một bậc bất kì bằng tổng số cách đến 2 bậc liền trước.

Ta có bảng sau:

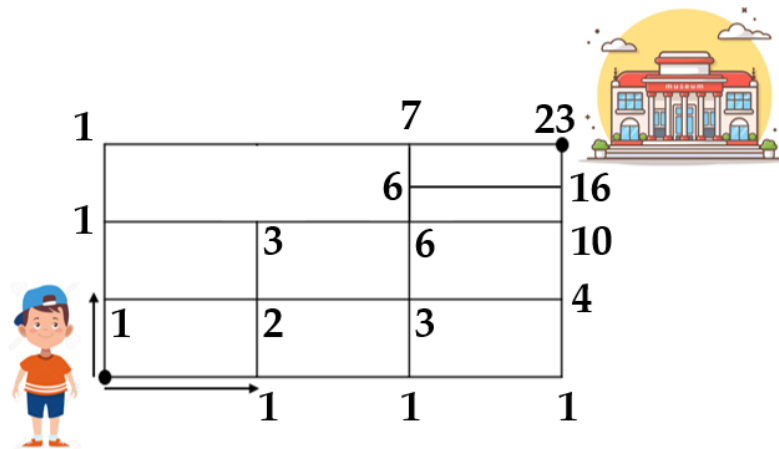
Bậc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số cách	1	2	3	5	8	13	0	13	13	26

Vậy Tom có 26 cách để đi hết cầu thang.

Đáp số: D.

25. Nhận xét: Số cách đến 1 điểm bất kì bằng tổng số cách đến các điểm liền trước nó. Nếu chỉ có 1 điểm liền trước thì số cách đi giữ nguyên.

Ta có số cách đi đến các điểm như sau:



Vậy Arthur có 23 cách đi đến bảo tàng.

Đáp số: B.

ĐỀ SỐ 3

Logical thinking / Tư duy lô-gic

- Quy luật: Nhóm 6 chữ cái (SCHOOL) lặp lại.
(SCHOOL) (SCHOOL) (SCHOOL) ...
Ta có: $223 : 6 = 37$ (nhóm) dư 1 (chữ cái).
Do đó, 223 chữ cái đầu tiên gồm 37 nhóm (SCHOOL) và thêm 1 chữ cái đầu tiên của nhóm thứ 38 là S.
Mỗi nhóm có 2 chữ O nên 37 nhóm có: $2 \times 37 = 74$ (chữ O).
Vậy trong 223 chữ cái đầu tiên có 74 chữ O.
Đáp số: D.
- Hôm qua là thứ Năm nên hôm nay là thứ Sáu.
Ta có: $40 : 7 = 5$ (tuần) dư 5 (ngày).
5 tuần sau cũng là thứ Sáu. 5 ngày sau đó nữa là thứ Tư.
Vậy 40 ngày nữa là thứ Tư.
Đáp số: A.
- Giả sử 35 con vật trong sở thú đều là chim cánh cụt.
Khi đó, tổng số chân của 35 con chim cánh cụt là: $35 \times 2 = 70$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thiếu so với thực tế là: $94 - 70 = 24$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con hươu cao cổ khi bị giả sử là chim cánh cụt đã bị tính thiếu 2 cái chân.
Vậy số con hươu cao cổ trong sở thú là: $24 : 2 = 12$ (con).
Đáp số: C.
- Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 2 đơn vị.
 $3 + 1 = 4; \quad 4 + 3 = 7; \quad 7 + 5 = 12; \quad 12 + 7 = 19; \quad \dots$
Số thứ 6 của dãy là: $19 + 9 = 28$.
Số thứ 7 của dãy là: $28 + 11 = 39$.
Số thứ 8 của dãy là: $39 + 13 = 52$.
Số thứ 9 của dãy là: $52 + 15 = 67$.
Số thứ 10 của dãy là: $67 + 17 = 84$.
Đáp số: D.
- Trước khi bán ngày thứ ba, cửa hàng còn lại số xe đạp là: $15 + 7 = 22$ (chiếc).
22 chiếc xe đạp còn lại sau ngày thứ hai bằng một nửa số xe còn lại sau ngày đầu tiên.
Số xe còn lại sau ngày đầu tiên là: $22 \times 2 = 44$ (chiếc).
Số xe ban đầu cửa hàng có là: $44 + 16 = 60$ (chiếc).
Đáp số: A.

Arithmetic / Số học

- $120 : 2 + 120 : 3 + 120 : 5 = 60 + 40 + 24 = 124$.
Đáp số: A.

7. Tổng đã cho là tổng của dãy số cách đều 2 đơn vị.
Số số hạng của dãy là: $(23 - 3) : 2 + 1 = 11$ (số).
Tổng cần tìm là: $(3 + 23) \times 11 : 2 = 143$.
Đáp số: C.
8. $123 \times 53 - 123 \times 12 + 123 \times 59 = 123 \times (53 - 12 + 59) = 123 \times 100 = 12300$.
Đáp số: B.
9. $48 - 46 + 44 - 42 + \dots + 8 - 6 + 4 - 2$
 $= (48 - 46) + (44 - 42) + \dots + (8 - 6) + (4 - 2)$
Xét dãy số: 48, 46, 44, 42, ..., 4, 2.
Dãy số trên là dãy số cách đều 2 đơn vị.
Số số hạng của dãy là: $(48 - 2) : 2 + 1 = 24$ (số).
Ta ghép 24 số này thành số cặp là: $24 : 2 = 12$ (cặp).
Nhận thấy, giá trị của mỗi cặp là 2.
Vậy giá trị của phép tính đã cho là: $2 \times 12 = 24$.
Đáp số: B.
10. Dựa vào phép tính ở hàng chục, ta có $B + B = 4$ hoặc $B + B = 14$.
Nếu $B + B = 4$ thì $B = 2$.
Khi đó, vì $ABC + BB = 145$ nên $ABC = 145 - BB = 145 - 22 = 123$ (thỏa mãn).
Nếu $B + B = 14$ thì $B = 7$.
Khi đó, vì $ABC + BB = 145$ nên $ABC = 145 - BB = 145 - 77 = 68$ (không thỏa mãn).
Vậy $C = 3$.
Đáp số: C.

Number theory / Lý thuyết số

11. Để tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, ta chọn hàng nghìn nhỏ nhất là 1.
Sau đó, ta chọn hàng trăm nhỏ nhất trong các chữ số còn lại là 0.
Sau đó, ta chọn hàng chục nhỏ nhất trong các chữ số còn lại là 2.
Để số cần tìm chia hết cho 9, tổng các chữ số phải chia hết cho 9.
Vì $1 + 0 + 2 + 6 = 9$ chia hết cho 9 nên ta chọn hàng đơn vị là 6.
Vậy số cần tìm là 1026.
Đáp số: B.
12. Ta có bảng sau:

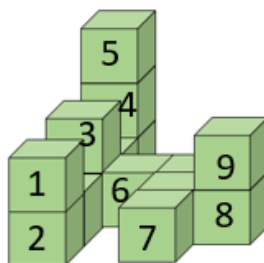
Số thừa số 3	1	2	3	4	5	6	7	8	...	2023
Chữ số tận cùng	3	9	7	1	3	9	7	1	...	?

Dãy các chữ số tận cùng là: 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, ...
Quy luật về chữ số tận cùng: Nhóm 4 chữ số (3, 9, 7, 1) lặp lại.
Ta có $2023 : 4 = 505$ (nhóm) dư 3 (chữ số).
Vậy chữ số cần tìm là chữ số thứ 3 của nhóm thứ 506 và là 7.
Đáp số: C.

13. Thay $a = 8$ và $b = 6$ vào phép tính, ta có:
 $8 \otimes 6 = (8 \times 5 - 10) \times (8 : 2 + 6) = (40 - 10) \times (4 + 6) = 30 \times 10 = 300$.
 Đáp số: C.
14. Coi B là 1 phần. Khi đó, A là 5 phần như vậy.
 Tổng số phần bằng nhau là: $1 + 5 = 6$ (phần).
 Giá trị của mỗi phần là: $42 : 6 = 7$.
 Giá trị của A là: $7 \times 5 = 35$.
 Đáp số: D.
15. Vì $\overline{20233A}$ chia hết cho 3 nên tổng các chữ số chia hết cho 3.
 Do đó, $2 + 0 + 2 + 3 + 3 + A = A + 10$ chia hết cho 3. Suy ra, A có thể là 2, 5 hoặc 8.
 Vì $\overline{20233A}$ không chia hết cho 2 nên A là số lẻ. Vậy $A = 5$.
 Đáp số: D.

Geometry / Hình học

16. Có 2 đường thẳng nằm bên trên chiếc kẹo.
 Có 3 đường thẳng nằm bên dưới chiếc kẹo.
 Có 2 đường thẳng nằm bên trái chiếc kẹo.
 Có 3 đường thẳng nằm bên phải chiếc kẹo.
 Vậy số hình chữ nhật chứa chiếc kẹo là: $2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$ (hình).
 Đáp số: B.
17. Diện tích của hình vuông lớn là: $12 \times 12 = 144$ (cm²).
 Tổng diện tích của 4 hình chữ nhật là: $144 - 36 = 108$ (cm²).
 Diện tích của mỗi hình chữ nhật là: $108 : 4 = 27$ (cm²).
 Đáp số: A.
18. Diện tích = Chiều rộng $\times$ Chiều dài nên ta có: $30 = 1 \times 30 = 2 \times 15 = 3 \times 10 = 5 \times 6$.
 Ta tính chu vi của hình chữ nhật trong mỗi trường hợp như sau:
 $(1 + 30) \times 2 = 62$; $(2 + 15) \times 2 = 34$; $(3 + 10) \times 2 = 26$; $(5 + 6) \times 2 = 22$.
 Vậy chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật là 22.
 Đáp số: D.
19. Ta đánh số các hình vuông ở mặt trước như hình dưới đây:



Có 9 hình vuông ở mặt trước. Tuy nhiên, hình vuông số 3 và số 4 bị che khuất bởi hình vuông số 1.
 Vậy ta nhìn thấy được 7 hình vuông từ đằng trước.
 Đáp số: A.

20. Mỗi hình số 2 có diện tích bằng 7 ô vuông. Hình số 0 có diện tích bằng 10 ô vuông.
Do đó, phần tô đậm có diện tích bằng: $7 \times 3 + 10 = 31$ (ô vuông).
Mỗi ô vuông có diện tích là: $1 \times 1 = 1$ (cm²).
Vậy phần tô đậm có diện tích là 31 cm².
Đáp số: C.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Các số thỏa mãn yêu cầu là: 14, 25, 30, 36, 41, 47, 52, 58, 63, 69, 74, 85, 96.
Vậy có 13 số thỏa mãn yêu cầu.
Đáp số: C.

22. Trường hợp xấu nhất: Ta lấy được 7 quả bóng xanh. Khi đó, nếu ta lấy thêm 1 quả bóng nữa thì chắc được quả bóng khác màu.
Vậy ta cần lấy ít nhất là: $7 + 1 = 8$ (quả bóng).
Đáp số: C.

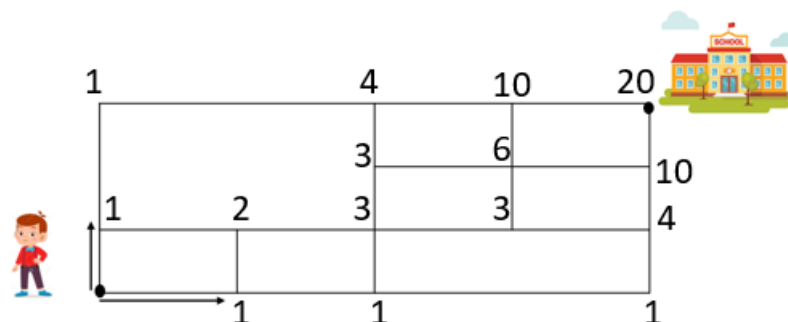
23. Các số có 2 chữ số chia hết cho 4 là: 12, 16, 20, ..., 92, 96.
Nhận thấy, dãy số trên cách đều 4 đơn vị.
Số số hạng của dãy là: $(96 - 12) : 4 + 1 = 22$ (số).
Vậy có 22 số có 2 chữ số chia hết cho 4.
Đáp số: B.

24. Có 1 cách bước đến bậc 1. Có 2 cách bước đến bậc 2.
Kể từ bậc thứ 3 trở đi, số cách đến 1 bậc bất kỳ bằng tổng của số cách đến 2 bậc liền trước. Đặc biệt, bậc thứ 5 bị hỏng nên số cách đến bậc đó bằng 0.
Dựa vào quy luật trên, ta tính được số cách đến mỗi bậc như sau:

Bậc	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số cách	1	2	3	5	0	5	5	10	15

Vậy Daisy có 15 cách để đi hết cầu thang.
Đáp số: C.

25. Nhận xét: Số cách đến 1 điểm bất kỳ bằng tổng số cách đến các điểm liền trước nó. Nếu chỉ có 1 điểm liền trước thì số cách đi giữ nguyên.
Ta có số cách đi đến các điểm như sau:



Vậy Thomas có 20 cách để đi đến trường.

Đáp số: A.

ĐỀ SỐ 4

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Quy luật: Nhóm 4 chữ cái (T I M O) lặp lại.
Ta có: $2022 : 4 = 505$ (nhóm) dư 2 (chữ cái).
2 chữ cái thừa ra lần lượt là T, I.
Vậy chữ cái thứ 2022 là I.
Đáp số: B.
2. Ngày mai là thứ Sáu nên hôm nay là thứ Năm.
Ta có: $30 : 7 = 4$ (tuần) dư 2 (ngày).
Sau mỗi tuần, thứ trong tuần được lặp lại. Do đó, 4 tuần nữa vẫn là thứ Năm.
2 ngày dư ra lần lượt là thứ Sáu, thứ Bảy.
Vậy 30 ngày nữa là thứ Bảy.
Đáp số: D.
3. Giả sử 10 tờ tiền Jane có đều là tờ 2 đô-la.
Khi đó, tổng giá trị của 10 tờ 2 đô-la là: $10 \times 2 = 20$ (đô-la).
Tổng giá trị bị tính thiếu so với thực tế là: $32 - 20 = 12$ (đô-la).
Nhận thấy, mỗi tờ 5 đô-la khi bị giả sử là tờ 2 đô-la đã bị tính thiếu 3 đô-la.
Vậy Jane có số tờ tiền 5 đô-la là: $12 : 3 = 4$ (tờ).
Đáp số: B.
4. Quy luật: Hiệu giữa 2 số liên tiếp tăng dần 2 đơn vị.
 $1 + 0 = 1$
 $1 + 2 = 3$
 $3 + 4 = 7$
 $7 + 6 = 13$
 $13 + 8 = 21$
 $21 + 10 = 31$
Vậy số tiếp theo là: $31 + 12 = 43$.
Đáp số: A.
5. Số trang sách chưa đọc sau ngày đầu tiên là: $15 \times 2 = 30$ (trang).
Quyển sách của Lucy có tổng số trang là: $23 + 30 = 53$ (trang).
Đáp số: C.

Arithmetic / Số học

6. $72 : 2 + 72 : 3 + 72 : 4$
 $= 36 + 24 + 18$
 $= 60 + 18$
 $= 78$.
Đáp số: A.

7. Tổng đã cho là dãy số cách đều 2 đơn vị.
Số số hạng $= (20 - 2) : 2 + 1 = 10$.
Tổng $= (20 + 2) \times 10 : 2 = 110$.
Đáp số: B.
8. $100 \times 9 + 100 \times 11 + 30 \times 100$
 $= 100 \times (9 + 11 + 30)$
 $= 100 \times 50$
 $= 5000$.
Đáp số: D.
9. $50 - 49 + 48 - 47 + \dots + 4 - 3 + 2 - 1$
 $= (50 - 49) + (48 - 47) + \dots + (4 - 3) + (2 - 1)$
Nhận xét: Từ 1 đến 50 có 50 số, được ghép thành 25 cặp. Mỗi cặp có giá trị bằng 1.
Vậy giá trị của phép tính đã cho là: $1 \times 25 = 25$.
Đáp số: A.
10. Vì $XXX + YY = 310$ nên XXX phải nhỏ hơn 310. Vậy XXX có thể là 111 hoặc 222.
Nếu $XXX = 111$ thì $YY = 310 - 111 = 199$ (không thỏa mãn).
Nếu $XXX = 222$ thì $YY = 310 - 222 = 88$ (thỏa mãn).
Vậy $Y = 8$.
Đáp số: C.

Number theory / Lý thuyết số

11. Số chia hết cho 3 có tổng các chữ số chia hết cho 3.
Vì $1 + 0 + 0 + 2 = 3$ chia hết cho 3 nên số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 3 là 1002.
Đáp số: A.

12. Ta có bảng sau:

Số thừa số 4	1 số	2 số	3 số	4 số	5 số	...	2022 số
Tích	4	4×4	$4 \times 4 \times 4$	$4 \times \dots \times 4$	$4 \times \dots \times 4$		$4 \times \dots \times 4$
Chữ số tận cùng	4	6	4	6	4		?

Tích của số lẻ các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 4.
Tích của số chẵn các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 6.
Như vậy, tích của 2022 thừa số 4 có chữ số tận cùng là 6.
Đáp số: D.

13. Với $a = 4$ và $b = 5$ ta có: $4 * 5 = (5 - 4) \times (2 \times 4 + 5) = 13$.
Đáp số: D.
14. Vì A gấp 7 lần B nên A chiếm 7 phần và B chiếm 1 phần.
Hiệu số phần bằng nhau là: $7 - 1 = 6$ (phần).
Giá trị của 1 phần là: $24 : 6 = 4$.
Giá trị của A là: $4 \times 7 = 28$.
Đáp số: C.

15. Các số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

Các số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0, 5.

Vì $\overline{45233B}$ chia hết cho cả 2 và 5 nên B là 0.

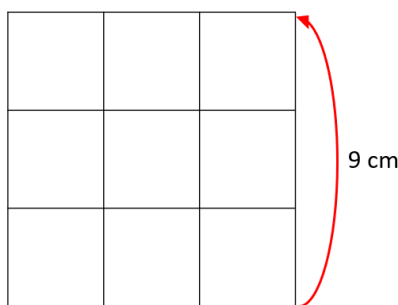
Đáp số: A.

Geometry / Hình học

16. Có 2 đường thẳng nằm bên trên biểu tượng hình Trái Đất.
Có 2 đường thẳng nằm bên phải biểu tượng hình Trái Đất.
Có 2 đường thẳng nằm bên dưới biểu tượng hình Trái Đất.
Có 3 đường thẳng nằm bên trái biểu tượng hình Trái Đất.
Số hình chữ nhật có chứa biểu tượng hình Trái Đất là: $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ (hình).

Đáp số: D.

17. Ta có hình vẽ sau:



Độ dài một cạnh của hình vuông lớn là: $36 : 4 = 9$ cm.

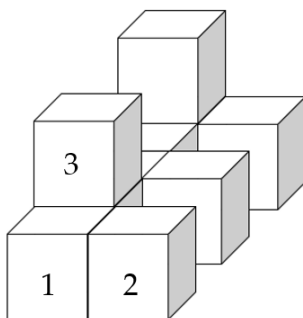
Độ dài một cạnh của hình vuông lớn gấp 3 lần độ dài một cạnh của hình vuông nhỏ.

Do đó, độ dài một cạnh của hình vuông nhỏ là: $9 : 3 = 3$ cm.

Chu vi của hình vuông nhỏ là: $3 \times 4 = 12$ cm.

Đáp số: C.

18. Ta đếm được ít nhất 3 hình vuông khi nhìn từ phía trước như sau:



Đáp số: D.

19. Diện tích của hình chữ nhật = Chiều dài $\times$ Chiều rộng = 40.

Ta liệt kê các cặp chiều dài và chiều rộng có tích bằng 40.

Có 4 cặp thỏa mãn là (40, 1), (20, 2), (10, 4), (8, 5).

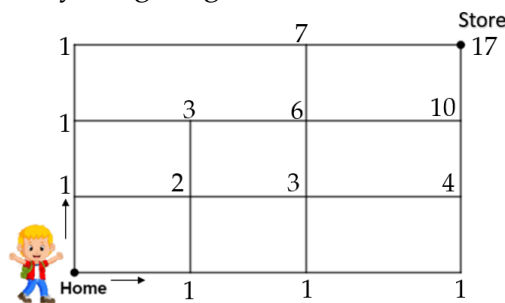
Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật là: $(8 + 5) \times 2 = 26$.

Đáp số: B.

20. Diện tích của 4 chữ cái TIMO đúng bằng diện tích của 24 ô vuông.
 Diện tích của 1 ô vuông là: $1 \times 1 = 1 \text{ cm}^2$.
 Diện tích phần được tô màu là: $24 \times 1 = 24 \text{ cm}^2$.
 Đáp số: A.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Các số có chữ số 1 ở hàng đơn vị: 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91.
 Các số có chữ số 1 ở hàng chục: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. (không đếm lặp lại số 11)
 Vậy có tất cả 18 số thỏa mãn.
 Đáp số: A.
22. Trường hợp xấu nhất: Lucy lấy được toàn bộ số bóng đỏ và đen. Lúc này, Lucy chỉ cần lấy thêm 1 quả bóng nữa thì chắc chắn đó là quả bóng màu xanh.
 Vậy số bóng ít nhất Lucy cần lấy ra để thỏa mãn bài toán là: $7 + 8 + 1 = 16$ (quả).
 Đáp số: D.
23. Số nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là 10.
 Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là 95.
 Nhận xét: Các số chia hết cho 5 tạo thành dãy số cách đều 5 đơn vị.
 Số các số có 2 chữ số chia hết cho 5 là: $(95 - 10) : 5 + 1 = 18$ (số).
 Đáp số: B.
24. Để bước lên bậc 1 có 1 cách.
 Để bước lên bậc 2 có 2 cách (1 + 1, 2).
 Để bước lên bậc 3 có 3 cách (1 + 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1).
 Nhận xét: Số cách bước lên 1 bậc bất kỳ bằng tổng số cách bước lên 2 bậc liền trước đó.
 Số cách bước lên bậc 4 = $2 + 3 = 5$ cách.
 Số cách bước lên bậc 5 = $3 + 5 = 8$ cách.
 Số cách bước lên bậc 6 = $5 + 8 = 13$ cách.
 Số cách bước lên bậc 7 = $8 + 13 = 21$ cách.
 Số cách bước lên bậc 8 = $13 + 21 = 34$ cách.
 Số cách bước lên bậc 9 = $21 + 34 = 55$ cách.
 Đáp số: C.
25. Số cách đi đến một điểm bất kỳ bằng tổng số cách đi đến cách điểm liền trước.



Vậy có 17 cách đi từ nhà đến cửa hàng.

Đáp số: C.

ĐỀ SỐ 5

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Quy luật: Nhóm 5 hình (★○□⊗▲) lặp lại.
Ta có: $29 : 5 = 5$ (nhóm) dư 4 (hình).
Do đó, 29 hình đầu tiên được chia thành 5 nhóm và dư 4 hình (★○□⊗).
Mỗi nhóm có 1 hình mặt trời nên 5 nhóm có 5 hình mặt trời.
Trong 4 hình ★○□⊗ có 1 hình mặt trời.
Vậy số hình mặt trời trong 29 hình đầu tiên là: $5 + 1 = 6$ (hình).
Đáp số: A.
2. Ta có: $23 : 7 = 3$ (tuần) dư 2 (ngày).
Sau mỗi tuần, thứ trong tuần lặp lại.
Vì hôm nay là thứ Ba nên 3 tuần sau đó vẫn là thứ Ba.
2 ngày sau đó lần lượt là thứ Tư, thứ Năm.
Vậy 23 ngày nữa là thứ Năm.
Đáp số: D.
3. Giả sử 30 vé đều là vé đôi.
Khi đó, tổng số người đến rạp hát là: $30 \times 2 = 60$ (người).
Tổng số người bị tính thừa so với thực tế là: $60 - 50 = 10$ (người).
Nhận thấy, mỗi vé đơn khi bị giả sử là vé đôi đã bị tính thừa 1 người.
Do đó, số vé đơn là: $10 : 1 = 10$ (vé).
Vậy có 10 người đến rạp hát một mình.
Đáp số: A.
4. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp tăng dần 1 đơn vị.
 $1 + 1 = 2; \quad 2 + 2 = 4; \quad 4 + 3 = 7; \quad 7 + 4 = 11; \quad 11 + 5 = 16; \quad 16 + 6 = 22; \quad \dots$
Vậy số tiếp theo là: $22 + 7 = 29$.
Đáp số: D.
5. Số cam được bán và bỏ đi trong ngày thứ hai là: $25 + 7 = 32$ (quả).
Số cam còn lại sau ngày thứ nhất là: $50 + 32 = 82$ (quả).
Số cam ban đầu là: $82 \times 2 = 164$ (quả).
Đáp số: B.

Arithmetic / Số học

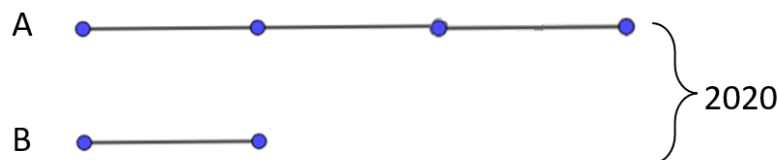
6. $360 \div 2 + 360 \div 3 + 360 \div 5$
 $= 180 + 120 + 72$
 $= 300 + 72$
 $= 372$.
Đáp số: C.

7. Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 là: $(100 + 1) \times 100 : 2 = 5050$.
 $1 + 2 + 3 + \dots + 100 + 101 + 100 + \dots + 3 + 2 + 1$
 $= 5050 + 101 + 5050$
 $= 10201$.
 Đáp số: D.
8. $130 \times 42 + 260 \times 19 - 30 \times 130$
 $= 130 \times 42 + 130 \times 2 \times 19 - 30 \times 130$
 $= 130 \times 42 + 130 \times 38 - 30 \times 130$
 $= 130 \times (42 + 38 - 30)$
 $= 130 \times 50$
 $= 6500$.
 Đáp số: A.
9. Dãy số đã cho có số số hạng là: $(100 - 5) : 5 + 1 = 20$ (số).
 $100 - 95 + 90 - 85 + 80 - 75 + \dots + 10 - 5$ (20 số hạng)
 $= (100 - 95) + (90 - 85) + (80 - 75) + \dots + (10 - 5)$ (10 cặp số)
 $= 5 + 5 + 5 + \dots + 5$ (10 số 5)
 $= 5 \times 10$
 $= 50$.
 Đáp số: B.
10. $1 \times 11 \times 2020$
 $= 11 \times 2020$
 $= 22220$.
 Đáp số: A.

Number theory / Lý thuyết số

11. Một số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.
 Ta xét các số có 4 chữ số lớn nhất có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.
 $9995 \rightarrow$ Tổng các chữ số là 32, không chia hết cho 3
 $9990 \rightarrow$ Tổng các chữ số là 27, chia hết cho 3.
 Vậy số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 và 3 là 9990.
 Đáp số: C.
12. Các số có chữ số tận cùng là 5 nhân lại với nhau có chữ số tận cùng là 5.
 Vậy tích đã cho có chữ số tận cùng là 5.
 Đáp số: A.
13. Ta có: $a = 243, b = 143$.
 Thay vào công thức tính, ta có:
 $243 \oplus 143 = (243 - 143) \times (243 + 143)$
 $= 100 \times 386$
 $= 38600$
 Đáp số: A.

14. Ta có sơ đồ sau:



Tổng số phần bằng nhau là: $3 + 1 = 4$ (phần).

Giá trị của B là: $2020 : 4 = 505$.

Giá trị của A là: $505 \times 3 = 1515$.

Hiệu giữa A và B là: $1515 - 505 = 1010$.

Đáp số: B.

15. $\overline{A1234A}$ chia hết cho 9 nên tổng các chữ số chia hết cho 9.

Do đó, $A + 1 + 2 + 3 + 4 + A = 2 \times A + 10$ chia hết cho 9.

$\overline{A1234A}$ chia hết cho 2 nên A có thể là 0, 2, 4, 6, 8.

+) Nếu $A = 0$ thì A không thể là chữ số đầu tiên (Loại).

+) Nếu $A = 2$ thì $2 \times A + 10 = 2 \times 2 + 10 = 14$ không chia hết cho 9 (Loại).

+) Nếu $A = 4$ thì $2 \times A + 10 = 2 \times 4 + 10 = 18$ chia hết cho 9 (Thỏa mãn).

+) Nếu $A = 6$ thì $2 \times A + 10 = 2 \times 6 + 10 = 22$ không chia hết cho 9 (Loại).

+) Nếu $A = 8$ thì $2 \times A + 10 = 2 \times 8 + 10 = 26$ không chia hết cho 9 (Loại).

Vậy giá trị cần tìm của A là 4.

Đáp số: C.

Geometry / Hình học

16. Có 2 đường thẳng nằm bên trên phần tô đậm.

Có 2 đường thẳng nằm bên dưới phần tô đậm.

Có 1 đường thẳng nằm bên trái phần tô đậm.

Có 3 đường thẳng nằm bên phải phần tô đậm.

Số hình chữ nhật chứa phần tô đậm là: $2 \times 2 \times 1 \times 3 = 12$ (hình).

Đáp số: D.

17. 16 hình vuông nhỏ có thể tạo thành 1 hình vuông lớn kích thước 4×4 .

Cạnh của hình vuông lớn là: $24 \times 4 = 96$ (cm)

Chu vi của hình vuông lớn là: $96 \times 4 = 384$ (cm)

Đáp số: D.

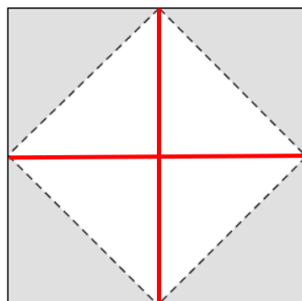
18. Diện tích = Chiều dài $\times$ Chiều rộng nên $20 = 20 \times 1 = 10 \times 2 = 5 \times 4$.

Chiều dài	Chiều rộng	Chu vi
20	1	$(20 + 1) \times 2 = 42$
10	2	$(10 + 2) \times 2 = 24$
5	4	$(5 + 4) \times 2 = 18$

Vậy chu vi hình chữ nhật có thể có 3 giá trị khác nhau.

Đáp số: A.

19. Đáy của hình chóp là hình vuông nên hình chóp có 4 cạnh đáy.
 Vì hình chóp có 4 cạnh đáy nên hình chóp có 4 cạnh bên.
 Tổng số cạnh của hình chóp là: $4 + 4 = 8$ (cạnh).
 Đáp số: B.
20. Độ dài cạnh hình vuông nhỏ màu trắng là: $40 : 4 = 10$ (cm).
 Diện tích hình vuông nhỏ màu trắng là: $10 \times 10 = 100$ (cm²).
 Ta chia hình vuông lớn thành 8 hình tam giác bằng nhau như dưới đây:



Nhận xét: Diện tích hình vuông nhỏ là tổng diện tích của 4 hình tam giác màu trắng, và bằng một nửa diện tích hình vuông lớn.

Vậy diện tích của hình vuông lớn là: $100 \times 2 = 200$ (cm²).

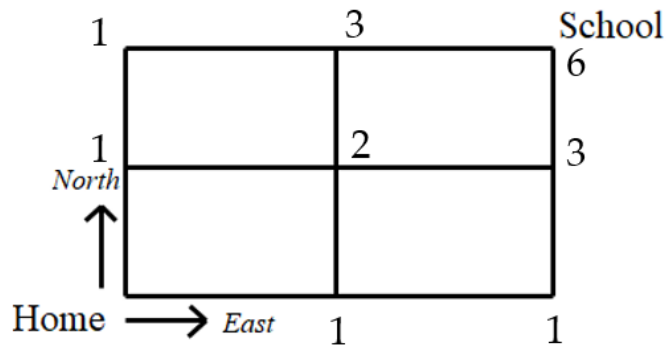
Đáp số: A.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Các số chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0.
 Các số có 2 chữ số có chữ số tận cùng 0 là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
 Vậy có 9 số có 2 chữ số chia hết cho cả 2 và 5.
 Đáp số: B.
22. Ta có: $4 = 4 + 0 + 0 \Rightarrow$ Lập được 1 số 400.
 $= 3 + 1 + 0 \Rightarrow$ Lập được 4 số 310, 301, 103, 130.
 $= 2 + 2 + 0 \Rightarrow$ Lập được 2 số 220, 202.
 $= 2 + 1 + 1 \Rightarrow$ Lập được 3 số 211, 121, 112.
 Vậy ta lập được tất cả: $1 + 4 + 2 + 3 = 10$ (số).
 Đáp số: C.
23. Ô thứ nhất có 3 cách chọn màu.
 Ô thứ hai có 2 cách chọn màu (khác ô thứ nhất).
 Ô thứ ba có 2 cách chọn màu (khác ô thứ hai).
 Vậy số cách chọn màu là: $3 \times 2 \times 2 = 12$ (cách).
 Đáp số: D.
24. Chọn chữ số hàng đơn vị có 4 cách (2, 4, 6, 8).
 Chọn chữ số hàng trăm có 4 cách (1, 2, 4, 6, 8 nhưng khác hàng đơn vị).
 Chọn chữ số hàng chục có 3 cách (1, 2, 4, 6, 8 nhưng khác hàng trăm và hàng đơn vị).
 Số số chẵn có 3 chữ số có thể lập được là: $4 \times 4 \times 3 = 48$ (số).
 Đáp số: C.

25. Nhận xét: Số cách đi đến một điểm bất kỳ bằng tổng số cách đi đến cách điểm liền trước điểm đó.

Ta có hình vẽ sau:



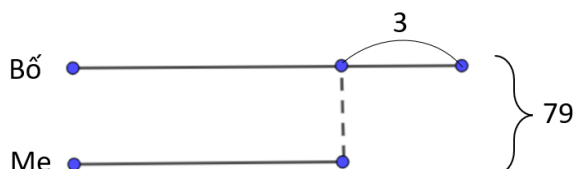
Vậy có 6 cách đi từ nhà đến trường.

Đáp số: B.

ĐỀ SỐ 6

Logical thinking / Tư duy lô-gic

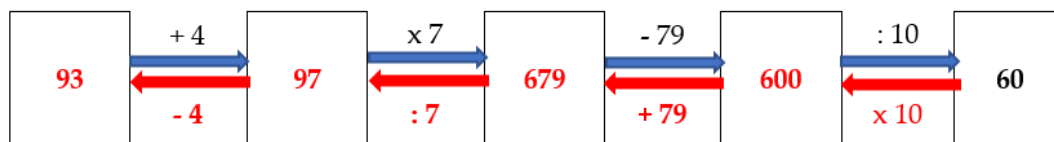
- Quy luật: Nhóm 5 hình (■ ■ ● × ▲) lặp lại.
Ta có: $30 : 5 = 6$ (nhóm).
Vậy hình thứ 30 là hình cuối cùng của nhóm thứ 6 và là ▲.
Đáp số: D.
- Bố hơn mẹ số tuổi là: $7 - 4 = 3$ (tuổi).
Ta có sơ đồ:



Tuổi mẹ là: $(79 - 3) : 2 = 38$ (tuổi).

Đáp số: A.

- Ta có sơ đồ phép tính như sau:



Đáp số: D.

- Ngày 1 tháng 9 cách ngày 30 tháng 9 là: $30 - 1 = 29$ (ngày).
Tháng 10 có 31 ngày. Tháng 11 có 30 ngày. Tháng 12 (tính đến ngày 16) có 16 ngày.
Vậy ngày 1 tháng 9 cách ngày 16 tháng 12 là: $29 + 31 + 30 + 16 = 106$ (ngày).
Đáp số: C.
- Chữ số hàng chục của A bị viết nhầm từ 4 thành 8. Do đó, A bị tăng lên 40 đơn vị.
Chữ số hàng trăm của B bị viết nhầm từ 6 thành 2. Do đó, B bị giảm đi 400 đơn vị.
Vậy tổng đúng là: $7328 - 40 + 400 = 7688$.
Đáp số: B.

Arithmetic / Số học

- Tổng đã cho gồm dãy số cách đều 1 đơn vị.
Dãy số trên có số số hạng là: $(30 - 10) : 1 + 1 = 21$ số hạng.
Tổng của dãy số trên là: $(30 + 10) \times 21 : 2 = 420$.
Đáp số: B.
- $50 \times 209 + 209 \times 30 + 209 \times 20$
 $= 209 \times (50 + 30 + 20)$
 $= 209 \times 100$
 $= 20900$.
Đáp số: C.

8. $2400 : 8 + 3200 : 4 + 4000 : 10$
 $= 300 + 800 + 400$
 $= 1500.$
 Đáp số: A.
9. $192 : 8 + 192 : 16 + 192 : 32$
 $= 24 + 12 + 6$
 $= 42.$
 Đáp số: D.
10. $243 + 123 + 998 + 247 + 757 + 2 + 753 + 877$
 $= (243 + 757) + (123 + 877) + (998 + 2) + (247 + 753)$
 $= 1000 + 1000 + 1000 + 1000$
 $= 4000.$
 Đáp số: C.

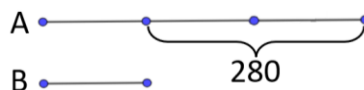
Number theory / Lý thuyết số

11. $\overline{20180513A}$ chia hết cho 8 nên ba chữ số tận cùng tạo thành một số chia hết cho 8.
 Do đó, $\overline{13A}$ chia hết cho 8.
 Ta thực hiện phép chia $\overline{13A}$ cho 8 thì tìm được $A = 6.$
 Đáp số: D.
12. Xét nhóm gồm tích của 25 số 4:

Số thừa số 4	1 số	2 số	3 số	4 số	5 số	...	25 số
Tích	4	4×4	$4 \times 4 \times 4$	$4 \times \dots \times 4$	$4 \times \dots \times 4$		$4 \times \dots \times 4$
Chữ số tận cùng	4	6	4	6	4		?

Tích của số lẻ các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 4.
 Tích của số chẵn các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 6.
 Như vậy, tích của 25 thừa số 4 có chữ số tận cùng là 4.
 Nhóm gồm tích của 12 số 6 có chữ số tận cùng là 6.
 Chữ số tận cùng của A là chữ số tận cùng của 4×6 và bằng 4.
 Đáp số: B.

13. Nhận thấy: $100 = 1 \times 100 = 2 \times 50 = 4 \times 25 = 5 \times 20 = 10 \times 10.$
 Vậy 100 có thể chia hết cho 9 số nguyên dương (1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100).
 Đáp số: C.
14. Ta có sơ đồ sau:

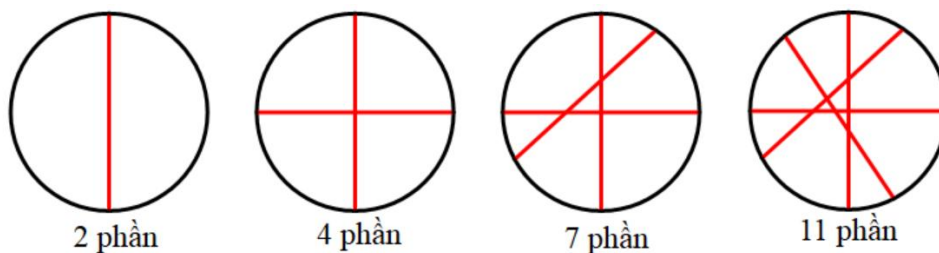


Hiệu số phần bằng nhau là: $3 - 1 = 2$ (phần).
 Giá trị của 1 phần là: $280 : 2 = 140.$
 Giá trị của A là: $140 \times 3 = 420.$
 Đáp số: A.

15. Số nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 7 là 14.
 Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 7 là 98.
 Các số có 2 chữ số chia hết cho 7 tạo thành dãy số cách đều 7 đơn vị.
 Dãy số trên có số số hạng là: $(98 - 14) : 7 + 1 = 13$ (số).
 Đáp số: B.

Geometry / Hình học

16. **Bước 1:** Đếm số hình chữ nhật trong toàn bộ lưới ô 3×3 :
 Số cách chọn 2 đường nằm ngang là: $4 \times 3 : 2 = 6$ (cách).
 Số cách chọn 2 đường nằm dọc là: $4 \times 3 : 2 = 6$ (cách).
 Vậy lưới ô 3×3 có tất cả số hình chữ nhật là: $6 \times 6 = 36$ (hình).
Bước 2: Đếm số hình chữ nhật chứa ô bị khuyết:
 Có 1 cách chọn đường thẳng nằm bên trên ô bị khuyết.
 Có 3 cách chọn đường thẳng nằm bên dưới ô bị khuyết.
 Có 1 cách chọn đường thẳng nằm bên phải ô bị khuyết.
 Có 3 cách chọn đường thẳng nằm bên trái ô bị khuyết.
 Vậy số hình chữ nhật chứa ô bị khuyết là: $1 \times 1 \times 3 \times 3 = 9$ (hình).
 Vậy số hình chữ nhật trong hình vẽ là: $36 - 9 = 27$ (hình).
 Đáp số: D.
17. Các cặp số có tích bằng 20 là: $(20, 1); (10, 2); (5, 4)$.
 Trong đó, chỉ có cặp số $(10, 2)$ có số lớn gấp 5 lần số bé.
 Vậy chiều dài hình chữ nhật là 10 và chiều rộng hình chữ nhật là 2.
 Chu vi của hình chữ nhật là: $(10 + 2) \times 2 = 24$.
 Đáp số: D.
18. Hình tam giác đều có độ dài ba cạnh bằng nhau.
 Độ dài một cạnh của hình tam giác đó là: $42 : 3 = 14$.
 Đáp số: A.
19. Hình lập phương có đáy là hình vuông.
 Do đó, hình lập phương có 4 cạnh ở đáy dưới, 4 cạnh ở đáy trên và 4 cạnh bên.
 Số cạnh của hình lập phương là: $4 \times 3 = 12$ cạnh.
 Đáp số: C.
20. Ta lần lượt vẽ các đường thẳng sao cho đường thẳng sau cắt các đường thẳng trước đó.



Dựa vào hình vẽ, ta được dãy số có quy luật sau: 2, 4, 7, 11, ...

Nhận xét: $2 + 2 = 4$, $4 + 3 = 7$, $7 + 4 = 11$, ...

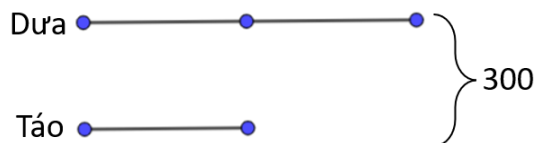
Vậy 5 đường thẳng cắt một hình tròn thành nhiều nhất số phần là: $11 + 5 = 16$ (phần).

Đáp số: B.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Tổng cân nặng của 1 quả táo và 1 quả dưa là: $900 : 3 = 300$ (g)

Ta có sơ đồ sau:

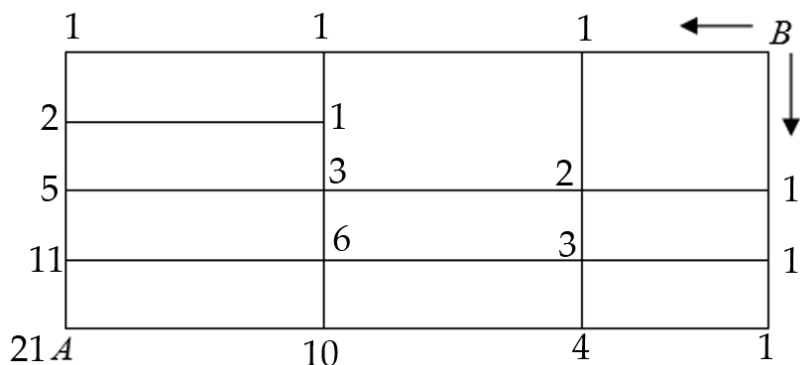


Cân nặng của 1 quả táo là: $300 : (2 + 1) = 100$ (g)

Đáp số: A.

22. Nhận xét: Số cách đi đến một điểm bất kỳ bằng tổng số cách đi đến các điểm liền trước điểm đó.

Ta có hình vẽ sau:



Vậy có 21 cách đi từ B đến A.

Đáp số: B.

23. Nhận thấy, chữ số 0 chỉ có thể đứng ở hàng chục và hàng đơn vị.

+) Nếu chữ số 0 chỉ đứng ở hàng chục:

Chọn hàng trăm có 9 cách.

Chọn hàng đơn vị có 9 cách.

Vậy có $9 \times 9 = 81$ số có 3 chữ số có duy nhất hàng chục là 0.

+) Nếu chữ số 0 chỉ đứng ở hàng đơn vị:

Chọn hàng trăm có 9 cách.

Chọn hàng chục có 9 cách.

Vậy có $9 \times 9 = 81$ số có 3 chữ số có duy nhất hàng đơn vị là 0.

+) Nếu chữ số 0 đứng ở cả hàng chục và hàng đơn vị:

Chọn hàng trăm có 9 cách.

Vậy có 9 số có 3 chữ số có hàng chục và hàng đơn vị là 0.

Số các số thỏa mãn đề bài là: $81 + 81 + 9 = 171$ (số).

Đáp số: D.

24. Số cần lập là số lẻ nên chữ số hàng đơn vị là 1 hoặc 3.

Chọn chữ số hàng đơn vị có 2 cách.

Chọn chữ số hàng chục có 3 cách (khác chữ số hàng đơn vị).

Chọn chữ số hàng trăm có 2 cách (khác chữ số hàng đơn vị và hàng chục).

Chọn chữ số hàng nghìn có 1 cách (khác chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm).

Số các số thỏa mãn đề bài là: $2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$ (số).

Đáp số: C.

25. Nhận xét: Để tìm tổng lớn nhất thì hai số hạng phải lớn nhất có thể.

Ta chọn chữ số hàng chục nghìn là 9 và 8. Sau đó, ta lần lượt chọn các chữ số lớn nhất tiếp theo ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Ta được bảng dưới đây:

	Hàng chục nghìn	Hàng nghìn	Hàng trăm	Hàng chục	Hàng đơn vị
Số lớn	9	7	5	3	1
Số bé	8	6	4	2	0

Vậy tổng lớn nhất có thể là: $97531 + 86420 = 183951$.

Đáp số: A.

ĐỀ SỐ 7

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Số quả trứng con gà của Tom đẻ được trong 11 ngày là: $11 \times 2 = 22$ (quả trứng).
Sau 11 ngày, Tom có số quả trứng là: $20 + 22 = 42$ (quả trứng).
Đáp số: A.
2. Năm 2021 không phải năm nhuận nên ngày 19/02/2021 cách ngày 19/02/2022 là 365 ngày.
Ngày 19/02/2022 cách ngày 21/02/2022 là 2 ngày.
Vậy ngày 19/02/2021 cách ngày 21/02/2022 là: $365 + 2 = 367$ (ngày).
Ta có: $367 : 7 = 52$ (tuần) dư 3 (ngày).
Ngày 19/02/2021 là thứ Sáu nên 52 tuần sau vẫn là thứ Sáu.
3 ngày sau đó lần lượt là thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai.
Vậy ngày 21/02/2022 là thứ Hai.
Đáp số: B.
3. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp tăng dần 2 đơn vị.
 $2 + 3 = 5$
 $5 + 5 = 10$
 $10 + 7 = 17$
 $17 + 9 = 26$
 $26 + 11 = 37$
Số thứ 7 trong dãy là: $37 + 13 = 50$
Số thứ 8 trong dãy là: $50 + 15 = 65$
Đáp số: D.
4. Ta đánh số lần lượt theo vòng xoắn ốc như hình vẽ sau:

1	2	3	4	5
16	17	18	19	6
15	24	25	20	7
14	23	22	21	8
13	12	11	10	9

Vậy số bị che khuất là 15.

Đáp số: C.

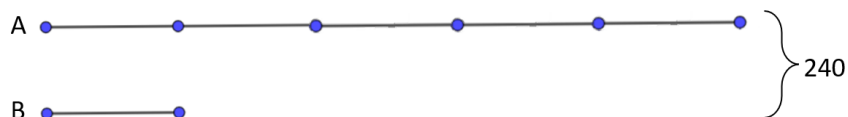
5. Quy luật: Ta lấy số ở cột thứ nhất nhân với số ở cột thứ hai rồi cộng với số ở cột thứ ba được số ở cột thứ tư.
Số còn thiếu là: $5 \times 8 + 4 = 44$.
Đáp số: D.

Arithmetic / Số học

6. $12 \times 16 + 8 \times 17 + 24 \times 3$
 $= 12 \times 2 \times 8 + 8 \times 17 + 8 \times 3 \times 3$
 $= 24 \times 8 + 8 \times 17 + 8 \times 9$
 $= (24 + 17 + 9) \times 8$
 $= 50 \times 8$
 $= 400.$
Đáp số: A.
7. $115 : 17 + 128 + 17 - 90 : 17$
 $= (115 + 128 - 90) : 17$
 $= 153 : 17$
 $= 9.$
Đáp số: B.
8. Tổng đã cho là dãy số cách đều 5 đơn vị.
Dãy có số số hạng là: $(200 - 5) : 5 + 1 = 40.$
Tổng dãy số là: $(200 + 5) \times 40 : 2 = 4100.$
Đáp số: D.
9. Xét hàng nghìn: $M + 1$ là số có 2 chữ số (HK) $\Rightarrow H = 1$ và $M = 8$ hoặc 9.
Thay $H = 1$ vào hàng đơn vị, ta có: $1 + 4 = O \Rightarrow O = 5.$
Nếu $M = 8$, xét hàng chục: $T + 3 = 8 \Rightarrow T = 5$ (Loại vì $T = O = 5$)
Nếu $M = 9$, xét hàng chục: $T + 3 = 9 \Rightarrow T = 6$ (thỏa mãn).
Đáp số: C.
10. Xét tổng: $S = 1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 729.$
 $3 \times S = 3 \times (1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 729) = 3 + 9 + 27 + 81 + \dots + 2187$
 $3 \times S - S = (3 + 9 + 27 + 81 + \dots + 2187) - (1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 729)$
 $2 \times S = 3 + 9 + 27 + 81 + \dots + 2187 - 1 - 3 - 9 - 27 - \dots - 729$
 $2 \times S = 2187 - 1$
 $2 \times S = 2186$
 $S = 2186 : 2 = 1093.$
Đáp số: B.

Number theory / Lý thuyết số

11. Ta có sơ đồ sau:



Tổng số phần bằng nhau là: $4 + 1 = 5$ (phần).

Giá trị của 1 phần là: $240 : (5 + 1) = 40.$

Giá trị của A là: $40 \times 5 = 200.$

Đáp số: A.

12. Xét dãy số có 2 chữ số chia hết cho 2 là: 10, 12, 14, ..., 98.
 Dãy trên có số số hạng là: $(98 - 10) : 2 + 1 = 45$ (số).
 Xét dãy số có 2 chữ số chia hết cho 5 là: 10, 15, 20, ..., 95.
 Dãy trên có số số hạng là: $(95 - 10) : 5 + 1 = 18$ (số).
 Xét dãy số có 2 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 là: 10, 20, 30, ..., 90.
 Dãy trên có 9 số.
 Vậy số các số có 2 chữ số chia hết cho 2 hoặc 5 là: $45 + 18 - 9 = 54$ (số).
 Đáp số: C.
13. $\overline{20212022AB}$ chia hết cho 45 nên cũng chia hết cho 9 và 5.
 Vì $\overline{20212022AB}$ chia hết cho 9 nên tổng các chữ số chia hết cho 9.
 Do đó, $2 + 0 + 2 + 1 + 2 + 0 + 2 + 2 + A + B = 11 + A + B$ chia hết cho 9.
 Vì $\overline{20212022AB}$ chia hết cho 5 nên B có thể là 0 hoặc 5.
 Nếu $B = 0$ thì $11 + A$ chia hết cho 9 $\Rightarrow A = 7$.
 Nếu $B = 5$ thì $16 + A$ chia hết cho 9 $\Rightarrow A = 2$.
 Vậy giá trị nhỏ nhất có thể của A là 2.
 Đáp số: A.
14. Thay $a = 5$ và $b = 3$ vào phép tính thì được:
 $(5 \otimes 3) = (2 \times 3 - 5) \times (5 + 3) = (6 - 5) \times 8 = 1 \times 8 = 8$.
 Thay $a = 3$ và $b = 8$ vào phép tính thì được:
 $3 \otimes (5 \otimes 3) = 3 \otimes 8 = (2 \times 8 - 3) \times (3 + 8) = (16 - 3) \times 11 = 13 \times 11 = 143$.
 Đáp số: B.
15. Gọi số của Wendy là $\overline{ab}$.
 Amy viết thêm một chữ số 1 vào bên phải số của Wendy thì được $\overline{ab1}$.
 Ta thực hiện biến đổi như sau:

$$\overline{ab1} - \overline{ab} = 856$$

$$\overline{ab} \times 10 + 1 - \overline{ab} = 856$$

$$\overline{ab} \times 10 - \overline{ab} = 855$$

$$\overline{ab} \times 9 = 855$$

$$\overline{ab} = 855 : 9$$

$$\overline{ab} = 95$$
 Vậy số của Wendy là 95.
 Đáp số: A.

Geometry / Hình học

16. Diện tích một ô vuông nhỏ là: $2 \times 2 = 4$.
 Phần tô đậm có diện tích bằng 14 ô vuông nhỏ.
 Vậy diện tích phần tô đậm là: $4 \times 14 = 56$.
 Đáp số: C.

17. Số hình vuông ở mặt phía trước là 5 hình.
Số hình vuông ở mặt phía bên phải là 7 hình.
Số hình vuông ở mặt phía trên là 9 hình.

Nhận xét:

Số hình vuông ở mặt phía trước = Số hình vuông ở mặt phía sau = 5.

Số hình vuông ở mặt phía bên phải = Số hình vuông ở mặt phía bên trái = 7.

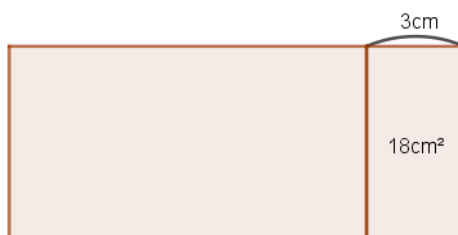
Số hình vuông ở mặt phía trên = Số hình vuông ở mặt phía dưới = 9.

Vậy số hình vuông cần sơn là: $(5 + 7 + 9) \times 2 = 42$ (hình).

Đáp số: A.

18. Tổng chiều dài và chiều rộng là: $28 : 2 = 14$ (cm).

Phần diện tích tăng thêm là một hình chữ nhật, có chiều rộng là 3cm và chiều dài bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.



Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: $18 : 3 = 6$ (cm).

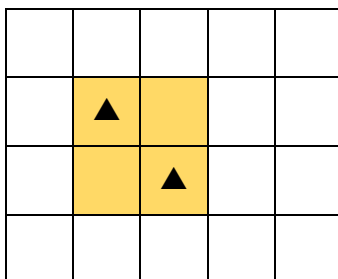
Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: $14 - 6 = 8$ (cm).

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng là: $8 + 3 = 11$ (cm).

Diện tích hình chữ nhật mới là: $11 \times 6 = 66$ (cm²).

Đáp số: C.

19. Hình chữ nhật nhỏ nhất chứa cả 2 hình tam giác là:



Có 2 đường thẳng bên trên cả hai hình tam giác.

Có 3 đường thẳng bên phải cả hai hình tam giác.

Có 2 đường thẳng bên dưới cả hai hình tam giác.

Có 2 đường thẳng bên trái cả hai hình tam giác.

Vậy số hình chữ nhật chứa cả hai hình tam giác là: $2 \times 3 \times 2 \times 2 = 24$ (hình).

Đáp số: D.

20. Tổng chiều dài và chiều rộng một hình chữ nhật là: $36 : 2 = 18$.

Nhận thấy, chiều dài hình chữ nhật gấp đôi chiều rộng.

Chiều rộng hình chữ nhật là: $18 : (2 + 1) = 6$.

Chiều dài hình chữ nhật là: $6 \times 2 = 12$.

Nhận thấy, cạnh hình vuông gấp đôi chiều dài hình chữ nhật.

Do đó, độ dài cạnh hình vuông là: $12 \times 2 = 24$.

Vậy chu vi hình vuông là: $24 \times 4 = 96$.

Đáp số: B.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Xét trường hợp xấu nhất: Thầy hiệu trưởng gọi tên nhiều học sinh nhất có thể nhưng vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu đề bài. Khi đó, thầy đã gọi tên 53 học sinh trung học phổ thông, 81 học sinh tiểu học và 6 học sinh trung học cơ sở.

Lúc này, thầy gọi tên 1 học sinh bất kỳ nữa thì chắc chắn đó là 1 học sinh trung học cơ sở.

Vậy thầy cần gọi ít nhất số học sinh là: $53 + 81 + 6 + 1 = 141$ (bạn).

Đáp số: D.

22. Nếu có 1 viên thuốc, ta có 1 cách uống.

Nếu có 2 viên thuốc, ta có 2 cách uống (1+1 hoặc 2).

Nếu có 3 viên thuốc, ta có 3 cách uống (1+1+1 hoặc 1+2 hoặc 2+1).

Nếu có 4 viên thuốc, ta có 5 cách uống (1+1+1+1 hoặc 1+1+2 hoặc 1+2+1 hoặc 2+1+1 hoặc 2+2).

Nếu có 5 viên thuốc, ta có 8 cách uống (1+1+1+1+1 hoặc 1+1+1+2 hoặc 1+1+2+1 hoặc 1+2+1+1 hoặc 2+1+1+1 hoặc 2+2+1 hoặc 2+1+2 hoặc 1+2+2)

Cứ như vậy, ta được dãy số: 1, 2, 3, 5, 8, ...

Đây là dãy số Fibonacci với quy luật số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Số thứ 10 trong dãy là 89.

Đáp số: A.

23. A gồm các chữ số là các số tự nhiên được viết liên tiếp từ 1, 2, 3, ...

Có 9 chữ số đầu tiên là số có 1 chữ số.

Do đó, 91 chữ số tiếp theo là các số có 2 chữ số được viết liên tiếp từ 10, 11, 12, ...

Nhận thấy: $91 : 2 = 45$ dư 1.

Vậy 91 chữ số tiếp theo gồm 45 số có hai chữ số và 1 chữ số hàng chục của số tiếp theo.

Số có 2 chữ số thứ 45 là: $10 + (45 - 1) = 54$.

Chữ số hàng chục của số tiếp theo là 5 nên chữ số tận cùng của A là 5.

Đáp số: C.

24. Số cần lập có dạng $\overline{476a}$ hoặc có chữ số hàng nghìn là 5, 6 hoặc 7.

Nếu số cần lập có dạng $\overline{476a}$, ta lập được 3 số: 4760, 4762, 4765.

Nếu chữ số hàng nghìn là 5, 6 hoặc 7, ta chọn như sau:

+ Chọn chữ số hàng nghìn: 3 cách (5, 6 hoặc 7).

+ Chọn chữ số hàng trăm: 5 cách (khác chữ số hàng nghìn).

+ Chọn chữ số hàng chục: 4 cách (khác chữ số hàng nghìn và hàng trăm).

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: 3 cách (khác chữ số hàng nghìn, hàng trăm và hàng chục).

Số các số thỏa mãn là: $3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$ (số).

Vậy có tất cả $180 + 3 = 183$ số thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: B.

25. Ta đặt tên các ô như sau:

A	23	B	C	D	E	41	?
---	----	---	---	---	---	----	---

$$23 + B + C = 100 \Rightarrow 23 = 100 - B - C$$

$$B + C + D = 100 \Rightarrow D = 100 - B - C$$

Vậy $D = 23$.

A	23	B	C	23	E	41	?
---	----	---	---	----	---	----	---

Tương tự ta có:

$$23 + E + 41 = 100 \Rightarrow E = 100 - 23 - 41 = 36$$

$$E + 41 + ? = 100 \Rightarrow ? = 100 - E - 41 = 100 - 36 - 41 = 23$$

Vậy số cần điền vào ô cuối cùng là 23.

Đáp số: C.

HEAT ROUND / VÒNG QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 1

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Tổng điểm của 3 bạn là: $60 \times 3 = 180$ (điểm).
Điểm của Mary là: $180 - 40 - 55 = 85$ (điểm).
Đáp số: 85.
2. Năm 2024 là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày.
Ngày 15/02 cách ngày 29/02 số ngày là: $29 - 15 = 14$ ngày.
Ngày 29/02 cách ngày 31/03 số ngày là: 31 ngày.
Ngày 31/03 cách ngày 30/04 số ngày là: 30 ngày.
Ngày 30/04 cách ngày 31/05 số ngày là: 31 ngày.
Ngày 31/05 cách ngày 29/06 số ngày là: 29 ngày.
Do đó, ngày 15/02 cách ngày 29/06 số ngày là: $14 + 31 + 30 + 31 + 29 = 135$ (ngày).
Ta có: $135 : 7 = 19$ (tuần) dư 2 (ngày).
Vì 29/06 là thứ Bảy nên 19 tuần trước cũng là thứ Bảy.
2 ngày trước đó là thứ Năm.
Vậy ngày 15/02 là thứ Năm.
Đáp số: Thursday.
3. Để cắt 1 khúc gỗ thành 6 phần, ta cần 5 lần cắt.
Mỗi lần cắt hết số phút là: $40 : 5 = 8$ (phút).
Để cắt 1 khúc gỗ thành 11 phần, ta cần 10 lần cắt.
10 lần cắt hết số phút là: $8 \times 10 = 80$ (phút).
Đáp số: 80.
4. Quy luật: Trong mỗi hình tam giác, hai số ở đáy nhân với nhau rồi cộng với số ở bên trong hình tam giác đó thì được số ở trên cùng.
Hình thứ nhất: $9 \times 3 + 2 = 29$.
Hình thứ hai: $8 \times 6 + 2 = 50$.
Hình thứ ba: $10 \times 3 + 2 = 32$.
Vậy số cần tìm là 32.
Đáp số: 32.
5. Giả sử 30 con vật trong trang trại đều là con thỏ.
Khi đó, tổng số chân của 30 con thỏ là: $30 \times 4 = 120$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thừa so với thực tế là: $120 - 96 = 24$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con gà khi bị giả sử là con thỏ đã bị tính thừa 2 cái chân.
Vậy số con gà trong trang trại là: $24 : 2 = 12$ (con).
Đáp số: 12.

Arithmetic / Số học

6. $63 \times 9 - 63 + 42 \times 9 + 84 \times 2$
 $= 21 \times 3 \times 9 - 21 \times 3 + 21 \times 2 \times 9 + 21 \times 4 \times 2$
 $= 21 \times 27 - 21 \times 3 + 21 \times 18 + 21 \times 8$
 $= 21 \times (27 - 3 + 18 + 8)$
 $= 21 \times 50$
 $= 1050.$
Đáp số: 1050.
7. $79 : 13 + 90 : 39 - 10 : 26$
 $= 79 : 13 + (30 \times 3) : (13 \times 3) - (5 \times 2) : (13 \times 2)$
 $= 79 : 13 + 30 : 13 - 5 : 13$
 $= (79 + 30 - 5) : 13$
 $= 104 : 13$
 $= 8.$
Đáp số: 8.
8. $54 : 16 \times 100 : 9 \times 40$
 $= 54 \times 100 \times 40 : 16 : 9$
 $= 5400 \times 40 : 16 : 9$
 $= 216000 : 16 : 9$
 $= 13500 : 9$
 $= 1500.$
Đáp số: 1500.
9. Tổng đã cho là tổng của dãy số cách đều 3 đơn vị.
Số số hạng là: $(73 - 7) : 3 + 1 = 23$ (số).
Tổng cần tìm là: $(7 + 73) \times 23 : 2 = 920.$
Đáp số: 920.
10. $1 - 9 + 15 - 21 + 27 - 33 + 39 - 45 + 51 - 57 + 63$
 $= 1 + (15 - 9) + (27 - 21) + (39 - 33) + (51 - 45) + (63 - 57)$
 $= 1 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 31.$
Đáp số: 31.

Number theory / Lý thuyết số

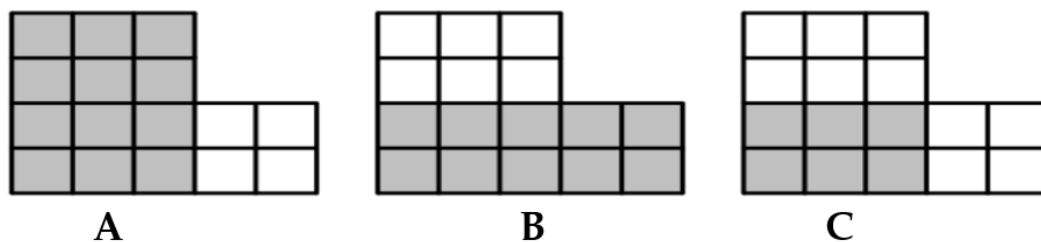
11. Nhận thấy: $2475 = (3 \times 3) \times (5 \times 5) \times 11.$
Vì 2475 chia hết cho A nên A là tích của các thừa số 3, 5, 11.
Có 3 cách chọn số lượng thừa số 3 trong tích (chọn 0 số 3, 1 số 3 hoặc 2 số 3).
Có 3 cách chọn số lượng thừa số 5 trong tích (chọn 0 số 5, 1 số 5 hoặc 2 số 5).
Có 2 cách chọn số lượng thừa số 11 trong tích (chọn 0 số 11 hoặc 1 số 11).
Lưu ý: Khi số lượng các thừa số 3, 5, 11 đều là 0 thì $A = 1.$
Vậy số giá trị khác nhau của A là: $3 \times 3 \times 2 = 18.$
Đáp số: 18.

12. Vì $\overline{2024101A4}$ chia hết cho 12 nên chia hết cho cả 4 và 3.
 Vì $\overline{2024101A4}$ chia hết cho 4 nên $\overline{A4}$ chia hết cho 4. Do đó, A là 0, 2, 4, 6 hoặc 8.
 Vì $\overline{2024101A4}$ chia hết cho 3 nên tổng các chữ số chia hết cho 3.
 Do đó, $2 + 0 + 2 + 4 + 1 + 0 + 1 + A + 4 = A + 14$ chia hết cho 3.
 Ta thay các giá trị 0, 2, 4, 6, 8 vào phép tính $A + 14$ thì tìm được $4 + 14 = 18$ chia hết cho 3.
 Vậy giá trị của A là 4.
 Đáp số: 4.
13. Xét phép tính $2 \otimes 4$.
 Thay $a = 2$ và $b = 4$ vào định nghĩa phép toán, ta có:
 $2 \otimes 4 = (2 + 4) \times (2 \times 4 - 2 \times 2) = 6 \times (8 - 4) = 6 \times 4 = 24$.
 Do đó, $5 \otimes (2 \otimes 4) = 5 \otimes 24$.
 Thay $a = 5$ và $b = 24$ vào định nghĩa phép toán, ta có:
 $5 \otimes 24 = (5 + 24) \times (2 \times 24 - 2 \times 5) = 29 \times (48 - 10) = 29 \times 38 = 1102$.
 Đáp số: 1102.
14. Coi giá trị của B là 1 phần. Khi đó, giá trị của A là 9 phần.
 Tổng số phần bằng nhau là: $1 + 9 = 10$ (phần).
 Giá trị của mỗi phần là: $880 : 10 = 88$.
 Giá trị của A là: $88 \times 9 = 792$.
 Đáp số: 792.
15. Các số có 3 chữ số chia hết cho 4 là: 100, 104, 108, ..., 996.
 Các số có 3 chữ số chia hết cho 4 tạo thành dãy số cách đều 4 đơn vị.
 Số số hạng của dãy trên là: $(996 - 100) : 4 + 1 = 225$ (số).
 Các số có 3 chữ số chia hết cho 9 là: 108, 117, 126, ..., 999.
 Các số có 3 chữ số chia hết cho 9 tạo thành dãy số cách đều 9 đơn vị.
 Số số hạng của dãy trên là: $(999 - 108) : 9 + 1 = 100$ (số).
 Các số chia hết cho cả 4 và 9 thì cũng chia hết cho 36.
 Các số có 3 chữ số chia hết cho 36 là: 108, 144, 180, ..., 972.
 Các số có 3 chữ số chia hết cho 36 tạo thành dãy số cách đều 36 đơn vị.
 Số số hạng của dãy trên là: $(972 - 108) : 36 + 1 = 25$ (số).
 Vậy số các số có 3 chữ số chia hết cho 4 hoặc 9 là: $225 + 100 - 25 = 300$ (số).
 Đáp số: 300.

Geometry / Hình học

16. Có 2 đường thẳng ở bên trên cả 2 dấu *.
 Có 2 đường thẳng ở bên dưới cả 2 dấu *.
 Có 3 đường thẳng ở bên trái cả 2 dấu *.
 Có 3 đường thẳng ở bên phải cả 2 dấu *.
 Vậy số hình chữ nhật chứa cả 2 dấu * là: $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$ (hình).
 Đáp số: 36.

17. Ta chia hình đã cho thành 3 phần tô đậm A, B, C như dưới đây:



Xét phần tô đậm A:

Có 5 đường nằm ngang nên số cách chọn ra 2 đường nằm ngang là: $5 \times 4 : 2 = 10$ (cách).

Có 4 đường nằm dọc nên số cách chọn ra 2 đường nằm dọc là: $4 \times 3 : 2 = 6$ (cách).

Do đó, số hình chữ nhật trong phần A là: $10 \times 6 = 60$ (hình).

Xét phần tô đậm B:

Có 3 đường nằm ngang nên số cách chọn ra 2 đường nằm ngang là: $3 \times 2 : 2 = 3$ (cách).

Có 6 đường nằm dọc nên số cách chọn ra 2 đường nằm dọc là: $6 \times 5 : 2 = 15$ (cách).

Do đó, số hình chữ nhật trong phần B là: $3 \times 15 = 45$ (hình).

Xét phần tô đậm C:

Có 3 đường nằm ngang nên số cách chọn ra 2 đường nằm ngang là: $3 \times 2 : 2 = 3$ (cách).

Có 4 đường nằm dọc nên số cách chọn ra 2 đường nằm dọc là: $4 \times 3 : 2 = 6$ (cách).

Do đó, số hình chữ nhật trong phần C là: $3 \times 6 = 18$ (hình).

Các hình chữ nhật ở phần C đều được tính trong 2 phần A và B.

Vậy hình đã cho có số hình chữ nhật là: $60 + 45 - 18 = 87$ (hình).

Đáp số: 87.

18. Nửa chu vi hình chữ nhật là: $60 : 2 = 30$ (cm).

Do đó, tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 30 cm.

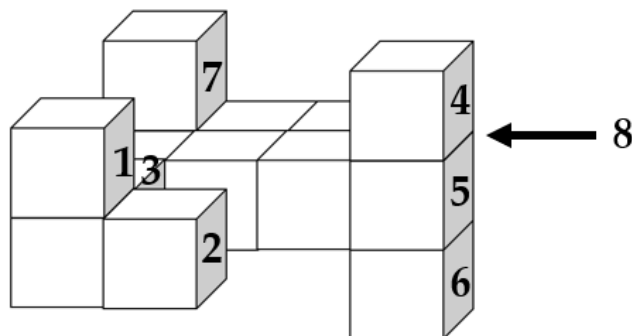
Nhận xét: Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình chữ nhật có hiệu giữa chiều dài và chiều rộng nhỏ nhất.

Do đó, hình chữ nhật cần tìm có chiều dài và chiều rộng đều là 15 cm.

Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: $15 \times 15 = 225$ (cm²).

Đáp số: 225.

19. Ta có hình sau:



Vậy khi nhìn hình đã cho từ bên phải, ta thấy được 8 mặt hình vuông.

Đáp số: 8.

20. Vì hình chóp có 15 mặt nên hình chóp có 14 mặt bên và 1 mặt đáy.
Do đó, hình chóp có 14 cạnh bên và 14 cạnh đáy.
Vậy hình chóp có tổng số cạnh là: $14 + 14 = 28$ (cạnh).
Đáp số: 28.

Combinatorics / Tổ hợp

21. $15 = 1 \times 3 \times 5$ và $24 = 1 \times 3 \times 8 = 1 \times 4 \times 6 = 2 \times 2 \times 6 = 2 \times 3 \times 4$.
Trường hợp 1: Ba chữ số là 1, 3, 5.
Có 6 số thỏa mãn là: 135, 153, 315, 351, 513, 531.
Trường hợp 2: Ba chữ số là 1, 3, 8.
Có 4 số thỏa mãn là: 183, 381, 813, 831.
Trường hợp 3: Ba chữ số là 1, 4, 6.
Có 2 số thỏa mãn là: 461 và 641.
Trường hợp 4: Ba chữ số là 2, 2, 6.
Không có số nào thỏa mãn.
Trường hợp 5: Ba chữ số là 2, 3, 4.
Có 2 số thỏa mãn là: 243, 423.
Vậy số các số lẻ có 3 chữ số thỏa mãn yêu cầu là: $6 + 4 + 2 + 2 = 14$ (số).
Đáp số: 14.
22. Có 7 cách chọn hàng trăm là: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Có 7 cách chọn hàng chục là: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Có 4 cách chọn hàng đơn vị là: 1, 3, 5, 9.
Vậy số các số thỏa mãn đề bài là: $7 \times 7 \times 4 = 196$ (số).
Đáp số: 196.
23. Ta có: $95 = 21 + 74 = 22 + 73 = 23 + 72 = \dots = 47 + 48$.
Lấy ra số đầu tiên ở mỗi cặp, ta có dãy số: 21, 22, 23, ..., 47.
Số số hạng của dãy là: $(47 - 21) : 1 + 1 = 27$ (số).
Do đó, có 27 cặp số có tổng bằng 95.
Số các số được ghép cặp là: $27 \times 2 = 54$ (số).
Số các số không được ghép cặp là: $101 - 54 = 47$ (số).
Trường hợp xấu nhất: Ta lấy ra 47 số không được ghép cặp. Sau đó, ta lấy ra 27 số nằm trong các cặp (mỗi số ở một cặp khác nhau). Khi đó, ta chỉ cần lấy thêm 1 số bất kì thì chắc chắn tìm được hai số cùng một cặp.
Vậy trong trường hợp xấu nhất, ta cần lấy: $47 + 27 + 1 = 75$ (số).
Đáp số: 75.
24. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là 0.
Có 4 cách chọn hàng trăm là: 4, 6, 5, 7.
Có 4 cách chọn hàng chục là: 4, 6, 5, 7, 1, nhưng bỏ đi chữ số hàng trăm.
Do đó, có $4 \times 4 = 16$ số thỏa mãn.

Trường hợp 2: Hàng đơn vị là 4.

Có 3 cách chọn hàng trăm là: 6, 5, 7.

Có 4 cách chọn hàng chục là: 6, 0, 5, 7, 1, nhưng bỏ đi chữ số hàng trăm.

Do đó, có $3 \times 4 = 12$ số thỏa mãn.

Trường hợp 3: Hàng đơn vị là 6.

Có 3 cách chọn hàng trăm là: 4, 5, 7.

Có 4 cách chọn hàng chục là: 4, 0, 5, 7, 1, nhưng bỏ đi chữ số hàng trăm.

Do đó, có $3 \times 4 = 12$ số thỏa mãn.

Vậy số các số thỏa mãn đề bài là: $16 + 12 + 12 = 40$ (số).

Đáp số: 40.

25. Nhận xét: Số cách đến 1 điểm bất kì bằng tổng số cách đến các điểm liền trước nó. Nếu chỉ có 1 điểm liền trước thì số cách đi giữ nguyên.

Ta có số cách đi đến các điểm như sau:

	1	2	7	12	24	B
1			5			
1		1	4	5		
1						12
1		3	3			8
1		2	3	4		5
1						
A	1	1	1	1	1	

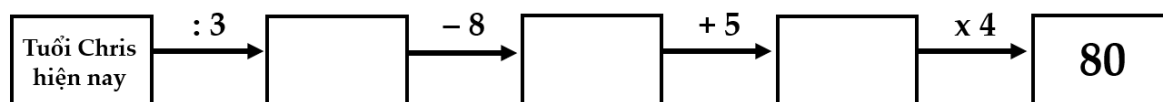
Vậy Daniel có 24 cách để đi từ A đến B.

Đáp số: 24.

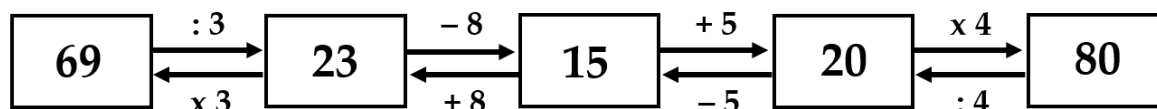
ĐỀ SỐ 2

Logical thinking / Tư duy lô-gic

- Tổng điểm 4 bài kiểm tra là: $84 \times 4 = 336$ (điểm).
Điểm bài kiểm tra Địa lí là: $336 - 79 - 86 - 95 = 76$ (điểm).
Đáp số: 76.
- Bố hơn mẹ số tuổi là: $8 - 4 = 4$ (tuổi).
Tuổi của bố là: $(80 + 4) : 2 = 42$ (tuổi).
Đáp số: 42.
- Ta có sơ đồ sau:



Tính theo chiều ngược lại, ta có:



Do đó, tuổi Chris hiện nay là 69 tuổi.

Vậy tuổi Chris 2 năm nữa là: $69 + 2 = 71$ (tuổi).

Đáp số: 71.

- Xét năm 2023:

Ngày 20/01 cách ngày 31/01 số ngày là: $31 - 20 = 11$ ngày.

Ngày 31/01 cách ngày 28/02 số ngày là: 28 ngày.

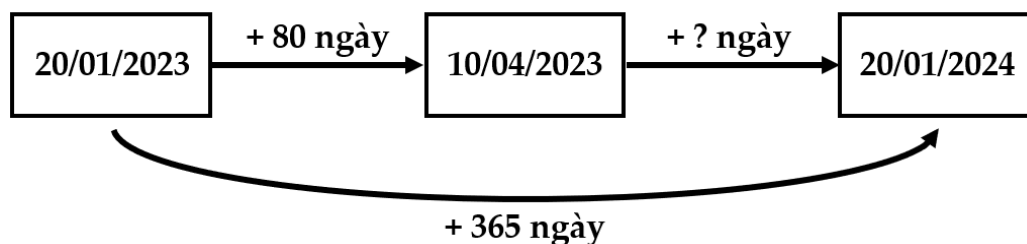
Ngày 28/02 cách ngày 31/03 số ngày là: 31 ngày.

Ngày 31/03 cách ngày 10/04 số ngày là: 10 ngày.

Do đó, ngày 20/01/2023 cách ngày 10/04/2023 số ngày là: $11 + 28 + 31 + 10 = 80$ ngày.

Ngày 20/01/2023 cách ngày 20/01/2024 số ngày là: 365 ngày.

Ta có sơ đồ sau:



Do đó, ngày 10/04/2023 cách ngày 20/01/2024 số ngày là: $365 - 80 = 285$ ngày.

Ta có: $285 : 7 = 40$ (tuần) dư 5 (ngày).

40 tuần sau ngày 10/04/2023 cũng là thứ Hai. 5 ngày sau đó là thứ Bảy.

Vậy ngày 20/01/2024 là thứ Bảy.

Đáp số: Saturday.

5. Để cắt 1 khúc gỗ thành 12 phần, ta cần 11 lần cắt.
 Mỗi lần cắt hết số phút là: $132 : 11 = 12$ (phút).
 Để cắt 1 khúc gỗ thành 7 phần, ta cần 6 lần cắt.
 6 lần cắt hết số phút là: $12 \times 6 = 72$ (phút).
 Đáp số: 72.

Arithmetic / Số học

6. $(70 \times 75 + 20 \times 25 - 50 \times 50) : 25$
 $= (70 \times 3 \times 25 + 20 \times 25 - 50 \times 2 \times 25) : 25$
 $= (210 \times 25 + 20 \times 25 - 100 \times 25) : 25$
 $= (210 + 20 - 100) \times 25 : 25$
 $= 130 \times 1$
 $= 130$
 Đáp số: 130.
7. Đặt $S = 3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 1536$.
 $2 \times S = 2 \times (3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 1536)$
 $2 \times S = 6 + 12 + 24 + 48 + \dots + 1536 + 3072$.
 $2 \times S - S = (6 + 12 + 24 + \dots + 1536 + 3072) - (3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 1536)$
 $S = 3072 - 3$
 $S = 3069$.
 Vậy tổng cần tìm là 3069.
 Đáp số: 3069.
8. $56 : 28 + 392 : 28 - 224 : 28$
 $= (56 + 392 - 224) : 28$
 $= 224 : 28$
 $= 8$.
 Đáp số: 8.
9. Xét dãy số: 1, 2, 3, 4, ..., 19.
 Số số hạng của dãy là: $(19 - 1) : 1 + 1 = 19$ (số).
 Tổng của dãy là: $(1 + 19) \times 19 : 2 = 190$
 $1 + 2 + 3 + \dots + 19 + 20 + 19 + \dots + 3 + 2 + 1$
 $= (1 + 2 + 3 + \dots + 19) + 20 + (19 + \dots + 3 + 2 + 1)$
 $= 190 + 20 + 190$
 $= 400$.
 Đáp số: 400.
10. Tổng đã cho là tổng của dãy số cách đều 3 đơn vị.
 Số số hạng của dãy là: $(47 - 8) : 3 + 1 = 14$ (số).
 Tổng cần tìm là: $(8 + 47) \times 14 : 2 = 385$.
 Đáp số: 385.

Number theory / Lý thuyết số

11. Tích đã cho là tích của dãy số cách đều 10 đơn vị.

Số thừa số của tích là: $(2023 - 3) : 10 + 1 = 203$ (thừa số).

Do đó, tích đã cho là tích của 203 thừa số, mỗi thừa số có hàng đơn vị là 3.

Ta có bảng sau:

Số thừa số 3	1	2	3	4	5	6	7	8	...	203
Chữ số tận cùng	3	9	7	1	3	9	7	1	...	?

Dãy các chữ số tận cùng là: 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, ...

Quy luật: Nhóm 4 chữ số (3, 9, 7, 1) lặp lại.

Ta có: $203 : 4 = 50$ (nhóm) dư 3 (chữ số).

Vậy chữ số cần tìm là chữ số thứ 3 của nhóm thứ 51 và là 7.

Đáp số: 7.

12. Số chia hết cho cả 7 và 9 thì chia hết cho 63.

Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000.

Ta có: $1000 : 63 = 15$ dư 55.

Do đó, số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 63 là: $63 \times 16 = 1008$.

Vậy số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 7 và 9 là 1008.

Đáp số: 1008.

13. $\overline{9843AB}$ chia hết cho 45 nên cũng chia hết cho 9 và 5.

Vì $\overline{9843AB}$ chia hết cho 9 nên tổng các chữ số chia hết cho 9.

Do đó, $9 + 8 + 4 + 3 + A + B = A + B + 24$ chia hết cho 9.

Vì $\overline{9843AB}$ chia hết cho 5 nên $B = 0$ hoặc $B = 5$.

Nếu $B = 0$ thì $A + B + 24 = A + 24$ chia hết cho 9. Khi đó, $A = 3$.

Nếu $B = 5$ thì $A + B + 24 = A + 29$ chia hết cho 9. Khi đó, $A = 7$.

Vậy giá trị lớn nhất của A là 7.

Đáp số: 7.

14. Xét phép tính $8 \otimes 5$:

Thay $a = 8$ và $b = 5$ vào định nghĩa phép toán, ta có:

$$8 \otimes 5 = (8 + 5) \times (8 - 5) = 13 \times 3 = 39.$$

$$\text{Do đó, } (8 \otimes 5) \otimes 9 = 39 \otimes 9.$$

Thay $a = 39$ và $b = 9$ vào định nghĩa phép toán, ta có:

$$39 \otimes 9 = (39 + 9) \times (39 - 9) = 48 \times 30 = 1440.$$

Đáp số: 1440.

15. Trung bình cộng của 8 số đã cho là: $280 : 8 = 35$.

Do đó, 2 số ở giữa của dãy là 34 và 36.

Ta liệt kê được 8 số chẵn liên tiếp như sau: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

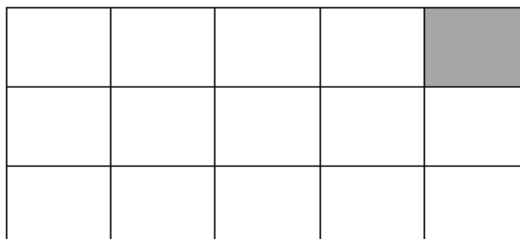
Vậy số lớn thứ hai là 40.

Đáp số: 40.

Geometry / Hình học

16. **Bước 1:** Ta vẽ thêm 1 ô vào phần còn thiếu.

Khi đó, ta tạo được lưới ô hoàn chỉnh và đếm số hình chữ nhật trong lưới ô.



Vì có 4 đường nằm ngang nên số cách chọn 2 đường nằm ngang là: $4 \times 3 : 2 = 6$ (cách).

Vì có 6 đường nằm dọc nên số cách chọn 2 đường nằm dọc là: $6 \times 5 : 2 = 15$ (cách).

Do đó, số hình chữ nhật trong lưới ô hoàn chỉnh là: $6 \times 15 = 90$ (hình).

Bước 2: Ta đếm số hình chữ nhật chứa ô được thêm vào.

Số đường ở bên trên ô được thêm vào là: 1 đường.

Số đường ở bên dưới ô được thêm vào là: 3 đường.

Số đường ở bên trái ô được thêm vào là: 5 đường.

Số đường ở bên phải ô được thêm vào là: 1 đường.

Do đó, số hình chữ nhật chứa ô được thêm vào là: $1 \times 3 \times 5 \times 1 = 15$ (hình).

Vậy số hình chữ nhật trong hình vẽ ban đầu là: $90 - 15 = 75$ (hình).

Đáp số: 75.

17. Độ dài cạnh của mỗi hình vuông là: $32 : 4 = 8$.

Ta cần ghép 16 hình vuông thành 1 hình chữ nhật.

Nhận thấy: $16 = 1 \times 16 = 2 \times 8 = 4 \times 4$.

Ta có các cách ghép như bảng sau:

Cách ghép	1×16 (1 hàng 16 cột)	2×8 (2 hàng 8 cột)	4×4 (4 hàng 4 cột)
Chiều rộng	8	16	32
Chiều dài	128	64	32
Chu vi hình chữ nhật	272	160	128

Vậy hiệu giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chu vi hình chữ nhật là: $272 - 128 = 144$.

Đáp số: 144.

18. Nửa chu vi hình chữ nhật là: $74 : 2 = 37$.

Do đó, tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 37.

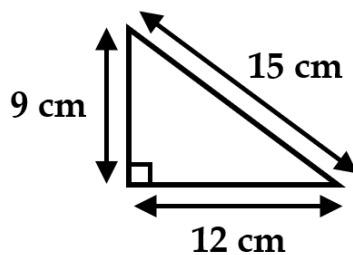
Nhận xét: Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình chữ nhật có hiệu giữa chiều dài và chiều rộng nhỏ nhất.

Do đó, hình chữ nhật cần tìm có chiều dài là 19 và chiều rộng là 18.

Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: $19 \times 18 = 342$.

Đáp số: 342.

19. Ta vẽ một tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông là 9 cm và 12 cm.



Sử dụng thước để đo, ta tìm được độ dài cạnh huyền là 15 cm.

Vậy độ dài cạnh huyền của tam giác đã cho là 15.

Đáp số: 15.

20. Có 99 cách chọn điểm thứ nhất.

Có 98 cách chọn điểm thứ hai.

Do đó, số cách chọn ra lần lượt 2 điểm là: $99 \times 98 = 9702$ (cách).

Khi chọn lần lượt 2 điểm, một đoạn thẳng tạo bởi 2 điểm A và B được tính 2 lần (đoạn AB và đoạn BA).

Vậy số đoạn thẳng tạo được là: $9702 : 2 = 4851$ (đoạn).

Đáp số: 4851.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Có 1 cách đến bậc 1 (1).

Có 2 cách đến bậc 2 ($1 + 1; 2$).

Có 4 cách đến bậc 3 ($1 + 1 + 1; 2 + 1; 1 + 2; 3$).

Nhận xét: Số cách đến một bậc bất kì bằng tổng của số cách đến các bậc trước đó 1 bậc, 2 bậc và 3 bậc.

Dựa vào nhận xét trên, ta tìm số cách đi tới mỗi bậc như sau:

Bậc	1	2	3	4	5	6	7
Số cách	1	2	4	7	13	24	44

Vậy Tommy có 44 cách để đi hết cầu thang.

Đáp số: 44.

22. **Trường hợp 1:** Chữ số 6 ở hàng đơn vị.

Có 9 số thỏa mãn là: 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96.

Trường hợp 2: Chữ số 6 ở hàng chục.

Có 10 số thỏa mãn là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Số 66 đã được tính ở cả 2 trường hợp.

Vậy số các số có 2 chữ số mà chứa chữ số 6 là: $9 + 10 - 1 = 18$ (số).

Đáp số: 18.

23. Nhận xét: Số cách đến 1 điểm bất kì bằng tổng số cách đến các điểm liền trước nó. Nếu chỉ có 1 điểm liền trước thì số cách đi giữ nguyên.

Ta có số cách đi đến các điểm như sau:

	0	0	1	1	← A
					↓ 1
3		3	3	2	1
12		9	6	3	1
31		19	10	4	1
64				4	
B	33	14			

Vậy Parker có 64 cách để đi từ A đến B.

Đáp số: 64.

24. Ta có: $80 = 23 + 57 = 24 + 56 = 25 + 55 = \dots = 39 + 41$.

Lấy ra số đầu tiên ở mỗi cặp, ta có dãy số: 23, 24, 25, ..., 39.

Số số hạng của dãy là: $(39 - 23) : 1 + 1 = 17$ (số).

Do đó, có 17 cặp số có tổng bằng 80.

Số các số được ghép cặp là: $17 \times 2 = 34$ (số).

Số các số không được ghép cặp là: $57 - 34 = 23$ (số).

Trường hợp xấu nhất: Ta lấy ra 23 số không được ghép cặp. Sau đó, ta lấy ra 17 số nằm trong các cặp (mỗi số ở một cặp khác nhau). Khi đó, ta chỉ cần lấy thêm 1 số bất kì thì chắc chắn tìm được hai số cùng một cặp.

Vậy trong trường hợp xấu nhất, ta cần lấy: $23 + 17 + 1 = 41$ (số).

Đáp số: 41.

25. 10 thùng táo và 2 thùng dưa có tổng cân nặng là 750 kg.

Để còn lại 3 thùng táo và 2 thùng dưa, ta cần bỏ đi 7 thùng táo.

Khi đó, tổng cân nặng còn lại là 330 kg.

Cân nặng của 7 thùng táo là: $750 - 330 = 420$ (kg).

Cân nặng của 1 thùng táo là: $420 : 7 = 60$ (kg).

Cân nặng của 2 thùng dưa là: $330 - 60 \times 3 = 150$ (kg).

Cân nặng của 1 thùng dưa là: $150 : 2 = 75$ (kg).

Hiệu cân nặng của 1 thùng dưa và 1 thùng táo là: $75 - 60 = 15$ (kg).

Đáp số: 15.

ĐỀ SỐ 3

Logical thinking / Tư duy lô-gic

- Đến cắt 1 khúc gỗ thành 10 phần, ta cần 9 lần cắt.
Mỗi lần cắt cần thời gian là: $63 : 9 = 7$ (phút).
Để cắt 1 khúc gỗ thành 6 phần, ta cần 5 lần cắt.
5 lần cắt cần thời gian là: $7 \times 5 = 35$ (phút).
Đáp số: 35.
- Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 7 đơn vị.
 $3 + 7 = 10$; $10 + 14 = 24$; $24 + 21 = 45$; $45 + 28 = 73$; $73 + 35 = 108$; $108 + 42 = 150$; ...
Vậy số cần tìm là 73.
Đáp số: 73.
- Ta có: $389 : 7 = 55$ (tuần) dư 4 (ngày).
55 tuần trước cũng là thứ Tư. 4 ngày trước đó nữa là thứ Bảy.
Đáp số: Saturday.
- Ta có sơ đồ sau:

Vì $C - 36 = 79$ nên $C = 79 + 36 = 115$.
Vì $B \times 23 = C = 115$ nên $B = 115 : 23 = 5$.
Vì $A : 9 = B = 5$ nên $A = 5 \times 9 = 45$.
Số bánh quy của Scarlett là: $45 - 15 = 30$ (cái).
Đáp số: 30.
- Giả sử 43 con vật trong trang trại đều là con vịt.
Khi đó, tổng số chân của 43 con vịt là: $43 \times 2 = 86$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thiếu so với thực tế là: $136 - 86 = 50$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con bò khi bị giả sử là con vịt đã bị tính thiếu 2 cái chân.
Vậy số con bò trong trang trại là: $50 : 2 = 25$ (con).
Đáp số: 25.

Arithmetic / Số học

- Tổng đã cho là tổng của dãy gồm 9 số cách đều 8 đơn vị.
Tổng cần tìm là: $(93 + 29) \times 9 : 2 = 549$.
Đáp số: 549.
- Đặt $S = 9 + 18 + 36 + 72 + \dots + 2304$.
Suy ra $2 \times S = 2 \times (9 + 18 + 36 + 72 + \dots + 2304) = 18 + 36 + 72 + \dots + 2304 + 4608$.
Ta có: $S = 2 \times S - S = 4608 - 9 = 4599$.
Đáp số: 4599.

8. $56 : 39 \times 105 : 16 \times 78 = 56 \times (78 : 39) \times 105 : 16 = 56 \times 2 \times 105 : 16 = 112 \times 105 : 16$
 $= (112 : 16) \times 105 = 7 \times 105 = 735$.
 Đáp số: 735.
9. $99 : 17 - 88 : 17 + 59 : 17 - 7 : 17 + 39 : 17 = (99 - 88 + 59 - 7 + 39) : 17 = 102 : 17 = 6$.
 Đáp số: 6.
10. $18 \times 29 - 99 + 3 \times 27 = 522 - 99 + 81 = 504$.
 Đáp số: 504.

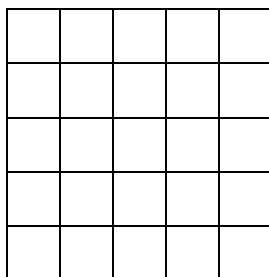
Number Theory / Lý thuyết số

11. Nếu coi số xe đạp 1 bánh là 1 phần thì số xe đạp 2 bánh là 11 phần như vậy.
 Tổng số phần bằng nhau là: $1 + 11 = 12$ (phần).
 Giá trị của một phần hay số xe đạp 1 bánh là: $468 : 12 = 39$ (chiếc).
 Đáp số: 39.
12. Các số chia hết cho cả 7 và 19 thì chia hết cho $7 \times 19 = 133$.
 Ta có: $999 : 133 = 7$ dư 68.
 Số lớn nhất nhỏ hơn 999 và chia hết cho 133 là: $999 - 68 = 931$.
 Vậy số cần tìm là 931.
 Đáp số: 931.
13. Trung bình cộng của 8 số đã cho là: $432 : 8 = 54$.
 Suy ra, số thứ 4 và thứ 5 của dãy lần lượt là 53 và 55.
 Vậy số nhỏ thứ 3 của dãy là 51.
 Đáp số: 51.
14. $A = 3 \times 9 \times 13 \times 19 \times 23 \times 29 \times \dots \times 193 \times 199$
 $A = (3 \times 9) \times (13 \times 19) \times (23 \times 29) \times \dots \times (193 \times 199)$.
 Số đầu tiên trong mỗi nhóm tạo thành dãy cách đều 10 đơn vị gồm 3, 13, 23, ..., 193.
 Suy ra, số nhóm tạo được là: $(193 - 3) : 10 + 1 = 20$.
 Mỗi nhóm có chữ số tận cùng là 7.
 Do đó, chữ số tận cùng của A bằng với chữ số tận cùng của tích gồm 20 số 7.
 Ta có bảng sau:
- | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| Số thừa số 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 20 |
| Chữ số tận cùng | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | ... | ? |
- Quy luật: Nhóm 4 chữ số (7, 9, 3, 1) lặp lại.
 Vì $20 : 4 = 5$ nên chữ số tận cùng của A là chữ số cuối cùng của nhóm thứ 5.
 Vậy chữ số tận cùng của A là 1.
 Đáp số: 1.
15. Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.
 Do đó, $2 + 0 + 2 + 1 + A + 9 + 8 + 2 + 1 + A = A \times 2 + 25$ chia hết cho 9.
 Suy ra, $A \times 2 + 25 = 27$. Vậy $A = 1$.
 Đáp số: 1.

Geometry / Hình học

16. Chu vi của mỗi hình vuông nhỏ là: $20 : 4 = 5$ (cm).

Vì $25 = 5 \times 5$ nên các hình vuông nhỏ được xếp thành 5 hàng, 5 cột như hình dưới đây:



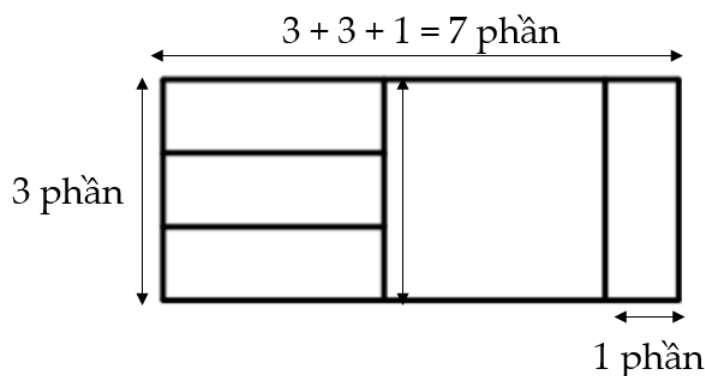
Do đó, mỗi cạnh của hình vuông lớn có độ dài bằng 5 lần cạnh của hình vuông nhỏ.

Độ dài mỗi cạnh của hình vuông lớn là: $5 \times 5 = 25$ (cm).

Chu vi của hình vuông lớn là: $25 \times 4 = 100$ (cm).

Đáp số: 100.

17. Coi chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ là 1 phần.



Suy ra, chiều rộng của hình chữ nhật lớn bằng cạnh của hình vuông là 3 phần.

Khi đó, chiều dài của hình chữ nhật lớn bằng 7 phần.

Tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lớn là 10 phần.

Nửa chu vi của hình chữ nhật lớn là: $400 : 2 = 200$ (cm) = 10 phần.

Giá trị của 1 phần là: $200 : 10 = 20$ (cm).

Độ dài cạnh của hình vuông là: $20 \times 3 = 60$ (cm).

Diện tích của hình vuông là: $60 \times 60 = 3600$ (cm²).

Đáp số: 3600.

18. Ta có: $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10$.

$$1 + 60 > 2 + 30 > 3 + 20 > 4 + 15 > 5 + 12 > 6 + 10.$$

Do đó, chu vi nhỏ nhất có thể của hình chữ nhật đó là: $(6 + 10) \times 2 = 32$.

Đáp số: 32.

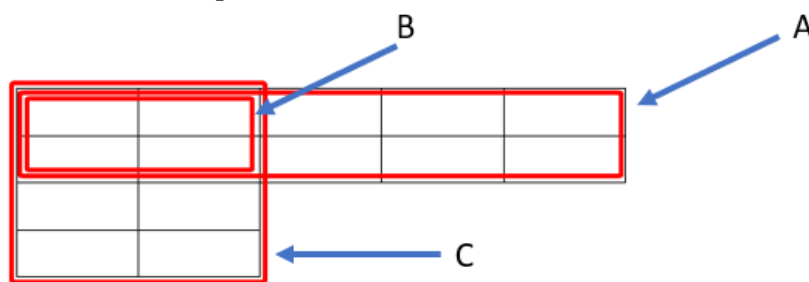
19. Hình chóp có 28 mặt nên hình chóp có 1 mặt đáy và 27 mặt bên.

Do đó, hình chóp có 27 cạnh ở đáy và 27 cạnh bên.

Hình chóp đã cho có số cạnh là: $27 + 27 = 54$ (cạnh).

Đáp số: 54.

20. Ta chia hình đã cho thành các phần như sau:



Xét phần A:

Có $3 \times 2 : 2 = 3$ cách chọn ra cặp 2 đường nằm ngang.

Có $6 \times 5 : 2 = 15$ cách chọn ra cặp 2 đường nằm dọc.

Do đó, phần A có $3 \times 15 = 45$ hình chữ nhật.

Xét phần B:

Có $3 \times 2 : 2 = 3$ cách chọn ra cặp 2 đường nằm ngang.

Có $3 \times 2 : 2 = 3$ cách chọn ra cặp 2 đường nằm dọc.

Do đó, phần B có $3 \times 3 = 9$ hình chữ nhật.

Xét phần C:

Có $5 \times 4 : 2 = 10$ cách chọn ra cặp 2 đường nằm ngang.

Có $3 \times 2 : 2 = 3$ cách chọn ra cặp 2 đường nằm dọc.

Do đó, phần C có $10 \times 3 = 30$ hình chữ nhật.

Các hình chữ nhật trong phần B đều được tính ở cả 2 phần A và C.

Vậy trong hình đã cho có tất cả số hình chữ nhật là: $45 + 30 - 9 = 66$ (hình).

Đáp số: 66.

Combinatorics / Tổ hợp

21. **Trường hợp 1:** Chữ số hàng đơn vị là 2.

Khi đó, tích của các chữ số hàng trăm và hàng chục là: $12 : 2 = 6$.

Nhận thấy: $6 = 1 \times 6 = 2 \times 3 = 3 \times 2 = 6 \times 1$.

Do đó, có 4 số thỏa mãn là 162, 232, 322, 612.

Trường hợp 2: Chữ số hàng đơn vị là 4.

Khi đó, tích của các chữ số hàng trăm và hàng chục là: $12 : 4 = 3$.

Nhận thấy: $3 = 1 \times 3 = 3 \times 1$.

Do đó, có 2 số thỏa mãn là 134, 314.

Trường hợp 3: Chữ số hàng đơn vị là 6.

Khi đó, tích của các chữ số hàng trăm và hàng chục là: $12 : 6 = 2$.

Nhận thấy: $2 = 1 \times 2 = 2 \times 1$.

Do đó, có 2 số thỏa mãn là 126, 216.

Vậy có tất cả $4 + 2 + 2 = 8$ số thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: 8.

22. Ta có: $21 = 8 + 13 = 9 + 12 = 10 + 11$.

Có 3 cặp số có tổng là 21. Trong đó, có 6 số được ghép cặp.

Số các số không được ghép cặp là: $48 - 6 = 42$ (số).

Trường hợp xấu nhất: Ta lấy ra 42 số không được ghép cặp. Sau đó, ta lấy ra 3 số nằm trong các cặp (mỗi số ở một cặp khác nhau). Khi đó, ta chỉ cần lấy thêm 1 số bất kì thì chắc chắn tìm được hai số cùng một cặp.

Vậy trong trường hợp xấu nhất, ta cần lấy: $42 + 3 + 1 = 46$ (số).

Đáp số: 46.

23. Một quả dưa nặng bằng 2 quả cam và một quả cam nặng bằng 3 quả kiwi.

Do đó, một quả dưa nặng bằng 6 quả kiwi.

Tổng cân nặng của 6 quả kiwi và 2 quả dưa là 3600g.

Do đó, tổng cân nặng của 3 quả dưa là 3600g.

Cân nặng của 1 quả dưa là: $3600 : 3 = 1200$ (g).

Cân nặng của 1 quả cam là: $1200 : 2 = 600$ (g).

Đáp số: 600.

24. **Trường hợp 1:** Chữ số hàng đơn vị là 5.

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 5).

Có 8 cách chọn chữ số hàng trăm (từ 1 đến 9, trừ chữ số 5).

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục (từ 0 đến 9, trừ 2 chữ số vừa chọn ở trên).

Do đó, có $1 \times 8 \times 8 = 64$ số ở trường hợp 1.

Trường hợp 2: Chữ số hàng chục là 5.

Có 1 cách chọn chữ số hàng chục (là 5).

Có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 1, 3, 7, 9).

Có 7 cách chọn chữ số hàng trăm (từ 1 đến 9, trừ 2 chữ số vừa chọn ở trên).

Do đó, có $1 \times 4 \times 7 = 28$ số ở trường hợp 2.

Trường hợp 3: Chữ số hàng trăm là 5.

Có 1 cách chọn chữ số hàng trăm (là 5).

Có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 1, 3, 7, 9).

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục (từ 0 đến 9, trừ 2 chữ số vừa chọn ở trên).

Do đó, có $1 \times 4 \times 8 = 32$ số ở trường hợp 3.

Vậy có tất cả $64 + 28 + 32 = 124$ số thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: 124.

25. Vì ABR được xếp cạnh nhau nên ta coi ABR chung 1 vị trí. Như vậy, ta cần sắp xếp các chữ cái vào 5 vị trí khác nhau.

Có 5 cách xếp chữ ABR vào 1 trong 5 vị trí.

Có 4 cách xếp chữ I vào 1 trong 4 vị trí còn lại.

Có 3 cách xếp chữ N vào 1 trong 3 vị trí còn lại.

Có 2 cách xếp chữ O vào 1 trong 2 vị trí còn lại.

Có 1 cách xếp chữ W vào vị trí còn lại.

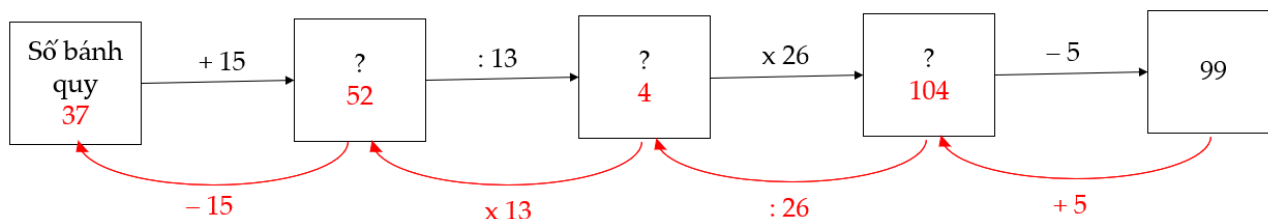
Do đó, có $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: 120.

ĐỀ SỐ 4

Logical thinking / Tư duy lô-gic

- Để cắt sợi ruy băng thành 10 phần cần 9 nhát cắt.
Thời gian để thực hiện 1 nhát cắt là $27 : 9 = 3$ (giây).
Để cắt sợi ruy băng thành 5 phần cần 4 nhát cắt.
Thời gian để thực hiện 4 nhát cắt là $3 \times 4 = 12$ (giây).
Đáp số: 12.
- Giả sử 39 con vật trong công viên đều là con vịt.
Khi đó, tổng số chân của 39 con vịt là: $39 \times 2 = 78$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thiếu so với thực tế là: $114 - 78 = 36$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con hươu cao cổ khi bị giả sử là con vịt đã bị tính thiếu 2 cái chân.
Vậy số con hươu cao cổ trong công viên là: $36 : 2 = 18$ (con).
Đáp số: 18.
- Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp tăng dần 3 đơn vị.
 $2 + 3 = 5$
 $5 + 6 = 11$
 $11 + 9 = 20$
 $20 + 12 = 32$
Vậy số cần tìm là: $32 + 15 = 47$.
Đáp số: 47.
- Ta có $515 : 7 = 73$ dư 4, tức là trong 515 ngày có 73 tuần và dư 4 ngày.
Hiện tại là Chủ Nhật thì trước đó 73 tuần vẫn là Chủ Nhật. 4 ngày dư ra trước đó lần lượt là thứ Bảy, thứ Sáu, thứ Năm, thứ Tư. Vậy 515 ngày trước đó là thứ Tư.
Đáp số: Wednesday.
- Ta có sơ đồ sau:



Vậy số bánh quy của Scarlett là 37 chiếc.

Đáp số: 37.

Arithmetic / Số học

- $28 + 37 + 46 + \dots + 109 + 118$
Nhận xét: Đây là tổng của dãy số cách đều 9 đơn vị.
Số số hạng = $(118 - 28) : 9 + 1 = 11$ số.
Tổng = $(118 + 28) \times 11 : 2 = 803$.
Đáp số: 803.

7. $S = 5 + 10 + 20 + 40 + \dots + 1280$
 $2 \times S = 10 + 20 + 40 + 80 + \dots + 2560$
 $2 \times S - S = 2560 - 5$
 $S = 2555.$
 Đáp số: 2555.
8. $36 : 21 \times 106 : 8 \times 14$
 $= 36 \times 106 : 8 \times 14 : 21$
 $= 3816 : 8 \times 14 : 21$
 $= 477 \times 14 : 21$
 $= 6678 : 21$
 $= 318.$
 Đáp số: 318.
9. $13 : 6 - 38 : 6 + 59 : 6 - 7 : 6 + 45 : 6$
 $= (13 - 38 + 59 - 7 + 45) : 6$
 $= (13 + 59 + 45 - 38 - 7) : 6$
 $= 72 : 6$
 $= 12.$
 Đáp số: 12.
10. $24 \times 28 - 80 + 2 \times 36$
 $= 672 - 80 + 72$
 $= 664.$
 Đáp số: 664.

Number theory / Lý thuyết số

11. Ta có:
 $x \times y = 539$
 $11 \times y \times y = 539$
 $y \times y = 539 : 11$
 $y \times y = 49$
 $y = 7$
 Vậy $x = 7 \times 11 = 77.$
 Đáp số: 77.
12. +) $100 : 12 = 8$ dư 4. Vậy số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 12 là: $100 - 4 + 12 = 108.$
 +) $999 : 12 = 83$ dư 3. Vậy số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 12 là: $999 - 3 = 996.$
 Nhận xét: Các số chia hết cho 12 tạo thành 1 dãy cách đều 12 đơn vị.
 Vậy có tất cả $(996 - 108) : 12 + 1 = 75$ số thỏa mãn.
 Đáp số: 75.
13. Số nằm ở chính giữa là trung bình cộng của 8 số và bằng: $792 : 8 = 99.$
 Vậy các số chẵn đã cho là 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106.
 Đáp số: 106.

14. $A = 2 \times 7 \times 12 \times 17 \times 22 \times 27 \times \dots \times 1922 \times 1927$

A gồm dãy số cách đều 5 đơn vị.

A có số thừa số là: $(1927 - 2) : 5 + 1 = 386$ (số)

Ta xét chữ số tận cùng và ghép cặp như sau:

$$A = (2 \times 7) \times (2 \times 7) \times \dots \times (2 \times 7) = 4 \times 4 \times \dots \times 4 \text{ (193 số 4)}$$

Nhận xét: Tích của số lẻ các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 4. Tích của số chẵn các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 6.

Do đó, A có chữ số tận cùng là 4.

Đáp số: 4.

15. Một số chia hết cho 8 khi số tạo bởi 3 chữ số tận cùng của nó cũng chia hết cho 8.

Ta có, $\overline{21A}$ chia hết cho 8. Do đó, $A = 6$.

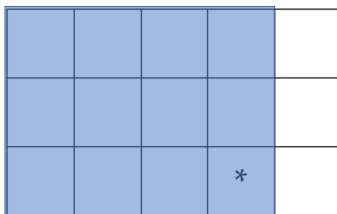
Đáp số: 6.

Geometry / Hình học

16. Số đoạn thẳng tạo bởi 18 điểm không thẳng hàng là: $18 \times (18 - 1) : 2 = 153$ (đoạn).

Đáp số: 153.

17. +) Ta đếm số hình chữ nhật chứa ngôi sao trong lưới ô được tô đậm dưới đây:



Số đường thẳng bên trên ngôi sao là 3 đường.

Số đường thẳng bên phải ngôi sao là 1 đường.

Số đường thẳng bên dưới ngôi sao là 1 đường.

Số đường thẳng bên trái ngôi sao là 4 đường.

Có $3 \times 1 \times 1 \times 4 = 12$ hình chữ nhật chứa ngôi sao trong ô lưới trên.

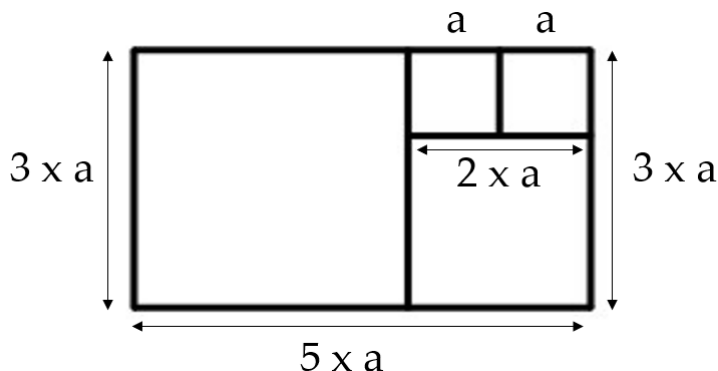
+) Ta liệt kê thêm 4 hình chữ nhật chứa ngôi sao và ô vuông thừa ra bên dưới.

Vậy có tất cả 16 hình chữ nhật chứa ngôi sao trong lưới ô.

Đáp số: 16.

18. Gọi độ dài cạnh của hình vuông nhỏ nhất là a .

Ta có hình vẽ sau:



Chiều dài của hình chữ nhật bằng $5 \times a$.

Chiều rộng của hình chữ nhật bằng $3 \times a$.

Nửa chu vi của hình chữ nhật = Chiều dài + Chiều rộng = $80 : 2 = 40$ cm.

$$5 \times a + 3 \times a = 40$$

$$8 \times a = 40$$

$$a = 40 : 8 = 5 \text{ cm.}$$

Độ dài cạnh của hình vuông lớn nhất là: $5 \times 3 = 15$ cm.

Diện tích của hình vuông lớn nhất là: $15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$.

Đáp số: 225.

19. Diện tích của hình chữ nhật = Chiều dài $\times$ Chiều rộng = 42.

Ta liệt kê các cặp (chiều dài, chiều rộng) có tích bằng 42 thì được 4 cặp số thỏa mãn là (42, 1); (21, 2); (14, 3); (7, 6).

Với mỗi cặp số ở trên sẽ cho 1 giá trị chu vi của hình chữ nhật.

Vậy giá trị chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật là: $(7 + 6) \times 2 = 26$.

Đáp số: 26.

20. +) Ta thêm 1 ô vuông vào chỗ còn thiếu để tạo thành ô lưới hoàn chỉnh. Ta đếm số hình chữ nhật trong ô lưới hoàn chỉnh dưới đây.

Chọn 2 đường thẳng nằm ngang trong 5 đường có $5 \times (5 - 1) : 2 = 10$ cách.

Chọn 2 đường thẳng nằm dọc trong 5 đường có $5 \times (5 - 1) : 2 = 10$ cách.

Có tổng số hình chữ nhật là $10 \times 10 = 100$ hình.

+) Ta đếm số hình chữ nhật chứa ô được thêm vào.

Số đường thẳng nằm bên trên ô vuông được thêm vào: 4 đường.

Số đường thẳng nằm bên phải ô vuông được thêm vào: 1 đường.

Số đường thẳng nằm bên dưới ô vuông được thêm vào: 1 đường.

Số đường thẳng nằm bên trái ô vuông được thêm vào: 4 đường.

Có $4 \times 1 \times 1 \times 4 = 16$ hình chữ nhật chứa ô vuông được thêm vào.

Vậy số hình chữ nhật trong hình ban đầu là: $100 - 16 = 84$ hình.

Đáp số: 84.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Ta có: $18 = 1 \times 3 \times 6 = 1 \times 2 \times 9 = 2 \times 3 \times 3$.

Các số lẻ lập được là 163, 613, 361, 631, 129, 219, 291, 921, 233, 323.

Đáp số: 10.

22. Ta có: $19 = 3 + 16 = 4 + 15 = 5 + 14 = \dots = 9 + 10$.
Số cặp là: $9 - 3 + 1 = 7$ (cặp)
Vì có tất cả 45 số nên còn lại $45 - 2 \times 7 = 31$ số không được ghép cặp.
Trường hợp xấu nhất: Ta chọn toàn bộ 31 số không được ghép cặp, và chọn một số trong mỗi cặp. Như vậy, ta đã chọn được 38 số.
Để thỏa mãn bài toán, ta cần chọn thêm 1 số bất kỳ nữa. Lúc này, ta chắc chắn tìm được 1 cặp số tạo thành tổng 19.
Vậy cần chọn ít nhất $38 + 1 = 39$ số để thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Đáp số: 39.
23. Vì số cần lập là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị có thể là 0, 2, 6 hoặc 8.
+ Trường hợp 1: Số cần lập có chữ số hàng đơn vị là 0.
Chọn chữ số hàng đơn vị có 1 cách.
Chọn chữ số hàng trăm có 5 cách (khác 0).
Chọn chữ số hàng chục có 4 cách (khác 0 và khác chữ số hàng trăm).
Có tất cả $1 \times 5 \times 4 = 20$ số thỏa mãn.
+ Trường hợp 2: Số cần lập có chữ số hàng đơn vị là 2, 6, 8.
Chọn chữ số hàng đơn vị có 3 cách.
Chọn chữ số hàng trăm có 4 cách (khác 0 và khác chữ số hàng đơn vị).
Chọn chữ số hàng chục có 4 cách (khác chữ số hàng đơn vị và khác chữ số hàng trăm).
Có tất cả $3 \times 4 \times 4 = 48$ số thỏa mãn.
Vậy có tất cả $20 + 48 = 68$ số thỏa mãn.
Đáp số: 68.
24. Số có 2 chữ số khác nhau chứa chữ số 4 ở hàng chục là: 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49.
Số có 2 chữ số khác nhau chứa chữ số 4 ở hàng đơn vị là: 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94.
Có tất cả 17 số thỏa mãn.
Đáp số: 17.
25. Vì hai chữ cái S luôn ở cạnh nhau nên ta cần xếp chúng vào cùng một vị trí. Do đó, ta cần sắp xếp các chữ cái G, U, E, SS vào 4 vị trí.

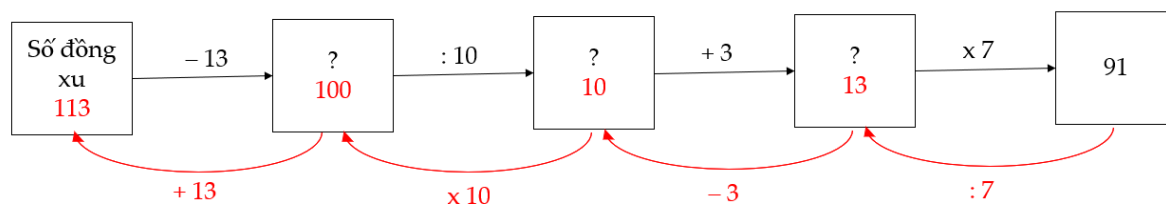
Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4
----------	----------	----------	----------

Để chọn vị trí cho chữ G có 4 cách.
Để chọn vị trí cho chữ U có 3 cách.
Để chọn vị trí cho chữ E có 2 cách.
Để chọn vị trí cho chữ SS có 1 cách.
Vậy có tất cả $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ cách sắp xếp các chữ cái thỏa mãn yêu cầu.
Đáp số: 24.

ĐỀ SỐ 5

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Ta có $184 : 12 = 15$ dư 4 tức là trong 184 tháng có 15 năm và dư 4 tháng.
Hiện tại là Tháng 3 thì sau đó 15 năm vẫn là Tháng 3.
4 tháng dư ra sau đó lần lượt là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7.
Vậy 184 tháng nữa là tháng 7.
Đáp số: July.
2. Quy luật: Nhóm 7 hình ($\circ \circ \triangle \circ \square \triangle \square$) lặp lại.
Nhận thấy: $300 : 7 = 42$ dư 6.
Do đó, trong 300 hình đầu tiên có 42 nhóm ($\circ \circ \triangle \circ \square \triangle \square$) và thừa ra 6 hình lần lượt là ($\circ \circ \triangle \circ \square \triangle$).
Trong mỗi nhóm có 2 hình tam giác nên trong 42 nhóm có $42 \times 2 = 84$ hình tam giác.
Trong 6 hình thừa ra có thêm 2 hình tam giác.
Vậy tổng số hình tam giác trong 300 hình đầu tiên là $84 + 2 = 86$ hình.
Đáp số: 86.
3. Giả sử 36 con vật trong trang trại đều là con gà.
Khi đó, tổng số chân của 36 con gà là: $36 \times 2 = 72$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thiếu so với thực tế là: $96 - 72 = 24$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con thỏ khi bị giả sử là con gà đã bị tính thiếu 2 cái chân.
Vậy số con thỏ trong trang trại là: $24 : 2 = 12$ (con).
Đáp số: 12.
4. Ta có sơ đồ sau:



Vậy số đồng xu của Betty là 113 đồng.

Đáp số: 113.

5. Liệt kê số lượng hình # trong mỗi nhóm:
Nhóm 1: 4 hình.
Nhóm 2: 14 hình.
Nhóm 3: 24 hình.
Nhóm 4: 34 hình.
Chuyển từ nhóm hình có quy luật sang dãy số có quy luật: 4, 14, 24, 34, ...
Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 10 đơn vị.
Vậy số hình # trong các nhóm 5, 6, 7, 8, 9 lần lượt là: 44, 54, 64, 74, 84.
Đáp số: 84.

Arithmetic / Số học

6. $26 : 7 + 37 : 7 - 10 : 7 + 3 : 7$
 $= (26 + 37 - 10 + 3) : 7$
 $= 56 : 7$
 $= 8.$

Đáp số: 8.

7. $81 \times 6 + 9 \times 31 - 3 \times 26$
 $= 81 \times 2 \times 3 + 3 \times 3 \times 31 - 3 \times 26$
 $= 162 \times 3 + 3 \times 93 - 3 \times 26$
 $= (162 + 93 - 26) \times 3$
 $= 229 \times 3$
 $= 687.$

Đáp số: 687.

8. $2020 : 18 \times 15 \times 24 : 100$
 $= 2020 \times 15 : 100 \times 24 : 18$
 $= 30300 : 100 \times 24 : 18$
 $= 303 \times 24 : 18$
 $= 7272 : 18$
 $= 404.$

Đáp số: 404.

9. $34 + 41 + 48 + 55 + 62 + 69 + 76 + 83 + 90 + 97$
 $= (97 + 34) + (90 + 41) + (83 + 48) + (55 + 76) + (62 + 69)$
 $= 131 + 131 + 131 + 131 + 131 = 131 \times 5 = 655.$

Đáp số: 655.

10. Ta có: $2S = 2 \times S = 2 \times (7 + 14 + 28 + \dots + 896)$
 $= 2 \times 7 + 2 \times 14 + 2 \times 28 + \dots + 2 \times 896$
 $= 14 + 28 + 56 + \dots + 1792.$

Vậy $S = 2 \times S - S = (14 + 28 + 56 + \dots + 1792) - (7 + 14 + 28 + \dots + 896)$
 $= 14 + 28 + 56 + \dots + 1792 - 7 - 14 - 18 - \dots - 896 = 1792 - 7 = 1785.$

Đáp số: 1785.

Number theory / Lý thuyết số

11. Số lẻ ở chính giữa là trung bình cộng của 9 số $= 1035 : 9 = 115.$
Vậy 9 số lẻ liên tiếp mà đề bài cho là 109; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 123.
Vậy số lớn nhất là 123.

Đáp số: 123.

12. $6 \otimes 4 = (6 \times 3 + 4 - 1) \times (6 - 4) = 21 \times 2 = 42.$
 $(6 \otimes 4) \otimes 40 = 42 \otimes 40 = (42 \times 3 + 40 - 1) \times (42 - 40) = 165 \times 2 = 330.$

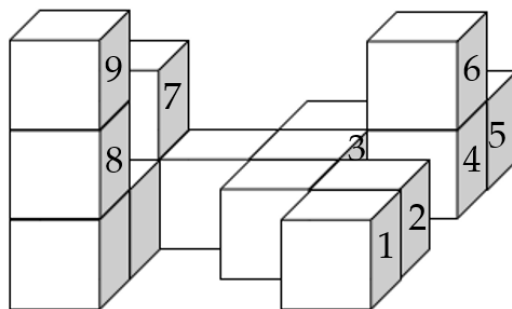
Đáp số: 330.

13. $A = 3 \times 8 \times 13 \times 18 \times 23 \times 28 \times \dots \times 2023 \times 2028$
 A gồm dãy số cách đều 5 đơn vị.
 Số số hạng của A là: $(2028 - 3) : 5 + 1 = 406$ (số)
 Ta xét chữ số tận cùng và ghép cặp như sau:
 $A = (3 \times 8) \times (3 \times 8) \times \dots \times (3 \times 8) = 4 \times 4 \times \dots \times 4$ (203 số 4)
 Nhận xét: Tích của số lẻ các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 4. Tích của số chẵn các thừa số 4 có chữ số tận cùng là 6. Do đó, A có tận cùng là 4.
 Đáp số: 4.
14. Vì số đã cho chia hết cho 6 nên số đã cho phải chia hết cho 2 và 3.
 + Số đã cho chia hết cho 2 nên chữ số A ở hàng đơn vị có thể là 0, 2, 4, 6, 8.
 + Số đã cho chia hết cho 3 nên tổng các chữ số phải chia hết cho 3.
 Có $2 + 0 + 2 + 1 + A + 2 + 7 + 2 + 3 + A = 19 + A \times 2$
 Thay $A = 0$ được $19 + 0 \times 2 = 19$ (loại vì không chia hết cho 3)
 Thay $A = 2$ được $19 + 2 \times 2 = 23$ (loại vì không chia hết cho 3)
 Thay $A = 4$ được $19 + 4 \times 2 = 27$ (thỏa mãn vì chia hết cho 3)
 Thay $A = 6$ được $19 + 6 \times 2 = 31$ (loại vì không chia hết cho 3)
 Thay $A = 8$ được $19 + 8 \times 2 = 35$ (loại vì không chia hết cho 3)
 Vậy $A = 4$.
 Đáp số: 4.
15. Nếu Mr Wong chia cho mỗi bạn 9 cái bút chì thì thừa 5 cái bút chì. Nếu Mr Wong chia cho mỗi bạn 8 cái bút chì thì thừa 19 cái bút chì.
 Khi đó, Mr. Wong có thêm số bút chì là: $19 - 5 = 14$ (cái).
 Nhận thấy, mỗi bạn bớt đi 1 cái bút chì thì Mr. Wong có thêm 14 cái bút chì.
 Như vậy lớp có 14 học sinh.
 Mr. Wong có số bút chì là: $14 \times 9 + 5 = 131$ (cái).
 Đáp số: 131.

Geometry / Hình học

16. Vì diện tích của hình vuông lớn là 64 nên độ dài một cạnh của hình vuông lớn là 8.
 Vì diện tích của hình vuông nhỏ là 36 nên độ dài một cạnh của hình vuông nhỏ là 6.
 Nhận xét: Độ dài một cạnh của hình vuông lớn bằng tổng độ dài 2 cạnh của tam giác vuông. Độ dài cạnh của hình vuông nhỏ bằng độ dài cạnh còn lại của tam giác vuông.
 Chu vi của một tam giác vuông $= 8 + 6 = 14$.
 Đáp số: 14.
17. Diện tích của hình chữ nhật = Chiều dài $\times$ Chiều rộng $= 162$.
 Ta có 5 cặp số thỏa mãn là $(162, 1)$; $(81, 2)$; $(54, 3)$; $(27, 6)$; $(18, 9)$.
 Với mỗi cặp số ở trên sẽ cho 1 giá trị chu vi của hình chữ nhật vậy có tất cả 5 giá trị chu vi của hình chữ nhật khác nhau.
 Chu vi lớn nhất có thể là: $(162 + 1) \times 2 = 326$.
 Đáp số: 326.

18. Ta có hình vẽ sau:



Như vậy, ta nhìn thấy ít nhất 9 hình vuông khi nhìn từ phía bên phải.

Đáp số: 9.

19. Liệt kê số lượng hình lập phương trong mỗi nhóm:

Nhóm 1: 2 hình

Nhóm 2: 5 hình

Nhóm 3: 8 hình

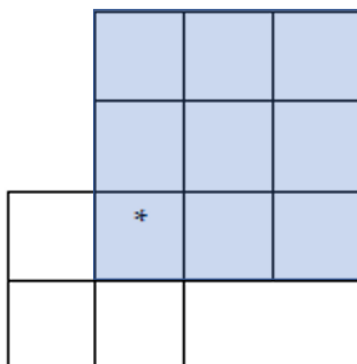
Chuyển từ nhóm hình có quy luật sang dãy số có quy luật: 2, 5, 8, ...

Quy luật: Đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

Vậy số hình lập phương trong nhóm thứ 10 là: $2 + 3 \times 9 = 29$.

Đáp số: 29.

20. +) Ta đếm số hình chữ nhật chứa ngôi sao trong ô lưới được tô đậm dưới đây:



Số đường thẳng phía trên ngôi sao là 3 đường.

Số đường thẳng phía bên phải ngôi sao là 3 đường.

Số đường thẳng phía dưới ngôi sao là 1 đường.

Số đường thẳng phía bên trái ngôi sao là 1 đường.

Có $3 \times 3 \times 1 \times 1 = 9$ hình chữ nhật chứa ngôi sao trong ô lưới trên.

+) Ta liệt kê số hình chữ nhật chứa ngôi sao và các ô vuông thừa ra:

Số hình chữ nhật chứa 2 ô vuông là 2 hình.

Số hình chữ nhật chứa 3 ô vuông là 2 hình.

Số hình chữ nhật chứa 4 ô vuông là 3 hình.

Vậy tổng số hình chữ nhật chứa ngôi sao là $9 + 2 + 2 + 3 = 16$ hình.

Đáp số: 16.

Combinatorics / Tổ hợp

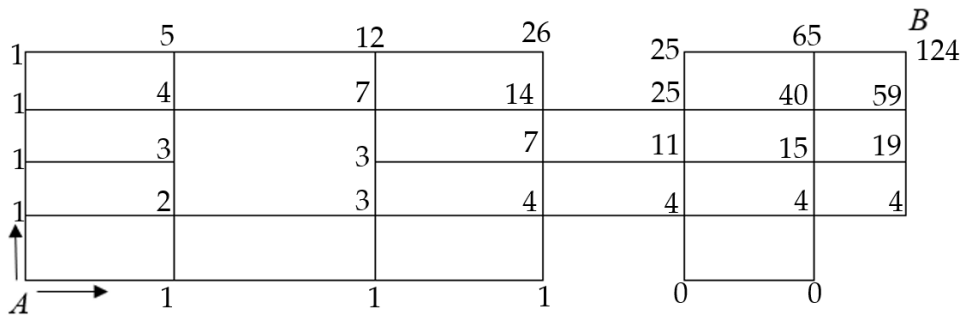
21. Từ 6 đến 35 có duy nhất 1 cặp số có tích bằng 80 là (8, 10).
Vậy còn lại $30 - 2 = 28$ số không tạo thành tích bằng 80.
Trường hợp xấu nhất là khi ta chọn ra hết 28 số vẫn chưa thỏa mãn đề bài.
Vậy để thỏa mãn ta cần chọn thêm 2 số là 8 và 10.
Ta cần chọn ra tất cả $28 + 2 = 30$ số.
Đáp số: 30.
22. Chọn chữ số hàng trăm có 8 cách. (khác 0 và 8)
Chọn chữ số hàng chục có 7 cách. (khác 0, 8 và hàng trăm)
Chọn chữ số hàng đơn vị có 6 cách. (khác 0, 8, hàng trăm và hàng chục)
Có tất cả $8 \times 7 \times 6 = 336$ số thỏa mãn.
Đáp số: 336.
23. Ta có: $16 = 1 \times 2 \times 8 = 1 \times 4 \times 4 = 2 \times 2 \times 4$
Vậy có 3 số lẻ thỏa mãn bài toán là 821, 281, 441.
Đáp số: 3.
24. Hiệu hai số đạt giá trị nhỏ nhất khi hiệu của 2 chữ số ở hàng trăm bằng 1. Sau đó, ta lựa chọn sao cho số bị trừ nhỏ nhất có thể và số trừ lớn nhất có thể.

Chữ số ở hàng trăm	Số bị trừ	Số trừ	Hiệu
7 và 8	801	795	6
8 và 9	901	875	26

Vậy hiệu nhỏ nhất có thể đạt được là 6.

Đáp số: 6.

25. Số cách đi đến một điểm bất kỳ bằng tổng số cách đi đến cách điểm liền trước điểm đó.
Ta có hình vẽ sau:



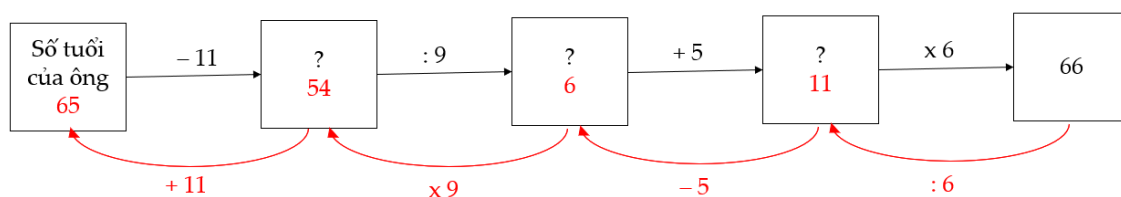
Số cách đi từ A đến B là $65 + 59 = 124$ (cách).

Đáp số: 124.

ĐỀ SỐ 6

Logical thinking / Tư duy lô-gic

1. Ta có $616 : 7 = 88$ tức là 616 ngày bằng 88 tuần.
Vì sau 1 tuần các ngày trong tuần lặp lại nên hiện tại là Chủ nhật thì sau đó 88 tuần vẫn là Chủ nhật. Vậy 616 ngày nữa là Chủ nhật.
Đáp số: Sunday.
2. Giả sử 20 con vật trong trang trại đều là con thỏ.
Khi đó, tổng số chân của 20 con thỏ là: $20 \times 4 = 80$ (cái chân).
Tổng số chân bị tính thừa so với thực tế là: $80 - 66 = 14$ (cái chân).
Nhận thấy, mỗi con gà khi bị giả sử là con thỏ đã bị tính thừa 2 cái chân.
Vậy số con gà trong trang trại là: $14 : 2 = 7$ (con).
Đáp số: 7.
3. Để cắt 1 khúc gỗ thành 12 phần ta cần 11 nhát cắt.
Thời gian để thực hiện 1 nhát cắt là: $22 : 11 = 2$ phút.
Để cắt 1 khúc gỗ thành 6 phần ta cần 5 nhát cắt.
Vậy thời gian cần để thực hiện 5 nhát cắt là: $5 \times 2 = 10$ phút.
Đáp số: 10.
4. Ta có sơ đồ sau:



Vậy ông của Chris năm nay 65 tuổi.

Đáp số: 65.

5. Liệt kê số lượng hình ※ trong mỗi nhóm:
Nhóm 1: 0 hình = $4 \times 0 \times 0$
Nhóm 2: 4 hình = $4 \times 1 \times 1$
Nhóm 3: 16 hình = $4 \times 2 \times 2$
Nhóm 4: 36 hình = $4 \times 3 \times 3$
Quy luật: Nhóm n có $4 \times (n - 1) \times (n - 1)$ hình.
Nhóm 9 có số hình là: $4 \times 8 \times 8 = 256$ (hình).
Đáp số: 256.

Arithmetic / Số học

6. $10201 \times 121 = 1234321$.
Đáp số: 1234321.
7. $171 : 3 + 171 : 9 + 171 : 19 = 57 + 19 + 9 = 85$.
Đáp số: 85.

8. $80 \times 12 + 160 \times 11 - 18 \times 40$
 $= 80 \times 12 + 80 \times 2 \times 11 - 9 \times 2 \times 40$
 $= 80 \times 12 + 80 \times 22 - 9 \times 80$
 $= 80 \times (12 + 22 - 9)$
 $= 80 \times 25$
 $= 2000.$
 Đáp số: 2000.
9. $101 + 111 + 121 + 131 + 141 + 151 + 161 + 171 + 181$
 $= (101 + 181) + (111 + 171) + (121 + 161) + (131 + 151) + 141$
 $= 282 + 282 + 282 + 282 + 141$
 $= 282 \times 4 + 141$
 $= 141 \times 2 \times 4 + 141$
 $= 141 \times 8 + 141$
 $= 141 \times (8 + 1)$
 $= 141 \times 9$
 $= 1269.$
 Đáp số: 1269.
10. $S = 2 + 4 + 8 + \dots + 128.$
 Ta có: $2S = 2 \times S = 2 \times (2 + 4 + 8 + \dots + 128)$
 $= 2 \times 2 + 2 \times 4 + 2 \times 8 + \dots + 2 \times 128$
 $= 4 + 8 + 16 + \dots + 256.$
 Vậy $S = 2 \times S - S = (4 + 8 + 16 + \dots + 256) - (2 + 4 + 8 + \dots + 128)$
 $= 4 + 8 + 16 + \dots + 256 - 2 - 4 - 8 - \dots - 128 = 256 - 2 = 254.$
 Đáp số: 254.

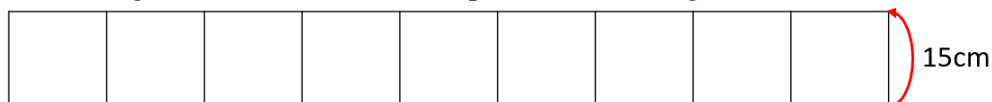
Number theory / Lý thuyết số

11. Vì số đã cho chia hết cho 12 nên nó phải chia hết cho 3 và 4.
 +) Số đã cho chia hết cho 4 nên 2 chữ số tận cùng phải chia hết cho 4, tức là 3A phải chia hết cho 4. Vậy A có thể là 2 hoặc 6.
 +) Số đã cho chia hết cho 3 nên tổng các chữ số phải chia hết cho 3.
 Có $2 + 0 + 2 + 0 + 6 + 4 + 2 + 3 + A = 19 + A$
 Thay $A = 2$ được $19 + 2 = 21$ (thỏa mãn vì chia hết cho 3)
 Thay $A = 6$ được $19 + 6 = 25$ (loại vì không chia hết cho 3)
 Đáp số: 2.
12. Ta ghép nhóm và xét chữ số hàng đơn vị của A như sau:
 $A = (2 \times 4 \times 6) \times (2 \times 4 \times 6) \times \dots \times (2 \times 4 \times 6)$ (2019 nhóm)
 $A = 8 \times 8 \times \dots \times 8$ (2019 số 8)
 Nhận xét: Tích của các số 8 có chữ số tận cùng lặp lại theo quy luật (8, 4, 2, 6).
 Lấy $2019 : 4 = 504$ dư 3. Vậy chữ số tận cùng của A là 2.
 Đáp số: 2.

13. $6 \otimes 5 = (6 + 5) \times (6 - 5) = 11 \times 1 = 11$.
 $(6 \otimes 5) \otimes 9 = 11 \otimes 9 = (11 + 9) \times (11 - 9) = 20 \times 2 = 40$.
 Đáp số: 40.
14. Tổng số phần bằng nhau là: $8 + 1 = 9$ (phần).
 Giá trị của 1 phần là: $846 : 9 = 94$.
 Giá trị của A là: $94 \times 8 = 752$.
 Đáp số: 752.
15. Ta có: $2020 = (2 \times 2) \times 5 \times 101$
 (2×2) có 3 ước số là 1, 2, 4.
 5 có 2 ước số là 1, 5.
 101 có 2 ước số là 1, 101.
 2020 có số ước là: $3 \times 2 \times 2 = 12$ (ước số).
 Đáp số: 12.

Geometry / Hình học

16. Số đường thẳng phía trên ngôi sao: 3 đường.
 Số đường thẳng phía bên phải ngôi sao: 4 đường.
 Số đường thẳng phía dưới ngôi sao: 2 đường.
 Số đường thẳng phía bên trái ngôi sao: 2 đường.
 Vậy có tất cả $3 \times 4 \times 2 \times 2 = 48$ hình chữ nhật chứa ngôi sao.
 Đáp số: 48.
17. Hình tam giác vuông đơn: 6 hình.
 Hình tam giác vuông ghép bởi 4 tam giác vuông đơn: 1 hình.
 Hình tam giác vuông ghép bởi 5 tam giác vuông đơn: 2 hình.
 Tổng số hình tam giác vuông là: $6 + 1 + 2 = 9$ hình.
 Đáp số: 9.
18. Nửa chu vi của hình chữ nhật = Chiều dài + Chiều rộng = $22 : 2 = 11$ cm.
 Ta liệt kê các cặp (chiều dài, chiều rộng) như sau: (10, 1); (9, 2); (8, 3); (7, 4); (6, 5).
 Diện tích lớn nhất có thể là: $6 \times 5 = 30$ cm².
 Đáp số: 30.
19. Độ dài một cạnh của hình vuông ban đầu là: $64 : 4 = 16$ cm.
 Độ dài của BD là: $16 : 2 = 8$ cm.
 Độ dài của CD là: $8 : 2 = 4$ cm.
 Diện tích của hình vuông nhỏ nhất là: $4 \times 4 = 16$ cm².
 Đáp số: 16.
20. Vì chu vi của hình chữ nhật mới là lớn nhất nên khi ghép các hình vuông, ta cần đảm bảo số cạnh chung là ít nhất. Ta có cách xếp các hình vuông như hình sau:



Độ dài một cạnh của hình vuông là: $60 : 4 = 15 \text{ cm}$.

Chiều dài hình chữ nhật gấp 9 lần độ dài một cạnh của hình vuông.

Do đó, chiều dài của hình chữ nhật là: $15 \times 9 = 135 \text{ cm}$.

Chiều rộng của hình chữ nhật bằng độ dài một cạnh của hình vuông.

Do đó, chiều rộng của hình chữ nhật là 15 cm .

Chu vi của hình chữ nhật là: $(135 + 15) \times 2 = 150 \times 2 = 300 \text{ cm}$.

Đáp số: 300.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Vì không lớp nào có nhiều học sinh hơn lớp 4A nên khi chia đều 69 học sinh vào 4 lớp thì mỗi lớp có 17 học sinh và thừa ra 1 bạn. Để lớp 6A có nhiều học sinh nhất trong 4 lớp thì 1 học sinh thừa ra phải được xếp vào lớp 6A.

Số học sinh lớp 6A ít nhất có thể là $17 + 1 = 18$ học sinh.

Đáp số: 18.

22. Hiệu hai số đạt giá trị nhỏ nhất khi hiệu của 2 chữ số ở hàng chục nghìn bằng 1. Ta chọn sao cho số bị trừ nhỏ nhất có thể và số trừ lớn nhất có thể.

Chữ số ở hàng chục nghìn	Số bị trừ	Số trừ	Hiệu
9 và 8	90123	87654	2469
8 và 7	80123	79654	469
7 và 6	70123	69854	269
6 và 5	60123	59874	249
5 và 4	50123	49876	247
4 và 3	40125	39876	249
3 và 2	30145	29876	269
2 và 1	20345	19876	469

Vậy hiệu nhỏ nhất có thể đạt được là 247.

Đáp số: 247.

23. Nếu tăng số táo và số cam ban đầu lên 3 lần thì có tất cả 9 quả táo và 6 quả cam với tổng cân nặng là: $390 \times 3 = 1170 \text{ g}$.

Vì 2 quả táo bằng 3 quả cam nên 4 quả táo bằng 6 quả cam.

$$9 \text{ quả táo} + 6 \text{ quả cam} = 1170 \text{ g}$$

$$9 \text{ quả táo} + 4 \text{ quả táo} = 1170 \text{ g}$$

$$13 \text{ quả táo} = 1170 \text{ g}$$

$$1 \text{ quả táo} = 1170 \text{ g} : 13$$

$$1 \text{ quả táo} = 90 \text{ g}.$$

Đáp số: 90.

24. Để bước lên bậc 1 có 1 cách.

Để bước lên bậc 2 có 2 cách (1+1, 2).

Để bước lên bậc 3 có 4 cách (1+1+1, 1+2, 2+1, 3).

Để bước lên bậc 4 có 7 cách (1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2, 3+1, 1+3).

Nhận xét ta thấy số cách bước lên 1 bậc bất kỳ bằng tổng số cách bước lên 3 bậc liền trước đó.

Số cách bước lên bậc số 5 là: $2 + 4 + 7 = 13$ cách.

Số cách bước lên bậc số 6 là: $4 + 7 + 13 = 24$ cách.

Số cách bước lên bậc số 7 là: $7 + 13 + 24 = 44$ cách.

Số cách bước lên bậc số 8 là: $13 + 24 + 44 = 81$ cách.

Số cách bước lên bậc số 9 là: $24 + 44 + 81 = 149$ cách.

Đáp số: 149.

25. Vì số cần lập không chứa 0, 1 hoặc 2 nên các chữ số có thể sử dụng là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Chọn chữ số hàng trăm có 7 cách.

Chọn chữ số hàng chục có 7 cách.

Chọn chữ số hàng đơn vị có 7 cách.

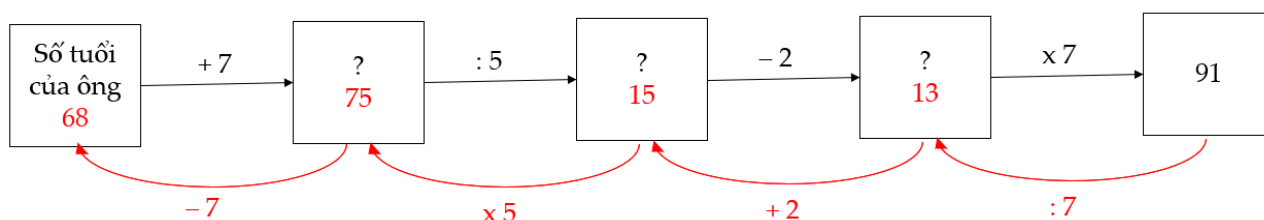
Có tất cả $7 \times 7 \times 7 = 343$ số thỏa mãn.

Đáp số: 343.

ĐỀ SỐ 7

Logical thinking / Tư duy lô-gic

- Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp gấp lên 2 lần.
 $2 + 1 = 3$
 $3 + 2 = 5$
 $5 + 4 = 9$
 $9 + 8 = 17$
 $17 + 16 = 33$
Vậy số cần tìm là: $33 + 32 = 65$.
Đáp số: 65.
- Quy luật: Nhóm 4 hình ($\circ \Delta \square \Delta$) lặp lại.
Ta có: $500 : 4 = 125$, tức là trong 500 hình đầu có 125 nhóm hình như trên.
Trong mỗi nhóm có 2 hình tam giác nên trong 125 nhóm có $125 \times 2 = 250$ hình tam giác.
Đáp số: 250.
- Để cắt 1 khúc gỗ thành 5 phần ta cần 4 nhát cắt.
Thời gian để thực hiện 1 nhát cắt là: $12 : 4 = 3$ phút.
Để cắt 1 khúc gỗ thành 23 phần ta cần 22 nhát cắt.
Vậy thời gian cần để thực hiện 22 nhát cắt là: $3 \times 22 = 66$ phút.
Đáp số: 66.
- Ta có: $1002 : 7 = 143$ dư 1, tức là trong 1002 ngày có 143 tuần và dư 1 ngày.
Hiện tại là Chủ nhật thì sau đó 143 tuần vẫn là Chủ nhật. 1 ngày nữa là Thứ hai.
Vậy 1002 ngày nữa là Thứ hai.
Đáp số: Monday.
- Ta có sơ đồ sau:



Vậy số tuổi của ông Andy là 68 tuổi

Đáp số: 68.

Arithmetic / Số học

- $48 : 1 + 48 : 2 + 48 : 3$
 $= 48 + 24 + 16$
 $= 48 + 40$
 $= 88$.
Đáp số: 88.

7. $3 - 6 + 9 - 12 + 15 - 18 + 21 - 24 + 27 - 30 + 33 - 36 + 39$
 $= 3 + 9 - 6 + 15 - 12 + 21 - 18 + 27 - 24 + 33 - 30 + 39 - 36$
 $= 3 + (9 - 6) + (15 - 12) + (21 - 18) + (27 - 24) + (33 - 30) + (39 - 36)$
 $= 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$
 $= 3 \times 7$
 $= 21.$
Đáp số: 21.
8. $11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 + 32 + 35 + 38$
 $= (11 + 38) + (14 + 35) + (17 + 32) + (20 + 29) + (23 + 26)$
 $= 49 + 49 + 49 + 49 + 49$
 $= 49 \times 5$
 $= 245.$
Đáp số: 245.
9. $123 \times 23 + 246 \times 20 + 37 \times 123$
 $= 123 \times 23 + 123 \times 2 \times 20 + 37 \times 123$
 $= 123 \times 23 + 123 \times 40 + 37 \times 123$
 $= 123 \times (23 + 40 + 37)$
 $= 123 \times 100$
 $= 12300.$
Đáp số: 12300.
10. $11 \times 111 \times 1111$
 $= 1221 \times 1111$
 $= 1356531.$
Đáp số: 1356531.

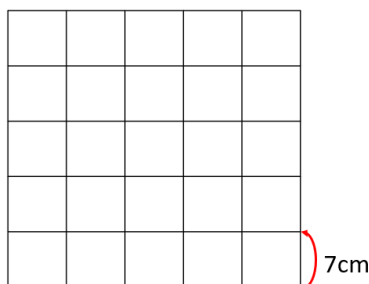
Number theory / Lý thuyết số

11. **Cách 1:** Ta lần lượt liệt kê các số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 4.
1000 (Không thỏa mãn vì không chia hết cho 6)
1004 (Không thỏa mãn vì không chia hết cho 6)
1008 (Thỏa mãn vì chia hết cho 6)
Cách 2: Số chia hết cho 4 và 6 thì phải chia hết cho 12.
Vì số cần tìm là số nhỏ nhất có 4 chữ số nên số đó phải gần 1000.
Ta có: $1000 : 12 = 83$ dư 4.
Vậy số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 12 là: $1000 - 4 + 12 = 1008.$
Đáp số: 1008.
12. Ta ghép cặp và xét chữ số tận cùng của A như sau:
 $A = (5 \times 3) \times (5 \times 3) \times \dots \times (5 \times 3)$ (2018 nhóm)
 $A = 5 \times 5 \times \dots \times 5$ (2018 số 5)
Nhận xét: Tích các số 5 cũng có chữ số tận cùng là 5.
Đáp số: 5.

13. $145 \oplus 135 = (145 + 135) \times (145 - 135) = 280 \times 10 = 2800$.
Đáp số: 2800.
14. Vì A gấp 3 lần B nên $A = B \times 3$. Ta có:
 $A \times B = 363$
 $B \times 3 \times B = 363$
 $B \times B = 363 : 3$
 $B \times B = 121$
 $B = 11$ và $A = 11 \times 3 = 33$.
Đáp số: 33.
15. Số đã cho chia hết cho 18 nên nó phải chia hết cho 2 và 9.
+) Số đã cho chia hết cho 9 nên tổng các chữ số phải chia hết cho 9.
Có $2 + 0 + 1 + 8 + 1 + 0 + 1 + 3 + A = 16 + A$
Nhận thấy $A = 2$ thỏa mãn đề bài.
Đáp số: 2.

Geometry / Hình học

16. Số đường thẳng phía trên ngôi sao: 2 đường.
Số đường thẳng phía bên phải ngôi sao: 2 đường.
Số đường thẳng phía dưới ngôi sao: 3 đường.
Số đường thẳng phía bên trái ngôi sao: 2 đường.
Vậy có tất cả $2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$ hình chữ nhật chứa ngôi sao.
Đáp số: 24.
17. **Cách 1:** Vẽ hình tam giác vuông và đo được cạnh dài nhất là 13cm.
Cách 2: Gọi độ dài của cạnh dài nhất là a.
Theo Pytago, trong tam giác vuông ta có: $a \times a = 5 \times 5 + 12 \times 12 = 169$. Vậy $a = 13$.
Đáp số: 13.
18. Diện tích của hình chữ nhật = Chiều dài $\times$ Chiều rộng = 80 cm^2 .
Ta liệt kê các cặp (chiều dài, chiều rộng) có tích bằng 80 thì được 5 cặp số thỏa mãn là
 $(80, 1)$; $(40, 2)$; $(20, 4)$; $(16, 5)$; $(10, 8)$.
Với mỗi cặp số ở trên sẽ cho 1 giá trị chu vi của hình chữ nhật. Vậy có tất cả 5 giá trị chu vi khác nhau của hình chữ nhật.
Đáp số: 5.
19. Ta có hình vẽ sau:



Độ dài một cạnh của hình vuông lớn gấp 5 lần độ dài một cạnh của hình vuông nhỏ nên độ dài một cạnh của hình vuông lớn là: $7 \times 5 = 35$ cm.

Chu vi của hình vuông lớn là: $35 \times 4 = 140$ cm.

Đáp số: 140.

20. Hình tam giác vuông đơn: 6 hình.

Hình tam giác vuông ghép bởi 2 tam giác vuông đơn: 4 hình.

Hình tam giác vuông ghép bởi 3 tam giác vuông đơn: 2 hình.

Hình tam giác vuông ghép bởi 6 tam giác vuông đơn: 1 hình.

Tổng số hình tam giác vuông là: $6 + 4 + 2 + 1 = 13$ hình.

Đáp số: 13.

Combinatorics / Tổ hợp

21. Hiệu hai số đạt giá trị nhỏ nhất khi hiệu của 2 chữ số ở hàng nghìn bằng 1. Ta chọn sao cho số bị trừ nhỏ nhất có thể và số trừ lớn nhất có thể.

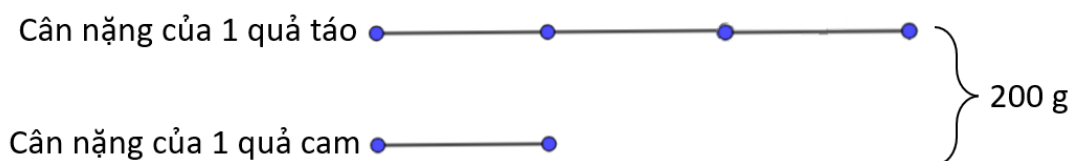
Chữ số ở hàng nghìn	Số bị trừ	Số trừ	Hiệu
7 và 6	7012	6543	469
6 và 5	6012	5743	269
5 và 4	5012	4763	249
4 và 3	4012	3765	247
3 và 2	3014	2765	249
2 và 1	2034	1765	269

Vậy hiệu nhỏ nhất có thể đạt được là 247.

Đáp số: 247.

22. Vì cân nặng của 3 quả táo và 3 quả cam là 600g nên cân nặng của 1 quả táo và 1 quả cam là $600 : 3 = 200$ g.

Vì cân nặng 1 quả táo bằng cân nặng của 3 quả cam nên ta có sơ đồ sau:



Tổng số phần bằng nhau là: $3 + 1 = 4$ phần.

Giá trị của 1 phần là: $200 : 4 = 50$ g.

Cân nặng của 1 quả táo là: $50 \times 3 = 150$ g.

Đáp số: 150.

23. Số ngày để 1 người làm xong công việc là: $8 \times 10 = 80$ (ngày).

Số ngày để 16 người làm xong công việc là: $80 : 5 = 16$ (ngày).

Vậy 16 người làm trong 5 ngày thì hoàn thành công việc.

Đáp số: 5.

24. Giả sử tất cả con vật ở nông trại là gà.
Khi đó, tổng số chân là: $14 \times 2 = 28$ (chân)
Theo đề bài, tổng số chân là 32 chân nên số chân bị thiếu là $32 - 28 = 4$ (chân).
Do mỗi con thỏ đang bị xét thiếu 2 chân nên số thỏ là $4 : 2 = 2$ (con).
Đáp số: 2.
25. Số cần tìm có số 8 xuất hiện ở hàng chục: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
Số cần tìm có số 8 xuất hiện ở hàng đơn vị: 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 89.
Tổng có 18 số thỏa mãn bài toán (lưu ý không đếm số 88 lặp lại 2 lần).
Đáp số: 18.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI

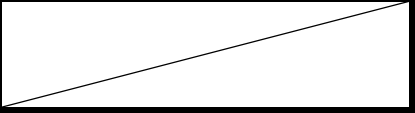
ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) B	4	4	11) C	4	4	21) C	4
4	2) A	4	4	12) D	4	4	22) B	4
4	3) C	4	4	13) A	4	4	23) D	4
4	4) B	4	4	14) B	4	4	24) A	4
4	5) D	4	4	15) B	4	4	25) C	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) C	4	4	16) A	4			
4	7) C	4	4	17) B	4			
4	8) A	4	4	18) D	4			
4	9) B	4	4	19) B	4			
4	10) C	4	4	20) C	4			

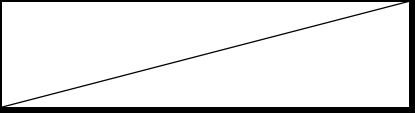
ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) A	4	4	11) C	4	4	21) A	4
4	2) C	4	4	12) C	4	4	22) D	4
4	3) D	4	4	13) A	4	4	23) B	4
4	4) B	4	4	14) A	4	4	24) D	4
4	5) A	4	4	15) B	4	4	25) B	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) B	4	4	16) B	4			
4	7) A	4	4	17) A	4			
4	8) B	4	4	18) C	4			
4	9) A	4	4	19) C	4			
4	10) C	4	4	20) C	4			

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) D	4	4	11) B	4	4	21) C	4
4	2) A	4	4	12) C	4	4	22) C	4
4	3) C	4	4	13) C	4	4	23) B	4
4	4) D	4	4	14) D	4	4	24) C	4
4	5) A	4	4	15) D	4	4	25) A	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) A	4	4	16) B	4			
4	7) C	4	4	17) A	4			
4	8) B	4	4	18) D	4			
4	9) B	4	4	19) A	4			
4	10) C	4	4	20) C	4			

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) B	4	4	11) A	4	4	21) A	4
4	2) D	4	4	12) D	4	4	22) D	4
4	3) B	4	4	13) D	4	4	23) B	4
4	4) A	4	4	14) C	4	4	24) C	4
4	5) C	4	4	15) A	4	4	25) C	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) A	4	4	16) D	4			
4	7) B	4	4	17) C	4			
4	8) D	4	4	18) D	4			
4	9) A	4	4	19) B	4			
4	10) C	4	4	20) A	4			

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) A	4	4	11) C	4	4	21) B	4
4	2) D	4	4	12) A	4	4	22) C	4
4	3) A	4	4	13) A	4	4	23) D	4
4	4) D	4	4	14) B	4	4	24) C	4
4	5) B	4	4	15) C	4	4	25) B	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) C	4	4	16) D	4			
4	7) D	4	4	17) D	4			
4	8) A	4	4	18) A	4			
4	9) B	4	4	19) B	4			
4	10) A	4	4	20) A	4			

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) D	4	4	11) D	4	4	21) A	4
4	2) A	4	4	12) B	4	4	22) B	4
4	3) D	4	4	13) C	4	4	23) D	4
4	4) C	4	4	14) A	4	4	24) C	4
4	5) B	4	4	15) B	4	4	25) A	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) B	4	4	16) D	4			
4	7) C	4	4	17) D	4			
4	8) A	4	4	18) A	4			
4	9) D	4	4	19) C	4			
4	10) C	4	4	20) B	4			

ĐỀ SỐ 7

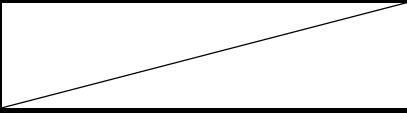
Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) A	4	4	11) A	4	4	21) D	4
4	2) B	4	4	12) C	4	4	22) A	4
4	3) D	4	4	13) A	4	4	23) C	4
4	4) C	4	4	14) B	4	4	24) B	4
4	5) D	4	4	15) A	4	4	25) C	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) A	4	4	16) C	4			
4	7) B	4	4	17) A	4			
4	8) D	4	4	18) C	4			
4	9) C	4	4	19) D	4			
4	10) B	4	4	20) B	4			

HEAT ROUND / VÒNG QUỐC GIA

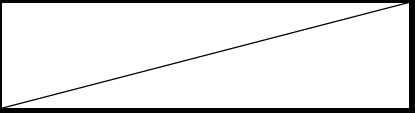
ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1)	85	4	11)	18	4	21)	14
4	2)	Thursday	4	12)	4	4	22)	196
4	3)	80	4	13)	1102	4	23)	75
4	4)	32	4	14)	792	4	24)	40
4	5)	12	4	15)	300	4	25)	24
Arithmetic			Geometry					
4	6)	1050	4	16)	36	4		
4	7)	8	4	17)	87	4		
4	8)	1500	4	18)	225	4		
4	9)	920	4	19)	8	4		
4	10)	31	4	20)	28	4		

ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) 76	4	4	11) 7	4	4	21) 44	4
4	2) 42	4	4	12) 1008	4	4	22) 18	4
4	3) 71	4	4	13) 7	4	4	23) 64	4
4	4) Saturday	4	4	14) 1440	4	4	24) 41	4
4	5) 72	4	4	15) 40	4	4	25) 15	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) 130	4	4	16) 75	4			
4	7) 3069	4	4	17) 144	4			
4	8) 8	4	4	18) 342	4			
4	9) 400	4	4	19) 15	4			
4	10) 385	4	4	20) 4851	4			

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
$\frac{4}{4}$	1) 35	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	11) 39	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	21) 8	$\frac{4}{4}$
$\frac{4}{4}$	2) 73	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	12) 931	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	22) 46	$\frac{4}{4}$
$\frac{4}{4}$	3) Saturday	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	13) 51	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	23) 600	$\frac{4}{4}$
$\frac{4}{4}$	4) 30	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	14) 1	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	24) 124	$\frac{4}{4}$
$\frac{4}{4}$	5) 25	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	15) 1	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	25) 120	$\frac{4}{4}$
Arithmetic			Geometry					
$\frac{4}{4}$	6) 549	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	16) 100	$\frac{4}{4}$			
$\frac{4}{4}$	7) 4599	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	17) 3600	$\frac{4}{4}$			
$\frac{4}{4}$	8) 735	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	18) 32	$\frac{4}{4}$			
$\frac{4}{4}$	9) 6	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	19) 54	$\frac{4}{4}$			
$\frac{4}{4}$	10) 504	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	20) 66	$\frac{4}{4}$			

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) 12	4	4	11) 77	4	4	21) 10	4
4	2) 18	4	4	12) 75	4	4	22) 39	4
4	3) 47	4	4	13) 106	4	4	23) 68	4
4	4) Wednesday	4	4	14) 4	4	4	24) 17	4
4	5) 37	4	4	15) 6	4	4	25) 24	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) 803	4	4	16) 153	4			
4	7) 2555	4	4	17) 16	4			
4	8) 318	4	4	18) 225	4			
4	9) 12	4	4	19) 26	4			
4	10) 664	4	4	20) 84	4			

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) July	4	4	11) 123	4	4	21) 30	4
4	2) 86	4	4	12) 330	4	4	22) 336	4
4	3) 12	4	4	13) 4	4	4	23) 3	4
4	4) 113	4	4	14) 4	4	4	24) 6	4
4	5) 84	4	4	15) 131	4	4	25) 124	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) 8	4	4	16) 14	4			
4	7) 687	4	4	17) 326	4			
4	8) 404	4	4	18) 9	4			
4	9) 655	4	4	19) 29	4			
4	10) 1785	4	4	20) 16	4			

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) Sunday	4	4	11) 2	4	4	21) 18	4
4	2) 7	4	4	12) 2	4	4	22) 247	4
4	3) 10	4	4	13) 40	4	4	23) 90	4
4	4) 65	4	4	14) 752	4	4	24) 149	4
4	5) 256	4	4	15) 12	4	4	25) 343	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) 1234321	4	4	16) 48	4			
4	7) 85	4	4	17) 9	4			
4	8) 2000	4	4	18) 30	4			
4	9) 1269	4	4	19) 16	4			
4	10) 254	4	4	20) 300	4			

ĐỀ SỐ 7

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) 65	4	4	11) 1008	4	4	21) 247	4
4	2) 250	4	4	12) 5	4	4	22) 150	4
4	3) 66	4	4	13) 2800	4	4	23) 5	4
4	4) Monday	4	4	14) 33	4	4	24) 2	4
4	5) 68	4	4	15) 2	4	4	25) 18	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) 88	4	4	16) 24	4			
4	7) 21	4	4	17) 13	4			
4	8) 245	4	4	18) 5	4			
4	9) 12300	4	4	19) 140	4			
4	10) 1356531	4	4	20) 13	4			

MẪU PHIẾU TRẢ LỜI VÒNG QUỐC GIA

Admission ID: <i>Số báo danh:</i>							
Contestant Name: <i>Họ tên thí sinh:</i>							
Date of Birth: <i>Ngày sinh:</i>							
Grade: <i>Khối thi:</i>		School name: <i>Tên trường:</i>					

Fill all the information above. Admission ID must be filled in BLOCK LETTER.
 Điền đầy đủ thông tin, trong đó mỗi ô của số báo danh điền đúng 1 chữ cái hoặc 1 chữ số.

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1)	4	4	11)	4	4	21)	4
4	2)	4	4	12)	4	4	22)	4
4	3)	4	4	13)	4	4	23)	4
4	4)	4	4	14)	4	4	24)	4
4	5)	4	4	15)	4	4	25)	4
Arithmetic / Algebra			Geometry					
4	6)	4	4	16)	4			
4	7)	4	4	17)	4			
4	8)	4	4	18)	4			
4	9)	4	4	19)	4			
4	10)	4	4	20)	4			

Proctor's Signature

Cán bộ coi thi kí và ghi rõ họ tên

Contestant's Signature

Thí sinh kí và ghi rõ họ tên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đón đầu xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đến nay Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT đã chứng tỏ được năng lực làm việc với các tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới và được tin tưởng ủy quyền triển khai, tổ chức và phối hợp tổ chức cùng các đơn vị giáo dục Việt Nam nhiều kỳ thi Olympic về Toán, Tin, Khoa học, tiếng Anh và Nghệ thuật.

Các kỳ thi tổ chức tại nhiều hội đồng thi trên khắp cả nước, với đông đảo học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 12 tại hàng trăm trường học tham dự.

Để biết thêm thông tin cập nhật về các kỳ thi Olympic, quý lãnh đạo, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng truy cập các địa chỉ dưới đây:

- Fanpage: Tổng hợp các Kỳ thi Olympic Quốc tế - Olympic Việt Nam –

<https://www.facebook.com/Olympic.FERMAT/>

- Website: <http://olympic.fermat.edu.vn/>

Ban Tổ chức các Kỳ thi Olympic

Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT

1. Địa chỉ: Số 6, Lô A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội.
2. Qua email: Olympic@fermat.edu.vn
3. Qua số điện thoại hỗ trợ: 0961 603 003 - 0917 830 455